

Appunti di Geometria e Algebra Lineare

Francesco Sermi



Al mio amico e compagno di banco Giulio, a cui spero siano utili queste note.

Al mio carissimo presidentissimo Alessandro, che presto verrà incarcerato per violazione di privacy.

Al mio caro daddy topologico Ismaele Bartoluccio, che mi ha introdotto al mitico mondo della Geometria.

Al mio caro amico Daniele, che mi ha affiancato nel preparare queste lezioni di Geometria.

A Romeo, Chiara, Keada e Maria, i primi lettori e studenti a essere finiti sotto le mie grinfie; a Maria, in particolare, va il mio ringraziamento più sentito per il costante supporto ricevuto durante la stesura di questo lavoro.

Introduzione	7
 I Algebra lineare	 11
1 Spazi vettoriali	13
1.1 Definizioni e proprietà	13
1.2 Sottospazi	17
1.3 Vettori linearmente indipendenti	18
1.4 Base di uno spazio vettoriale	20
1.5 Somma di sottospazi	27
 2 Matrici e applicazioni lineari	 31
2.1 Sistemi lineari e metodo di Gauss-Jordan	31
2.2 Rango di una matrice	37
2.3 Matrici simmetriche e antisimmetriche	43
2.4 Applicazioni lineari	47
2.5 Isomorfismo delle coordinate	50
2.6 SD-equivalenza e similitudine	54
 3 Prodotti scalari	 57
3.1 Dimensioni del radicale	62
3.2 Esistenza di una base ortogonale, ortornomale e segnatura	65
3.3 Prodotti hermitiani: un film che sembra già visto...	72
3.3.1 Matrice associata ad un prodotto hermitiano	73
3.3.2 Esistenza di una base ortogonale e teorema di Sylvester	73
 4 Funzionali lineari	 75
4.1 Spazi duali	75
4.2 Determinante	78
4.2.1 Costruzione del determinante	79
4.2.2 Gruppo simmetrico	81
4.3 Spazi biduali	92
4.4 Annullatore	93

5	Diagonalizzazione degli endomorfismi	95
5.1	Polinomio caratteristico	97
5.2	Polinomio minimo	106
5.2.1	Criterio di diagonalizzabilità col polinomio minimo	108
6	Soluzioni agli esercizi	109
6.1	Spazi vettoriali	109
6.2	Prodotti scalari	114
II	Geometria differenziale	115
7	Algebra multilineare	117
7.1	Introduzione	117
A	Logica	123
B	Basi a dimensione infinita	125

Introduzione

Queste note nascono come appunti di Geometria e Algebra Lineare redatte per il mio amico Giulio. Le ho riscritte partendo dai miei appunti del corso, integrandoli con il materiale e le spiegazioni del professore, pertanto potrebbero esserci qualche piccolo errore di battitura o di comprensione. Se doveste trovarne, vi prego di segnalarmeli in modo da poterli correggere tempestivamente scrivendomi all'indirizzo email:

francesco291104 (**dot**) gmail.com

oppure fermandomi direttamente in dipartimento. Prima di libervi dal mio yapping infinito, voglio spendere due parole sull'approccio che ho seguito nello scrivere questo libro: la "formulazione" hilbertiana (ovvero basata sul concetto di vettore e spazio vettoriale) ha una grandissima potenza poiché consente di sviluppare un formalismo che ci permette di trattare degli spazi n -dimensionali. In virtù di questo, ho cercato di ridurre al meno possibile le illustrazioni presenti in questo libro, oltre a questioni di tempestiche, siccome preferirei che l'eventuale lettore apprezzasse la potenza "algebrica" di questo formalismo, che ci conduce ben oltre i limiti dell'impostazione puramente visiva della geometria ed è ancora valido a dimensione infinita.

Anche se sarete in disaccordo con questo mio modo di vedere la disciplina e verso la (quasi) totale assenza di illustrazioni, spero vivamente che voi riusciate ad appassionarvi allo studio di questa materia.

Buono studio a tutti!

Pisa, 13 luglio 2026

Francesco Sermi

Notazioni

Riporto all'inizio del libro le notazioni adottate all'interno di questo documento:

$\underline{v}$ vettore

$\underline{0}$ vettore nullo

$\times$ prodotto cartesiano

$\oplus$ somma diretta di sottospazi vettoriali

$+_V$ somma vettoriale su V (il pedice è omissso solitamente)

$\cdot_V$ prodotto per scalare su V (il pedice è omissso solitamente)

$\mathbb{K}$ campo generico

$+_{\mathbb{K}}$ operazione di "somma" sul campo $\mathbb{K}$

$0_{\mathbb{K}}$ elemento neutro rispetto a $+_{\mathbb{K}}$

$\cdot_{\mathbb{K}}$ operazione di "prodotto" sul campo $\mathbb{K}$

$1_{\mathbb{K}}$ elemento neutro rispetto a $\cdot_{\mathbb{K}}$

A^i colonna i -esima di una matrice A

A_j riga j -esima di una matrice A

$\bigtimes_i$ prodotto cartesiano multiplo

$\sum_i$ sommatoria

$\varphi(\cdot, \cdot)$ prodotto scalare/hermitiano

$\|\cdot\|, |\cdot|$ norma

$a \times b, a \wedge b$ prodotto vettoriale

$(\iota_+, \iota_-, \iota_0)$ segnatura di un prodotto scalare/hermitiano

ι_+ segnatura positiva di un prodotto scalare/hermitiano

ι_- segnatura negativa di un prodotto scalare/hermitiano

ι_0 segnatura nulla di un prodotto scalare/hermitiano

Σ_n gruppo (rispetto all'operazione di composizione di funzioni) delle permutazioni $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ bigettive.

$\sim$ relazione d'equivalenza

$X/\sim$ insieme quoziente di X rispetto alla relazione d'equivalenza

Parte I

Algebra lineare

Il cuore del corso di Geometria e Algebra Lineare è sicuramente lo studio degli spazi vettoriali. In questa sezione vedremo le definizioni, le proprietà e i teoremi fondamentali che riguardano gli spazi vettoriali, i sottospazi, il concetto di base e di dimensione.

1.1 Definizioni e proprietà

La definizione di spazio vettoriale è strettamente legata alla definizione di campo, che può essere così definito

Definizione 1.1 (Campo). Un **campo** è un insieme $\mathbb{K}$ dotato di due operazioni $+\mathbb{K} : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ e $\cdot\mathbb{K} : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ tali che:

- $(\mathbb{K}, +)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $+$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall a, b, c \in \mathbb{K}, (a +\mathbb{K} b) +\mathbb{K} c = a +\mathbb{K} (b +\mathbb{K} c)$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall a, b \in \mathbb{K}, a +\mathbb{K} b = b +\mathbb{K} a$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists 0_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K} : \forall a \in \mathbb{K}, 0_{\mathbb{K}} +\mathbb{K} a = a +\mathbb{K} 0_{\mathbb{K}} = a$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall a \in \mathbb{K}, \exists (-a) \in \mathbb{K} : a +\mathbb{K} (-a) = (-a) +\mathbb{K} a = 0$ (esistenza dell'elemento inverso).
- $(\mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, \cdot)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $\cdot$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall a, b, c \in \mathbb{K}, (a \cdot\mathbb{K} b) \cdot\mathbb{K} c = a \cdot\mathbb{K} (b \cdot\mathbb{K} c)$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall a, b \in \mathbb{K}, a \cdot\mathbb{K} b = b \cdot\mathbb{K} a$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists 1_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K} : 1_{\mathbb{K}} \cdot\mathbb{K} a = a \cdot\mathbb{K} 1_{\mathbb{K}} = a$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall a \in \mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, \exists a^{-1} \in \mathbb{K} : a \cdot\mathbb{K} a^{-1} = a^{-1} \cdot\mathbb{K} a = 1$ (esistenza dell'elemento inverso).

Oss.: Fare attenzione ai pedici sulle operazioni e sugli elementi: infatti, nel corso di questi appunti avremo a che fare spesso con delle operazioni che sono definite su insiemi diversi ma che vengono preservate dai morfismi; tuttavia, per evitare confusione, cercherò il più possibile di denotare le operazioni e gli elementi con pedici che tolgano ogni dubbio sull'insieme di appartenenza.

Esempio 1.1. L'esempio più lampante e semplice di campo è chiaramente l'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ e l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ (e chiaramente anche il campo dei numeri complessi $\mathbb{C}$). Un esempio di campo meno noto è sicuramente $\mathbb{Z}_2$, ovvero l'insieme dei numeri interi modulo 2, che contiene solo due elementi, 0 e 1, e le operazioni di somma e prodotto sono definite come segue:

- $0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0$;
- $0 \cdot 0 = 0, 0 \cdot 1 = 0, 1 \cdot 0 = 0, 1 \cdot 1 = 1$.

e si può verificare che tale insieme è effettivamente un campo, in quanto le due operazioni possiedono tutte le proprietà richieste dalla definizione data in 1.1.

Definizione 1.2 (Spazio vettoriale). Sia dato un insieme V , un campo $\mathbb{K}$ e siano date due operazioni $+: V \times V \rightarrow V$ e $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$. Diremo che $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ è un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale (o più semplicemente uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$) se le due operazioni soddisfano le seguenti proprietà:

- $(V, +)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $+$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{z} \in V, (\underline{u} + \underline{v}) + \underline{z} = \underline{u} + (\underline{v} + \underline{z})$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V, \underline{v} + \underline{w} = \underline{w} + \underline{v}$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists \underline{0} \in V : \forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v}$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall \underline{v} \in V, \exists (-\underline{v}) \in V : \underline{v} + (-\underline{v}) = (-\underline{v}) + \underline{v} = \underline{0}$ (esistenza dell'elemento inverso).
- l'operazione $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v}, \underline{w} \in V, \alpha \cdot (\underline{v} + \underline{w}) = \alpha \cdot \underline{v} + \alpha \cdot \underline{w}$ (proprietà distributiva rispetto alla $+$);
 - ② $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\alpha +_{\mathbb{K}} \beta) \cdot \underline{v} = \alpha \cdot \underline{v} + \beta \cdot \underline{v}$ (proprietà distributiva rispetto alla $+_{\mathbb{K}}$);
 - ③ $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\alpha\beta) \cdot \underline{v} = \alpha \cdot (\beta \underline{v})$ (proprietà associativa della $\cdot$);
 - ④ $\exists \underline{1} \in \mathbb{K} : \forall \underline{v} \in V, \underline{1} \cdot \underline{v} = \underline{v}$ (esistenza dell'elemento neutro per $\cdot$).

Le due operazioni $+$ e $\cdot$ vengono dette, rispettivamente, **somma** (o legge di composizione interna) e **prodotto per scalare** (o legge di composizione esterna).

Oss.: Concettualmente, sebbene siano simili, la definizione di spazio vettoriale è diversa da quella di campo: infatti, sul campo abbiamo due operazioni che sono definite sul prodotto cartesiano del campo con sé stesso e restituiscono un elemento del campo; mentre nel caso dello spazio vettoriale si ha un insieme V su cui sono definite due operazioni, una che è definita sul prodotto cartesiano di V con sé stesso e restituisce un elemento di V , e l'altra che è definita sul prodotto cartesiano del campo con l'insieme V e restituisce un elemento di V .

Oss.: Si noti che uno spazio vettoriale è definito completamente solamente se definiamo le due operazioni $+$ e $\cdot$, oltre al campo. E' possibile, come vedremo in un esempio, andare a fornire la struttura di spazio vettoriale ad un medesimo insieme definendo le due operazioni in modo opportuno.

Tramite questa definizione, possiamo andare a mostrare alcuni risultati validi nei campi che sono altrettanto validi negli spazi vettoriali.

Proposizione 1.1 (l'elemento neutro rispetto a $+$ è unico). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ è unico, ovvero

$$\exists! \underline{0} \in V : \forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v}.$$

Proposizione 1.2. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora

$$\forall \underline{v} \in V, 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = \underline{0}.$$

Proposizione 1.3. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora

$$\forall \underline{v} \in V, (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = (-\underline{v}).$$

Esercizio 1.1. *Mostrare le tre proposizioni precedenti. (Suggerimento: per la prima si può procedere per assurdo, negando la tesi; per la seconda si può mostrare direttamente usando il fatto che $0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}}$ e la terza si può mostrare direttamente usando la seconda.)*

Vediamo adesso qualche esempio di spazio vettoriale per fissare meglio i concetti.

Esempio 1.2 ($\mathbb{R}^2$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$). Consideriamo l'insieme $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$: gli elementi di questo insieme sono coppie ordinate di numeri reali, che possiamo denotare come $\underline{v} = (v_1, v_2)$ con $v_1, v_2 \in \mathbb{R}$. Possiamo definire le due operazioni $+$ e $\cdot$ come segue:

$$\underline{v} + \underline{w} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \end{pmatrix} \quad \alpha \cdot \underline{v} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha v_1 \\ \alpha v_2 \end{pmatrix} \quad (1.1)$$

ed è possibile verificare che queste due operazioni soddisfano sempre le proprietà richieste dalla definizione 1.2

Esempio 1.3 ($\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$). Partendo dall'idea dell'esempio precedente, possiamo iterare il ragionamento e definire l'insieme $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{n \text{ volte}}$: gli elementi di questo

insieme sono n -tuple ordinate di numeri reali, che possiamo denotare come $\underline{v} = (v_1, \dots, v_n)$ con $v_i \in \mathbb{R} \forall i \in \{1, \dots, n\}$. Possiamo definire la somma e il prodotto per scalare come fatto prima, sommando componente per componente e moltiplicando componente per componente:

$$\underline{v} + \underline{w} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ \vdots \\ v_n + w_n \end{pmatrix} \quad (1.2)$$

$$\alpha \cdot \underline{v} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha v_1 \\ \vdots \\ \alpha v_n \end{pmatrix}. \quad (1.3)$$

Esempio 1.4 ($\mathbb{C}^n$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}$). Analogamente a quanto fatto per $\mathbb{R}^n$, possiamo riadattare il ragionamento fatto per $\mathbb{R}^n$ ammettendo che le componenti delle n -tuple

ordinate siano numeri complessi, ovvero $\mathbb{C}^n \ni \underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$ con $v_i \in \mathbb{C} \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Esempio 1.5 (le soluzioni di un'equazione differenziale lineare sono uno spazio vettoriale). Sia data un'equazione differenziale lineare di ordine n del tipo

$$\sum_i^n a_i y^{(i)}(x) = 0 \text{ con } a_i \in \mathbb{R}$$

allora possiamo mostrare che l'insieme delle soluzioni di questa equazione, denotato con V gode della struttura di spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ definendo le due operazioni come segue: prese due soluzioni $y_1, y_2 \in V$ allora poniamo

$$(y_1 + y_2)(x) = y_1(x) + y_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (\alpha y_1)(x) = \alpha y_1(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (1.4)$$

e osserviamo che queste due operazioni sono chiuse, ovvero restituiscono un elemento che è ancora una soluzione dell'equazione differenziale lineare. Infatti

$$\sum_i^n a_i(y_1 + y_2)^{(i)}(x) = \sum_i^n a_i y_1^{(i)} + \sum_i^n a_i y_2^{(i)} = 0 + 0 = 0,$$

dove abbiamo usato il fatto che l'operazione di derivata è distributiva rispetto alla somma e il fatto che y_1, y_2 fossero soluzioni dell'equazione differenziale lineare, ovvero $\sum_i^n a_i y_j^{(i)} = 0$, con $j = 1, 2$. Similmente, per quanto riguarda il prodotto per scalare, si usa il fatto che le costanti non sono coinvolte nel processo di derivazione, dunque

$$\sum_i^n a_i(\alpha y_1)^{(i)}(x) = \sum_i^n a_i \alpha y_1^{(i)}(x) = \alpha \sum_i^n a_i y_1^{(i)}(x) = 0,$$

dove si è sempre usato il fatto che y_1 fosse una soluzione dell'equazione differenziale lineare. Le proprietà richieste dalla definizione 1.2 sono banalmente verificabili.

Esempio 1.6 (spazio dei polinomi a coefficienti reali di grado $\leq n$ è uno spazio vettoriale). Sia dato l'insieme dei polinomi a coefficienti reali con grado $\leq n$ $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ su $\mathbb{R}$, allora possiamo definire le due operazioni come segue: presi due polinomi $p_1, p_2 \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ possiamo definire il seguente polinomio

$$(p_1 + p_2)(x) = p_1(x) + p_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (\alpha p_1)(x) = \alpha p_1(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (1.5)$$

Si può verificare che queste due operazioni sono chiuse, ovvero restituiscono sempre un polinomio a coefficienti reali di grado $\leq n$: infatti se $p_1(x) = \sum_{i=1}^n a_i x^i$ e $p_2(x) = \sum_{i=1}^n b_i x^i$ con $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ allora

$$(p_1 + p_2)(x) = \sum_{i=1}^n a_i x^i + \sum_{i=1}^n b_i x^i = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) x^i \quad (1.6)$$

$$(\alpha p_1)(x) = \alpha \sum_{i=1}^n a_i x^i = \sum_{i=1}^n (\alpha a_i) x^i \quad (1.7)$$

Esempio 1.7 (Uno spazio vettoriale è definito solamente conoscendo la legge interna ed esterna). Fissiamo come spazio vettoriale $V = \mathbb{R}^n$, che è chiaramente uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$, e definiamo le due operazioni $\oplus$ e $\odot$ come

$$\underline{v} \oplus \underline{w} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 + 2 \\ \vdots \\ v_n + w_n + 2 \end{pmatrix} \quad (1.8)$$

$$\alpha \odot \underline{v} = \alpha \odot (v_1, \dots, v_n) = \begin{pmatrix} \alpha v_1 - 2(1 - \alpha) \\ \alpha v_2 - 2(1 - \alpha) \\ \vdots \\ \alpha v_n - 2(1 - \alpha) \end{pmatrix}. \quad (1.9)$$

Si può verificare che queste due operazioni sono chiuse, ovvero restituiscono sempre un elemento di V , e soddisfano le proprietà richieste dalla definizione 1.2 di spazio vettoriale. Ne deduciamo che uno spazio vettoriale è completamente determinato **solo** conoscendo le due operazioni $+$: $V \times V \rightarrow V$ e $\cdot$: $\mathbb{K} \times V \rightarrow V$, sebbene in questo spazio vettoriale non è il vettore $(0, \dots, 0)$ ad essere

l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$, ma il vettore $(-2, \dots, -2)$; tuttavia, è interessante notare come comunque valgano le proprietà dimostrate nella proposizione 1.2 (infatti, $0 \odot \underline{v} = \begin{pmatrix} 0v_1 - 2(1-0) \\ \vdots \\ 0v_n - 2(1-0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ \vdots \\ -2 \end{pmatrix}$) e nelle due successive mostrate.

1.2 Sottospazi

Siamo ora interessati a studiare dei sottoinsiemi di uno spazio vettoriale che siano a loro volta degli spazi vettoriali rispetto all'operazione di somma e di prodotto per scalare. I sottospazi più comuni che possiamo immaginare, come vedremo, sono le rette e i piani che abbiamo in $\mathbb{R}^3$ (le rette anche in $\mathbb{R}^2$): la potenza dell'approccio che svilupperemo è il fatto che potremo trattare oggetti, come gli ippiani, come se fossero oggetti i nostri usuali piani.

Definizione 1.3 (sottospazio). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $W \subseteq V$ un sottoinsieme di V . Diremo che W è un **sottospazio vettoriale** se esso è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ rispetto alle operazioni $+$ e $\cdot$ definite su V .

Oss.: Ogni spazio vettoriale è un sottospazio di sé stesso, siccome è chiaro che $V \subseteq V$.

Proposizione 1.4. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale se e solo se

- ① $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V, (\underline{v}, \underline{w} \in W) \implies \underline{v} + \underline{w} \in W$;
- ② $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\underline{v} \in W) \implies (\alpha \underline{v} \in W)$.

Dimostrazione. Mostriamo le due implicazioni.

$\implies$: se $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale, allora per definizione esso è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, dunque le due implicazioni

$$\underline{v}, \underline{w} \in W \implies \underline{v} + \underline{w} \in W; \quad \underline{v} \in W \implies \alpha \underline{v} \in W; \quad (1.10)$$

sono sempre vere.

$\impliedby$: se valgono le due implicazioni, allora è chiaro che le due operazioni $+$ e $\cdot$ sono chiuse su W , dunque è sufficiente mostrare che valgono le proprietà richiesta dalla definizione 1.2 di spazio vettoriale. Tuttavia, siccome queste valgono per ogni elemento di V , è chiaro che varranno anche per ogni elemento di W siccome $W \subseteq V$; dunque possiamo concludere che W è un sottospazio vettoriale di V . $\square$

Attenzione: da adesso in poi, per comodità di scrittura, non scriverò più esplicitamente l'operazione $\cdot$ per indicare il prodotto per scalare, ma mi limiterò a scrivere direttamente $\alpha \underline{v}$ sottintendendo il prodotto per scalare.

Definizione 1.4. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$, definiamo l'insieme delle combinazioni lineari di $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ come

$$\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n) = \left\{ \underline{v} \in V \mid \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \right\}$$

Proposizione 1.5. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$. Allora $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è un sottospazio vettoriale di V .

Proposizione 1.6. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$. Allora

$\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è il più piccolo sottospazio vettoriale di V che contiene $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$.

Esercizio 1.2. *Mostrare le due proposizioni qua sopra.*

Possiamo generalizzare la definizione di Span di vettori ad insiemi di vettori arbitrari, ovvero

Definizione 1.5 (Span di un insieme). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $A \subseteq V$ un insieme, allora definiamo lo Span di A come

$$\text{Span}(A) = \left\{ \underline{v} \in V \mid \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \right\}.$$

Proposizione 1.7 (Span di un insieme è un sottospazio vettoriale). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $A \subseteq V$ un insieme. Allora $\text{Span}(A)$ è un sottospazio vettoriale.

Proposizione 1.8. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Se $A \subseteq V$ un sottospazio vettoriale di V , allora

$$\text{Span}(A) = A.$$

Proposizione 1.9. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Siano $A, B \subseteq V$ insiemi, allora

$$A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B).$$

Proposizione 1.10. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Siano $A, B \subseteq V$ insiemi, allora

$$A \subseteq B \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B).$$

Esercizio 1.3. *Mostrare le quattro proposizioni qua sopra.*

1.3 Vettori linearmente indipendenti

Un concetto fondamentale che ci aiuterà a capire meglio gli spazi vettoriali è il concetto di **vettori linearmente indipendenti**, che possiamo definire come segue:

Definizione 1.6 (vettori linearmente indipendenti). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$. Diremo che i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente indipendenti se l'equazione

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

ha come **unica** soluzione quella banale, ovvero $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i = 0$

Perché siamo interessati a lavorare con i vettori linearmente indipendenti? La motivazione è semplice: le coordinate rispetto a tali vettori sono univoche, come mostriamo adesso

Proposizione 1.11. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ dei vettori linearmente indipendenti, allora se si ha che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \alpha'_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha'_n \underline{v}_n \implies \forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i = \alpha'_i$$

Dimostrazione. Portando tutti i termini a sinistra otteniamo una relazione equivalente,

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \alpha'_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha'_n \underline{v}_n \iff (\alpha_1 - \alpha'_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha_n - \alpha'_n) \underline{v}_n = \underline{0},$$

ma, per ipotesi, abbiamo che i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente indipendenti, dunque l'unica soluzione a quest'ultima equazione è quella banale, ovvero deve risultare che

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i - \alpha'_i = 0 \implies \forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i = \alpha'_i,$$

ovvero la tesi. $\square$

Oss.: Essere vettori linearmente indipendenti **non** è una proprietà dei singoli vettori, ma una proprietà che hanno i vettori come insieme. Consiglio di guardare il prossimo esempio per chiarire meglio questo concetto

Esempio 1.8 ($\mathbb{R}^3$ "chiarificatore" di tutto il creato). Fissiamo $V = \mathbb{R}^3$ e consideriamo i vettori $\underline{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\underline{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\underline{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$: si osserva che i vettori $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_2$ sono linearmente indipendenti siccome l'equazione

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \alpha_1 + 0 = 0 \\ 0 + \alpha_2 = 0 \\ 0 + 0 = 0 \end{cases},$$

dove abbiamo riscritto l'equazione trovata nel sistema di equazioni equivalente, da cui si vede che l'unica soluzione è $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$. Similmente possiamo procedere osservando che $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_3$ ha come unica soluzione $\alpha_1 = \alpha_3 = 0$: questo ci dice che $\underline{v}_1, \underline{v}_2$ sono linearmente indipendenti fra loro, così come $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_3$. Studiando anche $\underline{v}_2$ e $\underline{v}_3$ si osserva che anche questi sono linearmente indipendenti; deducendo così che i vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3$ sono *mutualmente* linearmente indipendenti (ovvero presi a due a due sono linearmente indipendenti). Tuttavia studiando la lineare indipendenza di tutti e tre i vettori assieme

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \alpha_1 + 0 + \alpha_3 = 0 \\ 0 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ 0 + 0 + 0 = 0 \end{cases},$$

da cui si consegue che

$$\begin{cases} \alpha_3 = -\alpha_1 \\ \alpha_2 = \alpha_1 \end{cases}$$

quindi se indichiamo l'incognita (ovvero i coefficienti $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) in maniera vettoriale, abbiamo

che i vettori appartenenti allo Span di $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ risolvono questa equazione (si parla di Span siccome

anche $\begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \\ -\alpha \end{pmatrix}$ risolve l'equazione: inserite nell'equazione questi coefficienti se non ci credete!).

Oss.: Un vettore $\underline{v} \in V$ è linearmente indipendente se e solo se $\underline{v} \neq \underline{0}$ siccome la relazione

$$\alpha_1 \underline{0} = \underline{0}$$

è una relazione non banale che è vera $\forall \alpha_1 \in \mathbb{K}$. Se $\underline{v} \neq \underline{0}$ allora è chiaro che

$$\alpha \underline{v} = \underline{0} \implies \alpha = 0$$

siccome se procediamo per assurdo supponendo che $\alpha \neq 0$ e $\alpha \underline{v} = \underline{0}$, allora possiamo vedere che $\underline{v} = 1_{\mathbb{K}} \underline{v} = (\alpha^{-1} \alpha) \underline{v} = \alpha^{-1} (\alpha \underline{v}) = \alpha^{-1} \underline{0} = \underline{0}$, che è un assurdo con l'ipotesi che $\underline{v} \neq \underline{0}$.

Come fatto nel caso dell'insieme delle combinazioni lineari di un insieme, possiamo andare a parlare di insiemi linearmente indipendenti.

Definizione 1.7 (insieme linearmente indipendente). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $A \subseteq V$. Diremo che A è un insieme linearmente indipendente se presi $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A$, allora $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente indipendenti. Diremo, invece, che A è linearmente dipendente se $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A$ linearmente dipendenti.

Oss.: Questa definizione è estendibile anche a insiemi di vettori infiniti, oggetto che tratteremo brevemente nel momento in cui parleremo degli spazi a dimensione infinita.

1.4 Base di uno spazio vettoriale

Definizione 1.8 (insieme di generatori). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che un insieme di vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$ è un insieme di generatori se $\forall \underline{v} \in V \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n,$$

oppure equivalentemente diremo che $\text{Span}(\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}) = V$.

Definizione 1.9 (spazio vettoriale finitamente generato). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che questo è finitamente generato se contiene un numero finito di generatori.

Come fatto prima possiamo estendere la nozione appena data ad insiemi infiniti di vettori.

Definizione 1.10. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che $A \subseteq V$ è un insieme di generatori di V se $\text{Span}(A) = V$.

Possiamo adesso parlare di basi di uno spazio vettoriale, che adesso andiamo a definire e, successivamente, andremo a mostrare che ogni spazio vettoriale finitamente generato possiede una base. Tutte le nozioni che abbiamo dato finora servono per poter arrivare a parlare di basi: queste ultime sono in grado di agevolare notevolmente lo studio degli spazi vettoriali siccome, fissandone una, vedremo che è sufficiente lavorare sulle coordinate dei vettori per trattare gli spazi vettoriali.

Definizione 1.11 (Base di uno spazio vettoriale). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che $\mathcal{B} \subseteq V$ è una base di V se

- ① $\mathcal{B}$ è un insieme di generatori di V ;
- ② $\mathcal{B}$ è linearmente indipendente.

Esempio 1.9. Di notevole importanza sono le basi canoniche in $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ della forma

$$\underline{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \underline{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \underline{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Esercizio 1.4. *Mostrare che $V = \mathbb{R}[x]$ non può avere una base finita (dove $\mathbb{R}[x]$ è lo spazio vettoriale dei polinomi a coefficienti reali dove la somma è definita come $(a+b)(x) = a(x) + b(x)$ e $(\alpha \cdot a)(x) = \alpha a(x)$)*

Abbiamo visto nella proposizione 1.11 che le coordinate rispetto a dei vettori linearmente indipendenti sono univoche, quindi rispetto ad una base possiamo dire che ogni vettore appartenente allo spazio vettoriale studiato ha delle coordinate univoche. Osserviamo nel dettaglio questo fatto: considerando $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ e presa $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ base di V abbiamo, per quanto detto, che $\exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ quindi ad ogni vettore $\underline{v}$ possiamo assegnare **biuni-**

vocamente il vettore $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = [\underline{v}]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$ (si è introdotta la notazione $[\underline{v}]_{\mathcal{B}}$ per indicare il vettore contenente le coordinate) e notiamo che vale la seguente proposizione

Proposizione 1.12. Le coordinate rispetto ad una base $\mathcal{B}$ di uno spazio vettoriale V sul campo $\mathbb{K}$ si comportano "bene" rispetto alla legge interne ed esterna, ovvero

$$\forall \underline{v}, \underline{w} \in V, [\underline{v} + \underline{w}]_{\mathcal{B}} = [\underline{v}]_{\mathcal{B}} + [\underline{w}]_{\mathcal{B}} \quad (1.11)$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, [\alpha \underline{v}]_{\mathcal{B}} = \alpha [\underline{v}]_{\mathcal{B}} \quad (1.12)$$

Dimostrazione. Siano $\underline{v} = x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n$ e $\underline{w} = y_1 \underline{v}_1 + \dots + y_n \underline{v}_n$ e osserviamo che

$$\underline{v} + \underline{w} = (x_1 + y_1) \underline{v}_1 + \dots + (x_n + y_n) \underline{v}_n \implies [\underline{v} + \underline{w}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = [\underline{v}]_{\mathcal{B}} + [\underline{w}]_{\mathcal{B}}.$$

Preso $\alpha \in \mathbb{K}$ allora osserviamo che $\alpha \underline{v} = \alpha x_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha x_n \underline{v}_n \implies [\alpha \underline{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \alpha [\underline{v}]_{\mathcal{B}}$ □

Definizione 1.12 (isomorfismo di spazi vettoriali). Presi $(V, \mathbb{K}, +_V, \cdot_V)$ e $(W, \mathbb{K}, +_W, \cdot_W)$ spazi vettoriali sul campo $\mathbb{K}$, chiamiamo isomorfismo di spazio vettoriale V, W una corrispondenza biunivoca $f : V \rightarrow W$ che sussiste fra i due spazi vettoriali che rispetta la legge di composizione interna ed esterna, ovvero

$$\forall \underline{v}, \underline{w} \in V, f(\underline{v} +_V \underline{w}) = f(\underline{v}) +_W f(\underline{w}) \quad (1.13)$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, f(\alpha \cdot_V \underline{v}) = \alpha \cdot_W f(\underline{v}). \quad (1.14)$$

Con la proposizione precedente, possiamo affermare quindi che fissata una base $\mathcal{B}$ di V esiste un isomorfismo di spazi vettoriali fra V e $\mathbb{K}^n$.

Come accennato, adesso mostreremo che per gli spazi vettoriali finitamente generati è sempre possibile trovare una base.

Teorema 1.1 (Esistenza di una base). Ogni spazio vettoriale finitamente generato ha una base

E' necessario enunciare e dimostrare qualche risultato preparatorio: per snellire gli enunciati, assumeremo sempre di essere in un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ finitamente generato.

Definizione 1.13 (insieme linearmente indipendente massimale). Sia $A \subset V$, diremo che A è linearmente indipendente massimale se $\forall B \subseteq V$ con $A \subset B \implies B$ è linearmente dipendente.

Lemma 1.1.1. $A \subseteq V$ è una base $\iff A$ è un insieme linearmente massimale

Dimostrazione.

$\implies$: è chiaro che se A è base allora preso $\underline{v} \in V = \text{Span}(A)$ (per definizione di base) ma $\underline{v} \notin A$ allora sappiamo che $\exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, ma allora

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n - \underline{v} = \underline{0},$$

che si tratta di una relazione non banale dell'insieme $B = A \cup \{\underline{v}\}$, che pertanto è linearmente dipendente. Dall'arbitrarietà di $\underline{v}$ segue che ogni insieme B tale che $A \subset B \subseteq V$ è linearmente dipendente, quindi A è linearmente indipendente massimale.

$\impliedby$: supponiamo per assurdo che A sia linearmente indipendente massimale ma non sia una base. In tal caso, siccome A per ipotesi è linearmente indipendente, vuol dire che $\text{Span}(A) \neq V$, quindi $V \setminus \text{Span}(A) \neq \emptyset$: preso $\underline{v} \in V \setminus \text{Span}(A)$ allora se consideriamo l'insieme $A \cup \{\underline{v}\}$ si ha che dev'essere ancora linearmente indipendente, siccome altrimenti avrei una relazione non banale che mi porterebbe ad un assurdo: infatti, se studiamo l'equazione nel caso non banale

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n + \alpha \underline{v} = \underline{0}$$

distinguiamo due possibili casi:

$\alpha = 0$: in tal caso

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0},$$

ma ciò è un assurdo perché implicherebbe che A è linearmente dipendente.

$\alpha \neq 0$: in tal caso

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n + \alpha \underline{v} = \underline{0} \iff \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = -\alpha \underline{v} \iff \underline{v} = -\frac{\alpha_1}{\alpha} \underline{v}_1 - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha} \underline{v}_n \quad (1.15)$$

$$\iff \underline{v} \in \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n). \quad (1.16)$$

ma ciò è un assurdo siccome avevamo preso $\underline{v} \in V \setminus \text{Span}(A)$.

Segue allora che $A \cup \{\underline{v}\}$ è ancora linearmente indipendente, quindi A non era linearmente indipendente massimale, siccome abbiamo trovato un insieme $B = A \cup \{\underline{v}\}$ tale che $A \subset B \subseteq V$ che è ancora linearmente indipendente. $\square$

Definizione 1.14 (insieme di generatori minimale). Sia $A \subseteq V$, diremo che A è un insieme minimale di generatori se $\forall B \subseteq V$ con $B \subset A \implies \text{Span}(B) \neq V$.

Lemma 1.1.2. A è base $\iff A$ è un insieme minimale di generatori

Per mostrare questo risultato avremo bisogno del seguente lemma

Lemma 1.1.3. Se $\underline{v} \in A$ ma $\underline{v} \in \text{Span}(A) \setminus \{\underline{v}\}$ (ovvero possiamo scrivere $\underline{v}$ come combinazione lineare di altri vettori di A diversi da $\underline{v}$) allora

$$\text{Span}(A) = \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\})$$

Dimostrazione. Come fatto per altre dimostrazioni, è sufficiente mostrare che $\text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\})$ e che $\text{Span}(A) \supseteq \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\})$. Ora l'inclusione $\supseteq$ è ovvia: è sufficiente usare la proposizione 1.10 (lasciata per esercizio), osservando che $A \setminus \{\underline{v}\} \subseteq A \implies \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\}) \subseteq \text{Span}(A)$, mentre per l'altra inclusione è sufficiente osservare che, per ipotesi, abbiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque preso $\underline{w} \in \text{Span}(A)$ abbiamo che $\exists \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m \in A : \exists \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K} : \underline{w} = \beta_1 \underline{w}_1 + \dots + \beta_m \underline{w}_m + \beta \underline{v}$ (se $\underline{v}$ non è necessario per "generare" $\underline{w}$, si può chiaramente porre $\beta = 0$ nell'espressione qua di fianco, quindi la costruzione fatta per $\underline{w}$ rimane valida per ogni vettore in $\text{Span}(A)$). Ma allora

$$\underline{w} = \beta_1 \underline{w}_1 + \dots + \beta_m \underline{w}_m + \beta \underline{v} = \beta_1 \underline{w}_1 + \dots + \beta_m \underline{w}_m + \beta(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) \in \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\}),$$

e dall'arbitrarietà di $\underline{w} \in \text{Span}(A)$ segue che $\text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}\})$ $\square$

Dimostrazione del lemma 1.1.2.

$\Leftarrow$: per ipotesi abbiamo che A è un insieme minimale di generatori, quindi è sufficiente mostrare che A è linearmente indipendente: per fare questo procediamo per assurdo supponendo che A non sia linearmente indipendente, pertanto sappiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ con $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ non tutti uguali a $0_{\mathbb{K}}$ tali che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0} \implies \underline{v}_n = -\frac{\alpha_1}{\alpha_n} \underline{v}_1 - \dots - \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \underline{v}_{n-1},$$

dove abbiamo supposto, senza perdita di generalità¹, che $\alpha_n \neq 0$. Ma allora abbiamo espresso $\underline{v}_n \in A$ in funzione di altri vettori di A , quindi usando il risultato del lemma precedente abbiamo che

$$\text{Span}(A) = \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}_n\}) \stackrel{\text{per ip.}}{=} V$$

ma questo è un assurdo perché abbiamo trovato un insieme $B = A \setminus \{\underline{v}_n\} \subset A$ che genera tutto lo spazio vettoriale, quindi A non è un insieme minimale di generatori e dunque otteniamo un assurdo.

$\Rightarrow$: dobbiamo mostrare che A è un insieme minimale di generatori. Procedendo per assurdo, se neghiamo la definizione di insieme minimale di generatori abbiamo che $\exists B \subset A : \text{Span}(B) = V$, pertanto se consideriamo $\underline{v} \in A \setminus B$ abbiamo che $\underline{v} \in \text{Span}(B)$ (siccome B insieme di generatori), quindi abbiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in B : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, pertanto

$$\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \implies \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n - \underline{v} = \underline{0}$$

e questa si tratta di una relazione non banale di vettori appartenenti in $A \implies A$ non è linearmente indipendente, che rappresenta un assurdo! $\square$

Siamo pronti per mostrare che ogni spazio vettoriale a dimensione finita possiede una base.

Dimostrazione del teorema 1.1. Il caso banale della dimostrazione è chiaramente rappresentato da $V = \{\underline{0}\}$. Supponendo che $V \neq \{\underline{0}\}$, abbiamo che esiste $A = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\} \subseteq V$ tale che $\text{Span}(A) = V$. Consideriamo il seguente insieme

$$\mathcal{M} = \{B \subseteq A : B \text{ è linearmente indipendente}\},$$

dove è chiaro che $\mathcal{M} \neq \emptyset$ siccome A contiene sicuramente un vettore $\underline{v} \neq \underline{0}$ e chiaramente $\{\underline{v}\}$ è un insieme linearmente indipendente. Consideriamo $B \in \mathcal{M}$ linearmente indipendente "massimale" (di fatto l'insieme in $\mathcal{M}$ con cardinalità massima) dentro A , ovvero preso $\underline{v}' \in A \setminus B$ abbiamo che

¹infatti è chiaro che ci deve essere un qualche vettore con coefficiente diverso da 0 siccome stiamo supponendo che A non sia linearmente indipendente

$B \cup \{\underline{v}'\}$ è linearmente dipendente. Mostriamo che B genera lo spazio vettoriale: supponiamo, senza perdita di generalità², che $B = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\}$ con $k \leq n$ e facciamo vedere che tutti gli altri vettori in A appartengono allo $\text{Span}(B)$, distinguendo due casi possibili che analizziamo separatamente.

$k = n$: in tal caso $B = A \implies \text{Span}(A) = \text{Span}(B) = V$.

$k < n$: in tal caso mostriamo che $\underline{v}_i \in \text{Span}(B)$, notando che se

- $i \leq k$: è ovvio;
- $i > k$: sappiamo, per costruzione di B , che $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$ è linearmente indipendente; mentre $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k, \underline{v}_i$ è linearmente dipendente, dunque $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_i \in \mathbb{K}$ non tutti uguali a 0 tali che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n + \alpha_i \underline{v}_i = \underline{0} \iff \alpha_i \underline{v}_i = -\alpha_1 \underline{v}_1 - \dots - \alpha_n \underline{v}_n.$$

Osserviamo che si deve avere chiaramente che $\alpha_i \neq 0$: se così non fosse l'equazione risulterebbe

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

ovvero una relazione non banale fra i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ che, per costruzione, sono linearmente indipendenti. Ne segue allora che

$$\underline{v}_i = -\frac{\alpha_1}{\alpha_i} \underline{v}_1 - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha_i} \underline{v}_n \implies \underline{v}_i \in \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n),$$

dunque $A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$ (in virtù della proposizione 1.9), dunque $\text{Span}(B) = V \implies B$ è una base.

□

Oss.: Osserviamo che l'esistenza di B massimale in $\mathcal{M}$ è assicurata dall'esercizio 1.7.

Esercizio 1.5. Sia A un insieme linearmente indipendente, mostrare che $\forall A' \subseteq A, A'$ è linearmente indipendente.

Esercizio 1.6. Sia A un insieme di generatori, allora $\forall A' \supseteq A, A'$ è insieme di generatori

Vogliamo adesso mostrare che due basi possiedono lo stesso numero di elementi, consentendoci quindi di caratterizzare la "finitezza" di uno spazio in base al numero di elementi che possiede una base³

Teorema 1.2. Due basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ hanno lo stesso numero di elementi

Oss.: La dimostrazione proposta sotto è "valida" (con qualche piccolo riarrangiamento e prendendo per buono l'assioma della scelta, a cui si rimanda l'appendice B) anche per spazi vettoriali non finitamente generati, tuttavia la tesi è diversa: non si parla più di stesso numero di elementi, bensì diremo che le basi hanno la medesima cardinalità.

Per effettuare questa dimostrazione abbiamo bisogno di qualche lemma preparatorio

Lemma 1.2.1 (algoritmo dello scambio). Sia $A = \{\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_k\}$ linearmente indipendente e sia $\underline{w} \in \text{Span}(A)$, dunque

$$\underline{w} = \alpha_1 \underline{u}_1 + \dots + \alpha_n \underline{u}_n,$$

e, supponendo che $\alpha_n \neq 0$, poniamo l'insieme $A' = (A \setminus \{\underline{u}_n\}) \cup \underline{w}$. Allora abbiamo che

²a meno di riarrangiare i vettori

³non è tanto diverso da come si procede a definire la cardinalità per insiemi finiti: preso un insieme A diciamo che ha cardinalità n se è possibile individuare una bigezione con $\mathbb{E}_n = \{1, \dots, n\}$; in questo caso diremo che uno spazio ha dimensione n se le sue basi hanno n vettori.

- ① A' è linearmente indipendente;
- ② $\text{Span}(A) = \text{Span}(A')$.

Dimostrazione. Mostriamo la ①: per ipotesi abbiamo che

$$\underline{w} = \alpha_1 \underline{u}_1 + \dots + \alpha_n \underline{u}_n,$$

dunque se studiamo l'equazione per l'indipendenza lineare fra i vettori $\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_{n-1}, \underline{w}$ abbiamo che

$$\beta_1 \underline{u}_1 + \dots + \beta_{n-1} \underline{u}_{n-1} + \beta_n \underline{w} = \underline{0} \iff \beta_1 \underline{u}_1 + \dots + \beta_{n-1} \underline{u}_{n-1} + \beta_n (\alpha_1 \underline{u}_1 + \dots + \alpha_n \underline{u}_n) = \underline{0},$$

ma allora abbiamo che

$$(\beta_1 + \beta_n \alpha_1) \underline{u}_1 + \dots + (\beta_{n-1} + \beta_n \alpha_{n-1}) \underline{u}_{n-1} + \beta_n \alpha_n \underline{u}_n = \underline{0},$$

da cui la lineare indipendenza dei vettori $\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_n$ ci dice che tutti i coefficienti devono essere nulli, portandoci al seguente sistema

$$\begin{cases} \beta_i + \beta_n \alpha_i = 0_{\mathbb{K}} \quad \forall i \in \{1, \dots, n-1\} \\ \beta_n \alpha_n = 0_{\mathbb{K}} \end{cases}.$$

Soffermandoci sull'ultima equazione del sistema, sappiamo per la legge di annullamento del prodotto, che gli unici casi possibili sono:

- $\alpha_n = 0_{\mathbb{K}}$, ma ciò va contro l'ipotesi che α_n fosse diverso da 0;
- $\beta_n = 0_{\mathbb{K}}$, e qua non abbiamo problemi.

Riprendendo il sistema, allora segue che

$$\beta_i + \beta_n \alpha_i = \beta_i = 0_{\mathbb{K}} \quad \forall i \in \{1, \dots, n-1\},$$

quindi l'equazione

$$\beta_1 \underline{u}_1 + \dots + \beta_{n-1} \underline{u}_{n-1} + \beta_n \underline{w} = \underline{0}$$

ha solo soluzioni banali.

Mostriamo adesso la ②: è chiaro che $A' = (A \setminus \{\underline{u}_k\}) \cup \{\underline{w}\} \subseteq \text{Span}(A) \implies \text{Span}(A') \subseteq \text{Span}(A)$ e siccome $\underline{u}_k \in \text{Span}(A')$ allora $A \subseteq \text{Span}(A') \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(A')$, dove abbiamo usato la proposizione 1.9. $\square$

Lemma 1.2.2. Sia $A = \{\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_k\}$ linearmente indipendente e sia $B = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_h\}$ linearmente indipendente con $B \subseteq \text{Span}(A)$, allora $\exists B' \subseteq A$ con $\#B' = \#B = h$ tale che

- ① $A' = (A \setminus B') \cup B$ è ancora linearmente indipendente;
- ② $\text{Span}(A) = \text{Span}(A')$

Dimostrazione. Posso applicare il lemma precedente a $\underline{w}_1$ (che sappiamo essere $\neq \underline{0}$ siccome B è linearmente indipendente) visto che $B \subseteq \text{Span}(A)$: osserviamo che

$$\underline{w}_1 = \alpha_1 \underline{u}_1 + \dots + \alpha_k \underline{u}_k \quad (\text{dove chiaramente si deve avere che qualche } \alpha_i \neq 0 \text{ siccome } \underline{w}_1 \neq \underline{0}).$$

Per semplicità (e senza perdita di generalità⁴) supponiamo che $\alpha_1 \neq 0 \implies$ posso scambiare $\underline{u}_1$ con $\underline{w}_1$. Quindi $A \rightarrow A_1 = \{\underline{w}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_k\}$ e itero nuovamente il procedimento, scambiando un vettore di A_1 con un altro di $\bar{B}$ (diverso da $\underline{w}_1$ chiaramente): questo è possibile siccome

$$\underline{w}_2 = \alpha'_1 \underline{w}_1 + \alpha'_2 \underline{u}_2 + \dots + \alpha'_n \underline{u}_n,$$

e deve risultare che almeno uno fra gli $\alpha'_2, \dots, \alpha'_n$ sia diverso da zero siccome altrimenti la relazione appena scritta diverrebbe

$$\underline{w}_2 = \alpha'_1 \underline{w}_1 \implies \alpha'_1 \underline{w}_1 - \underline{w}_2 = \underline{0}$$

quindi i vettori $\underline{w}_1, \underline{w}_2$ sarebbero linearmente dipendenti, contro l'ipotesi che B fosse linearmente indipendente. Sempre per semplicità e senza perdita di generalità, possiamo scambiare $\underline{w}_2$ con $\underline{u}_2$, ottengo così $A_2 = \{\underline{w}_1, \underline{w}_2, \dots, \underline{u}_n\}$: posso così iterare il ragionamento come fatto sopra con $\underline{w}_1$ e $\underline{w}_2$, sostituendo alcuni vettori ("opportuni") in A con quelli di B . $\square$

Corollario 1.2.1. Dalle ipotesi del lemma precedente segue che $\#B \leq \#A$.

Dimostrazione del teorema 1.2. Prese due basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$, se usiamo il corollario appena mostrato con $A = \mathcal{B}$ e $B = \mathcal{B}'$ abbiamo che $\#\mathcal{B}' \leq \#\mathcal{B}$ e, scambiando il ruolo di $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$, si ottiene che $\#\mathcal{B} \leq \#\mathcal{B}'$, da cui $\#\mathcal{B} = \#\mathcal{B}'$. $\square$

Oss.: Se le basi fossero infinite, l'ultimo passaggio appena effettuato (eguagliare le cardinalità) richiederebbe il teorema di Cantor-Bernstein-Schröder che richiede l'assioma della scelta.

Possiamo adesso "caratterizzare" la dimensione di uno spazio, siccome abbiamo appena mostrato che tutte le basi hanno lo stesso numero di elementi.

Definizione 1.15 (dimensione). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Chiamo dimensione di V su $\mathbb{K}$ il numero di elementi posseduti da una base.

Oss.: La dimensione di uno spazio vettoriale dipende anche dal tipo di campo su cui viene definito (e da qui il motivo per cui sopra ho specificato "dimensione di V su $\mathbb{K}$ "). Per fare un esempio: $\mathbb{C}$ è uno spazio vettoriale 1-dimensionale se visto come uno spazio vettoriale sul campo dei numeri complessi, se invece visto come uno spazio vettoriale sul campo reale è 2-dimensionale.

Esercizio 1.7. Mostrare che da ogni insieme di generatori $A \subseteq V$ è possibile estrarre una base

Esercizio 1.8. Mostrare che ogni insieme di vettori linearmente indipendenti può essere esteso a base di V

Esercizio 1.9. Mostrare che se $Z \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale, allora

$$\dim(Z) \leq \dim(V)$$

e se $\dim(Z) = \dim(V) \iff V = Z$.

Alla luce di quanto mostrato, possiamo concludere che se lavoriamo in uno spazio vettoriale V sul campo $\mathbb{K}$ di dimensione n valgono i seguenti fatti:

- ① $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$ sono linearmente indipendenti $\iff k \leq n$;
- ② ogni sistema di n vettori linearmente indipendenti è una base;
- ③ ogni sistema con $\geq n$ vettori è linearmente dipendente;
- ④ $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_h$ genera V se $h \geq n$;
- ⑤ $n - 1$ (o meno) vettori non generano V ;
- ⑥ ogni sistema di n vettori che generano V è una base.

⁴sempre a meno di riarrangiare i termini

1.5 Somma di sottospazi

In questa sezione ci soffermiamo nuovamente sui sottospazi: in particolar modo vogliamo studiare come si comporta la "somma" (che dobbiamo ancora definire) di questi in termini di dimensioni e altre proprietà. L'esempio di sottospazio per eccellenza è chiaramente un piano: la bellezza di Geometria è che svilupperemo un modo per trattare ugualmente sia dei piani "veri e propri" (ovvero quelli euclidei, su cui insistiamo fin da quando siamo piccoli) fino a "piani" di polinomi.

Esercizio 1.10. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ di dimensione n e sia $W \subseteq V$ uno spazio vettoriale. Mostrare che $\dim(W) \leq \dim(V)$ e $\dim(W) = \dim(V) \iff V = W$.

Dati 2 sottospazi vettoriali U e W di $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ spazio vettoriale ci poniamo due domande:

- ① $U \cap W$ è un sottospazio vettoriale?
- ② $U \cup W$ è un sottospazio vettoriale?

Possiamo rispondere alla prima in maniera abbastanza semplice: si osserva che $\underline{0} \in U \cap W$ (quindi è sicuramente un insieme non vuoto), inoltre preso $\underline{v} \in U \cap W$ abbiamo che $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \alpha \underline{v} \in U$ e $\alpha \underline{v} \in W$, quindi $\alpha \underline{v} \in U \cap W$; ragionando similmente abbiamo che $\forall \underline{v}, \underline{w} \in U \cap W, \underline{v} + \underline{w} \in U$ e $\underline{v} + \underline{w} \in W$, dunque $\underline{v} + \underline{w} \in U \cap W$. Si conclude, tramite la proposizione 1.4, che $U \cap W$ è un sottospazio vettoriale.

Per quanto riguarda la seconda cosa possiamo dire? Vale la seguente proposizione

Proposizione 1.13. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano U e W due sottospazi vettoriali di V , allora si ha che

$$U \cup W \text{ è un sottospazio vettoriale } \iff U \subseteq W \text{ (o viceversa)}$$

Dimostrazione.

$\Leftarrow$: è chiaro siccome se $U \subseteq W$ allora $U \cup W = W$.

$\Rightarrow$: supponiamo per assurdo che uno non sia contenuto nell'altro, allora preso $\underline{u} \in U \setminus W$ e $\underline{w} \in W \setminus U$ poniamo $\underline{v} = \underline{u} + \underline{w}$. Mostriamo che tale vettore non può appartenere a $U \cup W$: si osserva che per definizione $\underline{v} \in U$ oppure $\underline{v} \in W$ ma se $\underline{v} \in U \implies \underline{v} - \underline{u} \in U$ (siccome stiamo usando la legge di composizione interna prendendo vettori di U), ma $\underline{v} - \underline{u} = \underline{w} \in W \implies$ assurdo! Se invece $\underline{v} \in W \implies \underline{v} - \underline{w} \in W$ (sempre per il solito motivo, ma stavolta usando vettori di W), ma $\underline{v} - \underline{w} = \underline{u} \in U \implies$ assurdo! $\square$

Quindi non ha senso lavorare su $U \cup W$ siccome gli strumenti che abbiamo sviluppato valgono solo per spazi vettoriali. Sappiamo però qual'è il più piccolo sottospazio che contiene $U \cup W$ (vedere esercizio 1.2), ovvero $\text{Span}(U \cup W)$. Per ovviare a questo problema, si definisce la "somma" di sottospazi nella seguente maniera

Definizione 1.16 (Somma di sottospazi). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia U, W due sottospazi vettoriali; definiamo la somma di U e W nella seguente maniera

$$U + W = \{ \underline{v} \in V \mid \underline{v} = \underline{u} + \underline{w} \mid \underline{u} \in U, \underline{w} \in W \}$$

Proposizione 1.14. $U + W$ è un sottospazio vettoriale ed è uguale a $\text{Span}(U \cup W)$

Dimostrazione. Prendiamo $\underline{v}, \underline{v}' \in U + W$: per ipotesi sappiamo che $\exists \underline{u}, \underline{u}' \in U, \underline{w}, \underline{w}' \in W$ tali che $\underline{v} = \underline{u} + \underline{w}, \underline{v}' = \underline{u}' + \underline{w}'$, da cui si ha che

$$\underline{v} + \underline{v}' = (\underline{u} + \underline{w}) + (\underline{u}' + \underline{w}') = (\underbrace{\underline{u} + \underline{u}'}_{\in U}) + (\underbrace{\underline{w} + \underline{w}'}_{\in W}) \in U + W$$

dove l'appartenenza a $U + W$ nell'ultimo passaggio è dovuta al fatto che abbiamo trovato 2 vettori appartenenti, rispettivamente, a U e W che "danno" $\underline{v} + \underline{v}'$. Abbiamo mostrato che $\forall \underline{v}, \underline{v}', (\underline{v}, \underline{v}' \in U+W) \implies \underline{v} + \underline{v}' \in U+W$ e, similmente, si mostra che $\underline{v} = \underline{u} + \underline{w} \implies \alpha \underline{v} = \alpha \underline{u} + \alpha \underline{w} \in U+W$. Concludiamo allora, per la proposizione 1.4, che $U + W$ è sottospazio.

Per quanto riguarda l'ultima cosa da mostrare, è chiaro che il sottospazio dato da $\text{Span}(U \cup W)$ deve contenere tutti i vettori della forma $\underline{u} + \underline{w}$, con $\underline{u} \in U$ e $\underline{w} \in W$, quindi è chiaro che contiene $U + W$, dunque abbiamo che $U + W \subseteq \text{Span}(U \cup W)$. Ma è altrettanto chiaro che $U \cup W \subseteq U + W$ (infatti ogni vettore di U può essere scritto come $\underline{u} = \underline{u} + \underline{0}$) dunque, in virtù dell'esercizio 1.3, abbiamo

che $\text{Span}(U \cup W) \subseteq \text{Span}(U + W)$; quindi, in definitiva, si ha che $\text{Span}(U \cup W) = \text{Span}(U + W)$. Sempre dall'esercizio 1.3 sappiamo che nel caso di un sottospazio W abbiamo che $W = \text{Span}(W)$, pertanto $\text{Span}(U + W) = U + W = \text{Span}(U \cup W)$, ottenendo così l'asserto che intendevamo dimostrare. $\square$

Definizione 1.17 (Somma diretta di sottospazi). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $U, W \subseteq V$ sottospazi vettoriali; diremo che il sottospazio Z è la somma diretta di U, W se

$$\textcircled{1} \quad Z = U + W$$

$$\textcircled{2} \quad U \cap W = \{\underline{0}\}$$

e si scrive $Z = U \oplus W$.

Proposizione 1.15. se $Z = U \oplus W$ allora ogni vettore $\underline{v} \in Z$ si scrive in maniera univoca, ovvero

$$\forall \underline{v} \in Z, \exists! \underline{u}, \underline{w} : \underline{v} = \underline{u} + \underline{w}$$

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esista un vettore $\underline{v}$ che non può essere scritto in maniera univoca, ovvero $\exists \underline{u}, \underline{u}' \in U, \underline{w}, \underline{w}' \in W$ tali che

$$\underline{v} = \underline{u} + \underline{w} = \underline{u}' + \underline{w}', \implies \underline{u} + \underline{w} = \underline{u}' + \underline{w}',$$

ma allora

$$\frac{\underline{u} - \underline{u}'}{\in U} = \frac{\underline{w} - \underline{w}'}{\in W},$$

quindi abbiamo necessariamente (siccome a sinistra abbiamo "qualcosa" che appartiene a U e a destra "qualcosa" che appartiene a W) che i due membri siano uguali ad un vettore appartenente a $U \cap W$, che sappiamo contenere solo il vettore nullo $\underline{0}$, permettendoci quindi di dire che

$$\begin{cases} \underline{u} - \underline{u}' = \underline{0} \\ \underline{w} - \underline{w}' = \underline{0} \end{cases} \implies \begin{cases} \underline{u} = \underline{u}' \\ \underline{w} = \underline{w}' \end{cases} ,$$

ottenendo così l'asserto. $\square$

Esercizio 1.11. Vale anche il viceversa della proposizione, ovvero se $Z = U + W$ e $\forall \underline{v} \in Z, \exists! \underline{u} \in U, \underline{w} \in W : \underline{v} = \underline{u} + \underline{w}$ allora

$$Z = U \oplus W$$

Suggerimento: è chiaro che la nostra tesi, siccome Z è già somma di U e W , è equivalente a far vedere che $U \cap W = \{\underline{0}\}$, da cui si può procedere per assurdo facendo vedere che la scrittura non è più univoca.

Esercizio 1.12. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e consideriamo $A = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\} \subseteq V$ linearmente indipendente. Mostrare che decomponendo $A = A' \cup A''$ con $A' \cap A'' = \emptyset$ allora

$$\text{Span}(A) = \text{Span}(A') \oplus \text{Span}(A'')$$

Mostriamo adesso il seguente teorema che ci permette di quantificare le dimensioni della somma di un sottospazio con un altro. Questo ci consente, in linea di principio, di rispondere alla domanda "Quand'è che la somma diretta di due sottospazi generano tutto lo spazio?", siccome questo teorema permette di determinare la dimensione dello spazio risultante

Teorema 1.3 (formula di Grassmann). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, sia $Z, U \subseteq V$ due sottospazi vettoriali. Allora

$$\dim(Z + U) = \dim(Z) + \dim(U) - \dim(Z \cap U).$$

Dimostrazione. Sappiamo che esiste una base di $U \cap Z$ (siccome è uno spazio vettoriale, essendo sottospazio) dunque siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m$ una base di tale spazio. Possiamo allora completarla a base di Z (essendo dei vettori linearmente indipendenti), pertanto sia $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m, \underline{v}'_{m+1}, \dots, \underline{v}'_q\}$ una base di Z ; similmente, possiamo completare gli stessi vettori come base di U , dunque sia $\mathcal{B}' = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m, \underline{v}''_{m+1}, \dots, \underline{v}''_n\}$. Consideriamo quindi $\mathcal{B} \cup \mathcal{B}'$ e mostriamo che sono linearmente indipendenti: sia

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \underline{v}_i + \sum_{i=m+1}^q \alpha'_i \underline{v}'_i + \sum_{i=m+1}^n \alpha''_i \underline{v}''_i = \underline{0}, \quad (*) \quad (1.17)$$

poniamo $\underline{x} = \underbrace{\sum_{i=1}^m \alpha_i \underline{v}_i}_{\in U \cap Z \subseteq U} + \underbrace{\sum_{i=m+1}^q \alpha'_i \underline{v}'_i}_{\in U}$ dunque $\underline{x} \in U$ (siccome combinazione lineare di vettori di U).

Osserviamo che

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \underline{v}_i + \sum_{i=m+1}^q \alpha'_i \underline{v}'_i = \underline{x} = - \sum_{i=m+1}^n \alpha''_i \underline{v}''_i$$

dove si è usata la (*) e osserviamo che l'ultimo termine è una combinazione di termini $\in Z$, pertanto segue che $\underline{x} \in Z \cap U$ necessariamente. Tuttavia la combinazione di coefficienti in U è unica e, siccome appartiene all'intersezione, si deve avere che i coefficienti α'_i devono essere nulli (siccome appartiene all'intersezione fra $U \cap Z$) e, ripetendo lo stesso ragionamento ponendo

$\underline{y} = \underbrace{\sum_{i=1}^m \alpha_i \underline{v}_i}_{\in U \cap Z \subseteq Z} + \underbrace{\sum_{i=m+1}^n \alpha''_i \underline{v}''_i}_{\in Z}$, si ottiene che i coefficienti α''_i sono tutti nulli, pertanto:

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i \underline{v}_i = \underline{0},$$

ma essendo i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m$ linearmente indipendenti si ottiene che i coefficienti α_i siano tutti nulli, dunque sono linearmente indipendenti. Segue che $\mathcal{B} \cup \mathcal{B}'$ è linearmente indipendente ed è chiaro che generi lo spazio $U + Z$: se prendiamo $\underline{v} \in U + Z$ allora $\exists \underline{u} \in U, \underline{z} \in Z : \underline{v} = \underline{u} + \underline{z}$, ma $\underline{u} \in \text{Span}(\mathcal{B}), \underline{z} \in \text{Span}(\mathcal{B}')$. Abbiamo che la dimensione di questo spazio è dunque pari a

$$\dim(U + Z) = q + n - m = \dim(U) + \dim(Z) - \dim(U \cap Z),$$

dove abbiamo sottratto m perché viene già contato una volta all'interno di q o n . □

Corollario 1.3.1. Se U e Z sono in somma diretta allora

$$\dim(U + Z) = \dim(U) + \dim(Z)$$

Dimostrazione. Si ha che $U \cap Z = \{\emptyset\}$, dunque

$$\dim(U \cap Z) = 0,$$

pertanto

$$\dim(U + Z) = \dim(U) + \dim(Z).$$

□

Matrici e applicazioni lineari

Vogliamo adesso introdurre le matrici: queste risultano molto utili per le loro incredibili applicazioni. In primis, come possiamo caratterizzare le matrici? In primo luogo possiamo dire che sono un "modo" per organizzare dei numeri: infatti se consideriamo la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$$

si può "visualizzare" come il vettore colonna $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix}$. Andiamo tuttavia con ordine: soffermiamoci

sulle matrici di dimensione 2×2 a coefficienti reali, osservando che possiamo introdurre sullo spazio delle matrici la struttura di spazio vettoriale introducendo la seguente legge di composizione interna

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_3 & \alpha_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 \\ \beta_3 & \beta_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \beta_1 & \alpha_2 + \beta_2 \\ \alpha_3 + \beta_3 & \alpha_4 + \beta_4 \end{pmatrix}$$

e la seguente legge di composizione esterna:

$$\alpha \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_3 & \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\alpha_1 & \alpha\alpha_2 \\ \alpha\alpha_3 & \alpha\alpha_4 \end{pmatrix}.$$

E' facile vedere che tutte le proprietà di spazio vettoriale sono rispettate in virtù del fatto che le stiamo definendo a partire dalle operazioni definite sui numeri reali.

2.1 Sistemi lineari e metodo di Gauss-Jordan

La domanda che ogni essere umano si chiede almeno una volta nella propria esistenza è, senza ombra di dubbio, "*Perché viviamo?*" e, con grande dispiacere, vi annuncio che nemmeno Geometria è in grado di fornirci una risposta e, se ti sta venendo voglia di piangere leggendo queste risposte, sappi che non è nemmeno in grado di rispondere alla domanda "*Perché mi sono iscritto a Fisica?*". Riesce però a rispondere alla domanda "*Perché ci servono le matrici?*": in un certo senso, scrivere A matrice 2×2 è, in un certo senso, equivalente a scrivere un vettore in 4 dimensioni (non a caso,

mostreremo che la dimensione dello spazio vettoriale delle matrici 2×2 è proprio 4) e, a priori, le matrici ci consentono di studiare i sistemi lineari.

Definizione 2.1. Un sistema di m equazioni lineari con $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ incognite del tipo

$$\begin{cases} \alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n = 0 \\ \alpha_{21}x_1 + \dots + \alpha_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ \alpha_{m1}x_1 + \dots + \alpha_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

si dice sistema lineare.

Proposizione 2.1. Verificare che l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare è un sottospazio vettoriale.

Esercizio 2.1. *Mostrare la proposizione qua sopra.*

Questo sistema può essere rappresentato dalla matrice A con m righe e n colonne:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}$$

siccome il nostro sistema di equazioni può essere scritto come

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n \\ \alpha_{21}x_1 + \dots + \alpha_{2n}x_n \\ \vdots \\ \alpha_{m1}x_1 + \dots + \alpha_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

dove si è introdotta un'operazione chiamata *prodotto righe colonne*: presa una matrice A $n \times m$ e B $m \times l$ abbiamo che tale operazione produce una matrice C (che indicheremo anche come AB) $n \times l$ il cui elemento c_{ij} alla riga i -esima e colonna j -esima è pari a

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik}b_{kj}.$$

Per fissare meglio come funziona questo particolare prodotto, consideriamo le due matrici

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \qquad (2.1)$$

abbiamo che il *prodotto righe per colonne* per ricavare l'elemento nella matrice risultante alla prima riga e alla prima colonna consiste nel prendere la prima riga della matrice A e moltiplicarla elemento per elemento ad ogni elemento della prima colonna della matrice B ; per trovare invece l'elemento alla prima riga e nella seconda colonna dobbiamo prendere la prima riga della matrice A e moltiplicarla elemento per elemento con la seconda colonna della matrice B ; per trovare l'elemento alla seconda riga e alla prima colonna bisogna invece prendere la seconda riga della matrice A e moltiplicarla elemento per elemento per la prima colonna della matrice B ; infine per l'ultimo elemento (siccome questa operazione produce una matrice 2×2) dobbiamo prendere la seconda

riga della matrice A e moltiplicarla elemento per elemento per la seconda colonna della matrice B . Abbiamo quindi che

$$C = AB = \begin{pmatrix} -31 & 2 \\ 40 & 40 \end{pmatrix}.$$

Vedremo poi come le matrici abbiano un profondissimo legame con le applicazioni lineari. Ora, osserviamo che, se A rappresenta un sistema lineare di equazioni, allora

Proposizione 2.2 (invarianza per mosse di riga).

- ① Moltiplicare per un coefficiente $\alpha \neq 0_{\mathbb{K}}$ una riga del sistema non modifica l'insieme delle soluzioni;
- ② Sommare ad una riga un'altra riga non modifica l'insieme delle soluzioni;
- ③ (corollario dalla ① e ②) Indicando con r_i e r_j due righe del sistema allora sostituire a r_i la riga $\alpha r_i + \beta r_j$ con $\alpha \neq 0_{\mathbb{K}}$ non cambia l'insieme delle soluzioni.

Esercizio 2.2. *Mostrare la proposizione 2.2*

Questa dei sistemi lineari per righe ci conduce a definire un'equivalenza fra sistemi lineari

Definizione 2.2 (sistemi lineari equivalenti). Sia

$$S = \begin{cases} \alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n = 0 \\ \alpha_{21}x_1 + \dots + \alpha_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ \alpha_{m1}x_1 + \dots + \alpha_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

un sistema lineare di m equazioni in n incognite. Preso un altro sistema lineare

$$S' = \begin{cases} \alpha'_{11}x_1 + \dots + \alpha'_{1n}x_n = 0 \\ \alpha'_{21}x_1 + \dots + \alpha'_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ \alpha'_{l1}x_1 + \dots + \alpha'_{ln}x_n = 0 \end{cases},$$

diremo che questo sistema S è equivalente a S' se hanno lo stesso insieme di soluzioni.

Come possiamo usare questa proposizione qua sopra per risolvere i sistemi lineari? Supponiamo di avere una matrice A della forma

$$\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}$$

allora effettuando operazioni di righe possiamo fare in modo che la nostra matrice si riduca a

$$\begin{pmatrix} * & \dots & \dots & \dots & * \\ 0 & * & * & \dots & * \\ 0 & 0 & * & * & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * \end{pmatrix}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n = 0 \\ \alpha_{21} + \dots + \alpha_{2n} \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ \alpha_{m1} + \dots + \alpha_{nn} \end{array} \right. \begin{array}{c} \text{è equivalente per mosse di riga} \\ \rightarrow \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \alpha'_{11}x_1 + \dots + \alpha'_{1n}x_n = 0 \\ 0 + \alpha'_{22}x_2 + \dots + \alpha_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ 0 + \dots + 0 + \alpha'_{nn}x_n = 0 \xRightarrow{\alpha'_{nn} \neq 0} x_n = 0 \end{array} \right. \quad (2.2)$$
$$x + y - z = 0.$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y + z \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ y \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Span} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Il metodo di risoluzione che sfrutta le mosse di riga per semplificare le matrici si chiama *eliminazione di Gauss-Jordan*. Dal punto di vista matriciale la proposizione 2.2 si interpreta nella seguente maniera: ad ogni operazione di riga sancita da questa proposizione, stiamo moltiplicando la matrice per una *matrice elementare*. Illustriamo quali sono queste matrici:

- [illegible]

che equivale ad una matrice identità dove al posto del termine i -esimo sulla diagonale mettiamo uno 0 e mettiamo un 1 invece alla posizione j -esima della stessa riga i -esima, mentre al termine j -esimo della diagonale mettiamo uno 0 e mettiamo un 1 nella posizione i -esima della stessa riga i -esima. Per fissare le idee (siccome questo matricione non rende benissimo l'idea), consideriamo la seguente matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

e osserviamo che moltiplicare per la matrice

$$E_{1,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

scambia la prima riga con la terza, siccome

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

2. **Moltiplicazione per uno scalare $\lambda \neq 0$.** Se stiamo moltiplicando la i -esima riga, stiamo moltiplicando la nostra matrice A per una matrice di questo tipo

$$E_{\lambda,i} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \lambda & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \ddots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. **Somma di una riga per λ volte una riga distinta.** Se stiamo sommando alla riga i -esima la riga j -esima moltiplicata per uno scalare λ si ha che la matrice elementare è del tipo

$$E_{\lambda,i,j} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \vdots & \ddots & \vdots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \lambda & \dots & 1 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

che equivale ad una matrice elementare dove alla riga i -esima mettiamo λ all'entrata j -esima. Per fissare le idee consideriamo sempre la solita matrice di prima

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

e osserviamo che se voglio sommare alla terza riga (quindi $i = 3$) la prima riga (quindi $j = 1$ e $\lambda = 1$) in questo caso devo considerare la matrice elementare

$$E_{1,3,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

e infatti facendo il conto si vede che

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

Vorremmo anche trattare il caso dei sistemi lineari della forma

$$A\underline{x} = \underline{b} \text{ dove } \underline{b} \text{ non è necessariamente il vettore nullo,}$$

che sono molto utile nel caso in cui noi vorremmo, per esempio, trovare le equazioni cartesiane del piano generato da alcuni vettori. Questi sistemi sono rappresentati dalla matrice A a cui aggiungiamo una colonna che contiene il vettore $\underline{b}$, quindi

$$A\underline{x} = \underline{b} \text{ è rappresentato da } \left(A \quad \begin{array}{c} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{array} \right)$$

Si osservi che nel caso dei sistemi con

$$A\underline{x} = \underline{b} \text{ con } \underline{b} \neq \underline{0},$$

e, indicando con pivot gli elementi sulla diagonale di A nella matrice $(A|\underline{b})$ quando quest'ultima è ridotta in forma di pivot, abbiamo che questi ci indicano se un sistema è risolubile o meno: consideriamo il seguente sistema lineare non omogeneo

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

e osserviamo che accorpare tutto nella matrice

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

e risolvendo per operazioni di riga, sottraendo, per esempio, 1 volta la prima riga alla seconda riga, si ha che

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

e i pivot qua sarebbero 1 e 0. Si vede che il sistema lineare di partenza sarebbe equivalente ad un sistema del tipo

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 0x + 0y = 2 \end{cases}$$

che è impossibile per la seconda riga. Quindi nella forma ridotta a scala della matrice $(\tilde{A}|\tilde{\underline{b}})$ (che indichiamo mettendo una tilde su A e $\underline{b}$) si ha che nelle righe in cui la componente i -esima del

vettore $\tilde{b}$ non è nulla, non ci possono essere pivot nulli. Questo è alla base del procedimento per cui è possibile trovare le equazioni di un piano cartesiano partendo dai vettori che lo generano: per semplicità consideriamo il caso già trattato del piano $x = -y + z$, che abbiamo visto essere

coincidere con lo Span dei vettori $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Illustriamo il procedimento: supponiamo che il

vettore $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ appartenga allo Span dei vettori $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, quindi il sistema

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

ovvero $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ per cui vale l'uguaglianza appena scritta. Se procediamo con le operazioni di riga, tuttavia, andiamo a cambiare lo Span delle colonne: noi non vogliamo questo, siccome è come se cambiassimo le "coordinate" (la base) in cui ci troviamo, ottenendo delle equazioni che valgono in base diversa da quella "cartesiana" (canonica). Quindi, si lavora con lo Span delle colonne per ovviare a questo problema (più avanti sarà possibile rispondere in maniera più accurata al motivo): osserviamo che

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & x \\ 1 & 0 & y \\ 0 & 1 & z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & x \\ 1 & 0 & y \\ 0 & 1 & z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & y \\ 0 & 1 & z - x \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & z - x - y \end{pmatrix}$$

affinché il sistema abbia soluzione è necessario che il pivot finale sia nullo: si ha allora che $z - x - y = 0 \implies x + y - z = 0$.

2.2 Rango di una matrice

Abbiamo capito il motivo per cui il procedimento di Gauss-Jordan funziona per i sistemi omogenei, tramite la proposizione 2.2, tuttavia non sappiamo perché funzioni per sistemi del tipo $A\underline{x} = \underline{b}$. Attacchiamo il problema introducendo il *rango* di una matrice

Definizione 2.3 (rango per righe e per colonne). Sia A una matrice $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$, definiamo rango per colonne di A come

$$\text{rank}_C(A) = \dim(\text{Span}(A^1, \dots, A^n)) \text{ dove } \text{Span}(A^1, \dots, A^n) \subseteq \mathbb{K}^n, \quad (2.4)$$

mentre il rango per colonne di A come

$$\text{rank}_B(A) = \dim(\text{Span}(A_1, \dots, A_m)) \text{ dove } \text{Span}(A_1, \dots, A_m) \subseteq \mathbb{K}^m. \quad (2.5)$$

Notazione: se A matrice, allora A^i è la colonna i -esima di A , mentre A_j è la riga j -esima di A . Tramite questa notazione possiamo scrivere che

$$(AB)_{ij} = A_i \cdot B^j$$

dove $\cdot$ è il prodotto scalare euclideo. Valgono anche le seguenti uguaglianze

$$(AB)^j = AB^j$$

e

$$(AB)_j = A^j B$$

dove si sottointende il prodotto matriciale (e non quello scalare).

Si può mostrare che vale il seguente teorema

Teorema 2.1. Sia A una matrice $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$, allora

$$\text{rank}(A) = \text{rank}_C(A) = \text{rank}_R(A) = \text{numero di pivot non nulli riducendo la matrice}$$

Dimostrazione. Innanzitutto abbiamo che se $r = 0$ allora le righe sono necessariamente tutte nulle, quindi anche $c = 0$; pertanto supponiamo che $r > 0$. Sia A una matrice del tipo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Si osserva che una relazione di dipendenza lineare fra le colonne di A è una soluzione del sistema

$$A\underline{x} = \underline{0},$$

siccome, come abbiamo già fatto notare più volte, questo sistema è equivalente a dire che

$$A\underline{x} = x_1 A^1 + x_2 A^2 + \dots + x_n A^n = \underline{0},$$

con $x_i \in \mathbb{K}$ non tutti nulli. Osserviamo che le operazioni di righe non vanno a cambiare l'insieme delle soluzioni del sistema (ovvero la determinazione del vettore $\underline{x}$), in virtù della proposizione 2.2, e ciò vuol dire che non cambiano le dimensioni dello spazio delle colonne (nonostante le operazioni di riga cambino lo spazio delle colonne!); pertanto, possiamo supporre che le prime r righe siano linearmente indipendenti e considerare la matrice A^* , ottenuta limitandosi alle prime r di A , e considerare il sistema lineare omogeneo associato

$$A^* \underline{x} = \underline{0} \tag{*}$$

Osserviamo che se $\underline{x}$ è soluzione di (*), allora si ha che annulla anche le righe $i > r$ della matrice A , in quanto combinazioni lineari delle prime r righe linearmente indipendenti

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = \alpha_1(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n) + \dots + \alpha_r(a_{r1}x_1 + \dots + a_{rn}x_n) = \tag{2.6}$$

$$= 0 + \dots + 0 = 0 \tag{2.7}$$

per opportuni $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{K}$ tali che $A_i = \alpha_1 A_1 + \dots + \alpha_r A_r$. Abbiamo quindi che $\underline{x}$ è soluzione anche del sistema "originale", mentre è chiaro che ogni soluzione originale del sistema è anche soluzione del sistema (*). I due sistemi sono, quindi, equivalenti e il rango per colonne di A^* è c , ma siccome le colonne sono vettori di $\mathbb{K}^r$ (perché ci siamo limitati alle prime r righe), allora $c \leq r$. Ripetendo il medesimo ragionamento con A^T otteniamo invece che $r \leq c$, quindi in definitiva abbiamo che $c = r$. $\square$

Corollario 2.1.1.

$$\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$$

Teorema 2.2 (di Rouché-Capelli). Sia dato un sistema lineare della forma a coefficienti nel campo $\mathbb{K}$

$$\begin{cases} \alpha_{1,1}x_1 + \dots + \alpha_{1,n} = b_1 \\ \alpha_{2,1}x_1 + \dots + \alpha_{2,n} = b_2 \\ \vdots \\ \alpha_{m,1}x_1 + \dots + \alpha_{m,n} = b_m \end{cases} \quad (2.8)$$

con $b_i \in \mathbb{K} \forall i \in \{1, \dots, m\}$. Tale sistema è rappresentato dalla matrice

$$(A|\underline{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} \alpha_{1,1} & \alpha_{1,2} & \dots & \alpha_{1,n} & b_1 \\ \alpha_{2,1} & \alpha_{2,2} & \dots & \alpha_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{m,1} & \alpha_{m,2} & \dots & \alpha_{m,n} & b_m \end{array} \right)$$

e si ha che il sistema lineare ha soluzione unica se $\text{rank}(A)$ è uguale a $\text{rank}(A|\underline{b})$. In tal caso le soluzioni all'equazione

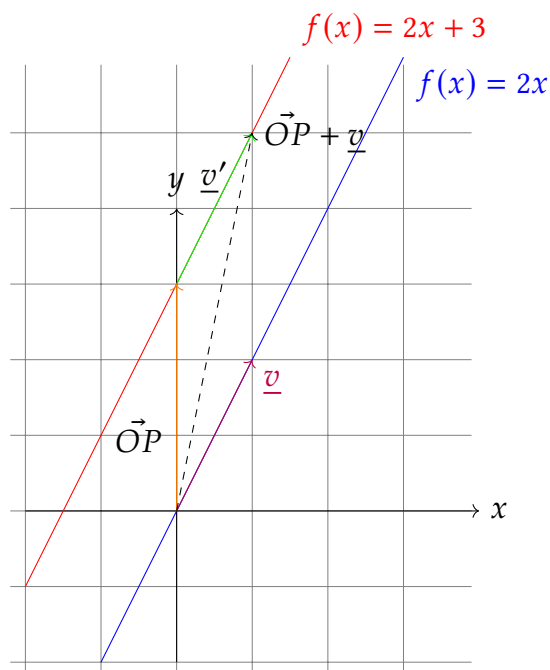
$$A\underline{x} = \underline{b} \text{ dove } \underline{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

formano uno spazio affine di $\mathbb{K}^n$ di dimensione $n - \text{rank}(A)$. In particolare si ha che se $\text{rank}(A) = n$ allora la soluzione è unica, altrimenti ve ne sono infinite e sono delle forma

$$\underline{x}_0 + \underline{v}$$

dove $\underline{x}_0$ è una possibile soluzione all'equazione, mentre $\underline{v}$ è un generico vettore nel kernel di A .

Oss.: Per capire bene il significato di questo teorema, si pensi ad una retta non passante per l'origine, ma passante in $P = (0, 1)$ per esempio. Ogni punto della retta (non passante per l'origine) può essere scritto come somma del vettore $\vec{OP}$ e un vettore di un sottospazio vettoriale (immaginate di ritraslare la retta non passante nell'origine, riportandola nell'origine: abbiamo che ogni punto della retta è identificato adesso da un vettore, siccome, riportandolo nell'origine, l'abbiamo resa nuovamente uno spazio vettoriale, quindi prendendo un vettore qualunque e sommandolo al vettore $\vec{OP}$ si descrive il generico punto della retta non passante per l'origine). Questo procedimento è illustrato nella figura di sotto: se consideriamo il vettore $\underline{v}$ che appartiene alla retta non traslata e consideriamo il suo "traslato" sulla retta non passante per l'origine $\underline{v}'$ si osserva che il vettore che appartiene alla retta $y = 2x + 3$ è ottenuto sommando $\vec{OP}$ con $\underline{v}$ o $\underline{v}'$, il cui risultato in figura sarebbe la linea tratteggiata.



Per effettuare la dimostrazione bisogna prima soffermarci su una piccola questione: rappresentare un sistema lineare come

$$A\underline{x} = \underline{0}$$

è equivalente a scrivere

$$x_1 A^1 + \dots + x_n A^n = \underline{0}$$

dove A^i è la colonna i -esima della matrice A . Questo si vede col prodotto matriciale siccome

$$A\underline{x} = \begin{pmatrix} \alpha_{1,1} & \dots & \alpha_{1,n} \\ \alpha_{2,1} & \dots & \alpha_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m,1} & \dots & \alpha_{m,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} \alpha_{1,1} \\ \vdots \\ \alpha_{m,1} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} \alpha_{1,n} \\ \vdots \\ \alpha_{m,n} \end{pmatrix}.$$

Se queste colonne sono linearmente indipendenti (infatti possono essere immaginate come vettori in $\mathbb{K}^m$), allora l'unica soluzione possibile è per $\underline{x} = \underline{0}$. Ragionando come fatto in precedenza, è facile convincersi che ciò è possibile **solo** se la matrice può essere messa in forma di pivot con questi ultimi tutti non nulli (infatti se avessimo un pivot nullo, per assurdo, avremmo che una delle x_i soddisfa un'equazione del tipo $0 \cdot x_i = 0$ che è vera per qualunque valore di x_i). Anche nel caso in cui stessimo studiando il sistema

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

possiamo sempre procedere come sopra e vedere che

$$x_1 A^1 + \dots + x_n A^n = \underline{b},$$

dunque $\underline{b}$ è combinazione lineare delle colonne.

Dimostrazione del teorema 2.2. Affinché $\underline{b}$ sia soluzione del sistema si deve avere che appartiene allo Span delle colonne della matrice siccome il sistema

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

è equivalente a scrivere

$$x_1 A^1 + \dots + x_n A^n = \underline{b}$$

dove A^i è l' i -esima colonna di A . Ma se appartiene allo Span delle colonne, l'aggiunta del vettore $\underline{b}$ non modifica la dimensione dello Span delle colonne (siccome è ridondante), dunque la dimensione dello spazio delle colonne della matrice $(A|\underline{b})$ è la stessa. Per mostrare l'ultima affermazione, sul fatto che le soluzioni formano uno spazio affine, possiamo osservare che se $\underline{x}_0$ è una soluzione del sistema $A\underline{x} = \underline{b}$, allora si ha che, preso un $\underline{v}$ soluzione del sistema $A\underline{x} = \underline{0}$, il vettore $\underline{x}_0 + \underline{v}$ è ancora soluzione del sistema $A\underline{x} = \underline{b}$ siccome

$$A(\underline{x}_0 + \underline{v}) = A\underline{x}_0 + A\underline{v} = \underline{b} + \underline{0} = \underline{b}.$$

Si vede che se le dimensioni dello spazio delle colonne è uguale a n , allora il sistema omogeneo ($A\underline{x} = \underline{0}$) ha solo soluzione nulla (ovvero si può ridurre in forma triangolare con pivot tutti non nulli), quindi avremo che la soluzione è unica. $\square$

Dal teorema qua sopra si evince subito che è sempre utile sapere le soluzioni del sistema $A\underline{x} = \underline{0}$, anche quando si sta studiando il sistema $A\underline{x} = \underline{b}$ (siccome le soluzioni a questo sistema sono date da una soluzione $\underline{x}_0$ che risolve il sistema a cui possiamo aggiungere un qualunque vettore che invece soddisfa il sistema omogeneo $A\underline{x} = \underline{0}$). Se consideriamo sempre la solita matrice A vorremmo trovare la *matrice inversa*, così definita

Definizione 2.4 (matrice inversa). Sia $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (ovvero le matrici quadrate $n \times n$ a coefficienti sul campo $\mathbb{K}$), la matrice inversa $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ è quella matrice tale che

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

dove I è la matrice identità $n \times n$.

Tramite il metodo di Gauss-Jordan è possibile descrivere un algoritmo con cui individuarla: se consideriamo la matrice ottenuta aggiungendo ad A la matrice identità, ovvero

$$(A|I)$$

se effettuiamo delle mosse di riga contemporaneamente su questa nuova matrice e riusciamo a trasformare la parte sinistra (dove inizialmente c'è la matrice A) nella matrice diagonale, abbiamo trovato una serie di matrici elementari (tutte moltiplicate fra loro) per cui risulta che

$$E_n \dots E_1 A = I$$

quindi le $E_n \dots E_1 = A^{-1}$, tuttavia avendo moltiplicato anche la parte destra (che è la diagonale) per queste matrici si ha che sulla destra abbiamo proprio la matrice inversa di A !

Per fissare le idee consideriamo sempre la matrice A di prima: vi garantisco io che questa matrice è invertibile (e nella prossima sezione affronteremo anche la questione su quando è possibile invertire una matrice) e costruiamo la matrice come spiegato qua sopra

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 22 & 0 & -6 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \quad (2.9)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{6}{22} & \frac{1}{22} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{4}{22} & \frac{3}{22} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{6}{22} & \frac{1}{22} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -\frac{14}{22} & -\frac{5}{22} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{4}{22} & \frac{3}{22} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{6}{22} & \frac{1}{22} \end{array} \right) \quad (2.10)$$

Segue che la matrice inversa di A è pari a

$$A^{-1} = \frac{1}{22} \begin{pmatrix} 22 & -14 & -5 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

Oss.: Per formalizzare il motivo per cui questo metodo funziona bisognerebbe mostrare (ma non è stato fatto nel corso) che ogni matrice invertibile possa essere scritta come prodotto di matrici elementari. Si può facilmente mostrare (esercizio!) che il prodotto di due matrici invertibili è invertibile.

dove ho raccolto $\frac{1}{22}$ dalla matrice.

Un altro modo per interpretare il metodo di Gauss-Jordan per l'inversa è il seguente: se consideriamo il sistema non omogeneo

$$A\underline{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

e anche gli altri due sistemi non omogenei

$$A\underline{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad A\underline{x}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.11)$$

abbiamo che accorrendo i vettori $\underline{x}_1$, $\underline{x}_2$ e $\underline{x}_3$ per formare una matrice le cui colonne sono questi vettori, si ottiene che

$$A(\underline{x}_1|\underline{x}_2|\underline{x}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

quindi possiamo interpretare

$$(A|I)$$

come un sistema lineare "multiplo" la cui soluzione è rappresentata dalla matrice A^{-1} . Tramite questo procedimento è possibile mostrare la seguente proposizione

Proposizione 2.3. Sia A una matrice $n \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$, allora

$$A \text{ è invertibile} \iff \text{rank}(A) = n$$

Per fare questa dimostrazione è necessario questo lemma particolarmente rognoso da mostrare

Lemma 2.2.1. Se A e B sono matrici allora

$$\text{rank}(AB) \leq \min \{ \text{rank}(A), \text{rank}(B) \}$$

Dimostrazione. Osserviamo che se $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ e $B \in \mathcal{M}_{n \times s}(\mathbb{K})$, allora si ha che $(AB)_i = A_i B$, da cui facendo il conto

$$(AB)_i = \quad (2.12)$$

$$= (a_{i1}b_{11} + a_{i2}b_{21} + \dots + a_{in}b_{n1}, a_{i1}b_{12} + a_{i2}b_{22} + \dots + a_{in}b_{n2}, \dots, a_{i1}b_{1s} + \dots + a_{in}b_{ns}) = \quad (2.13)$$

$$= (a_{i1}b_{11}, a_{i1}b_{12}, \dots, a_{i1}b_{1s}) + (a_{i2}b_{21}, a_{i2}b_{22}, a_{i2}b_{23}, \dots, a_{i2}b_{2s}) + \dots + \quad (2.14)$$

$$+ (a_{in}b_{n1}, a_{in}b_{n2}, \dots, a_{in}b_{ns}) = a_{i1}B^1 + a_{i2}B^2 + \dots + a_{in}B^n \quad (2.15)$$

quindi ogni riga di (AB) è combinazione lineare delle righe di B , quindi è chiaro che lo Span delle righe di AB è contenuto nello Span delle righe di B , dunque

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B),$$

ma siccome il rango è invariante per trasposizione, abbiamo che

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(AB)^T = \text{rank}(B^T A^T)$$

e ragionando come fatto prima abbiamo che le righe di $B^T A^T$ sono combinazioni lineari delle righe di A , dunque si ha che

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(B^T A^T) \leq \text{rank}(A^T) = \text{rank}(A),$$

dunque

$$\text{rank}(AB) \leq \min \{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}.$$

□

Dimostrazione della proposizione 2.3.

$\Rightarrow$: se A è invertibile, allora abbiamo, usando il lemma di prima, che

$$n = \text{rank } I_n = \text{rank}(AA^{-1}) \leq \text{rank}(A),$$

tuttavia è chiaro che $\text{rank } A \leq n$ per definizione, quindi $\text{rank } A = n$.

$\Leftarrow$: se la matrice A ha rango pari a n , le righe formano una base di $\mathbb{K}^n$ e, dunque, abbiamo che esistono dei coefficienti $(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in})$ per cui

$$\underline{e}_j = x_{i1}A_1 + x_{i2}A_2 + \dots + x_{in}A_n$$

dunque costruendo la matrice $B = \{x_{ij}\}$ si ottiene che

$$BA = I,$$

dunque A è invertibile.

□

2.3 Matrici simmetriche e antisimmetriche

Vogliamo introdurre un'altra classe di matrici molto importanti: per fare questo è necessario introdurre l'operazione di trasposta

Definizione 2.5 (trasposizione di una matrice). Sia $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ una matrice, la trasposta della matrice A , che indicheremo con A^T , è la matrice C tale che

$$(C)_{ij} = A_{ji}$$

Esempio 2.1. Per fissare le idee, consideriamo la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix},$$

la matrice trasposta ha dimensioni invertite (dunque siccome A è una matrice 3×2 avremo che la tua trasposta è la matrice 2×3) ed è la seguente matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

quindi per costruire la matrice trasposta basta scambiare le righe con le colonne: le righe della matrice originale diventeranno le colonne e viceversa.

Notiamo, tuttavia, che esistono delle matrici che sono uguali alla loro simmetrica: l'esempio per eccellenza è la matrice identità, siccome

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

che si vede essere uguale alla sua trasposta, tuttavia anche la seguente matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 7 & 0 \\ 3 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

è uguale alla sua trasposta. La classe di matrici che hanno questa proprietà sono dette matrici simmetriche

Definizione 2.6 (matrici simmetriche). Sia $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, diremo che è simmetrica se

$$A = A^T$$

Oss.: Osserviamo che questa definizione ha senso solamente se consideriamo lo spazio delle matrici quadrate, altrimenti non è in alcun modo possibile che una matrice non quadrata sia uguale alla sua trasposta (siccome le dimensioni vengono invertite).

Un'altra classe di matrici molto importanti sono le matrici antisimmetriche, così definite

Definizione 2.7 (matrici antisimmetriche). Sia $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, diremo che è antisimmetrica se

$$A = -A^T$$

Oss.: Un esempio di matrice antisimmetrica è la seguente

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 6 \\ -1 & 0 & 5 \\ -6 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

Dall'esempio qua sopra possiamo vedere che gli elementi della diagonali li ho messi a zero. Perché? La risposta è semplice: passando alle componenti della matrice, abbiamo che una matrice antisimmetrica A deve soddisfare sulla diagonale la relazione

$$A_{ii} = -A_{ii} \implies 2A_{ii} = 0 \implies A_{ii} = 0.$$

Possiamo mostrare che questi due spazi sono, rispettivamente, dei sottospazi vettoriali. Per far vedere ciò bisogna far vedere che

Lemma 2.2.2.

$$\textcircled{1} (A + B)^T = A^T + B^T \quad \forall A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$$

$$\textcircled{2} (\alpha A)^T = \alpha A^T \quad \forall A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K}), \forall \alpha \in \mathbb{K}$$

Dimostrazione. Per la $\textcircled{1}$ abbiamo che $((A+B)^T)_{ij} = (A+B)_{ji} = (A)_{ji} + (B)_{ji} = (A^T)_{ij} + (B^T)_{ij} \implies (A+B)^T = A^T + B^T$. Per la $\textcircled{2}$ si ha che $((\alpha A)^T)_{ij} = (\alpha A)_{ji} = \alpha A_{ji} = \alpha (A^T)_{ij} \implies (\alpha A)^T = \alpha A^T$. $\square$

Proposizione 2.4. Lo spazio delle matrici simmetriche $S_n(\mathbb{K})$ e delle matrici antisimmetriche $A_n(\mathbb{K})$ sono, rispettivamente, due sottospazi vettoriali.

Dimostrazione. Mostriamo per primo che lo spazio delle matrici simmetriche è un sottospazio vettoriale: usiamo sempre la proposizione 1.4. Tuttavia è chiaro che se $A, B \in S_n(\mathbb{K})$, allora si ha, usando il lemma appena mostrato, che

$$(A + B)^T = A^T + B^T \stackrel{A, B \text{ matrici simm.}}{=} A + B$$

e chiaramente $\forall \alpha \in \mathbb{K}$ si ha che

$$(\alpha A)^T = \alpha A^T = \alpha A.$$

Per quanto riguarda le matrici antisimmetriche abbiamo che, prese due matrici $A, B \in A_n(\mathbb{K})$, abbiamo che la loro somma

$$(A + B)^T = A^T + B^T = -A - B = -(A + B),$$

e preso $\alpha \in \mathbb{K}$ abbiamo che

$$(\alpha A)^T = \alpha A^T = -\alpha A.$$

□

Mostriamo quali sono le dimensioni di questi due sottospazi: nel caso di $V = \mathbb{K}$, le matrici che agiscono in questo spazio sono matrici 1×1 , quindi l'unica matrice simmetrica in questo spazio è della forma

$$\begin{pmatrix} \alpha \end{pmatrix} \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{K}, \quad (2.16)$$

e non ci sono chiaramente matrici antisimmetriche. Per quanto riguarda invece lo spazio $V = \mathbb{K}^2$ abbiamo che le matrici simmetriche sono della forma

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \delta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1_{\mathbb{K}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1_{\mathbb{K}} \\ 1_{\mathbb{K}} & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1_{\mathbb{K}} \end{pmatrix} \quad \text{con } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{K}, \quad (2.17)$$

da cui segue che le matrici simmetriche appartengono allo Span delle matrici $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Per quanto riguarda invece le matrici antisimmetriche osserviamo che queste sono tutte della forma (ricordando che sulla diagonale hanno necessariamente solo zeri)

$$\begin{pmatrix} 0 & \delta \\ -\delta & 0 \end{pmatrix} = \delta \begin{pmatrix} 0 & 1_{\mathbb{K}} \\ -1_{\mathbb{K}} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{con } \delta \in \mathbb{K}, \quad (2.18)$$

quindi le matrici antisimmetriche appartengono allo Span della matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Studiando anche il caso per $V = \mathbb{K}^3$ e qualche altro, si osserva che un possibile formula per le dimensioni delle matrici simmetriche è

$$\dim(S_n) = \frac{n(n+1)}{2}, \quad (2.19)$$

mentre per quelle antisimmetriche abbiamo la seguente formula possibile

$$\dim(A_n) = \frac{n(n-1)}{2}. \quad (2.20)$$

Oss.: Un possibile modo per ricavare questa formula è osservare, innanzitutto, che le matrici quadrate hanno dimensione n^2 : questo si vede mostrando che le matrici $e_{i,j}$ che hanno un 1 solo in posizione (i, j) e zero altrove formano una base. Successivamente si osserva che, per quanto riguarda le matrici antisimmetriche, vanno tolte le matrici $e_{1,1}, e_{2,2}$ e $e_{3,3}, \dots, e_{n,n}$, siccome sulla diagonale non posso avere elementi; successivamente il numero che otteniamo va diviso per 2 perché gli elementi sotto la diagonale sono l'opposto di quelli sopra la diagonale, quindi sono "fissati", ottenendo così che $\dim(A_n) = \frac{n^2-n}{2}$. Per quanto riguarda le simmetriche, si osserva che dobbiamo considerare il numero di elementi sopra la diagonale (che mi fissano anche quelli sotto la diagonale) e aggiungerci il numero di elementi sulla diagonale: ripetendo il ragionamento fatto per le antisimmetriche, abbiamo che $\frac{n^2-n}{2}$ rappresenta il numero di elementi sopra la diagonale, quindi abbiamo che $\frac{n^2-n}{2} + n = \frac{n^2-n+2n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$.

Mostriamo formalmente¹ (tramite il metodo di induzione) la dimensione di questi due sottospazi usando come ipotesi induttiva le equazioni (2.19) e (2.20)

Proposizione 2.5. Lo spazio delle matrici simmetriche a coefficienti nel campo $\mathbb{K}$ ha dimensioni pari a

$$\frac{n(n+1)}{2},$$

mentre le dimensioni dello spazio delle matrici antisimmetriche a coefficienti nel campo $\mathbb{K}$ ha dimensione pari a

$$\frac{n(n-1)}{2}.$$

Dimostrazione. Osserviamo che il caso per $n = 1$ è già stato analizzato sopra e abbiamo che $\dim(S_1) = \frac{1(1+1)}{2} = 1$ e $\dim(A_1) = \frac{1(1-1)}{2} = 0$. Mostriamo che $n \implies n+1$ usando come ipotesi induttiva che $\dim(S_n) = \frac{n(n+1)}{2}$ e $\dim(A_n) = \frac{n(n-1)}{2}$: si ha che se consideriamo una matrice $n+1 \times n+1$ abbiamo che

$$S_{n+1} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_{n+1} \\ \alpha_2 & & & \\ \vdots & & S_n & \\ \alpha_{n+1} & & & \end{pmatrix} \quad (2.21)$$

dove S_n è una matrice $n \times n$. Siccome gli elementi sulla prima colonna (a parte α_1) sono fissati dagli elementi sulla prima riga, è sufficiente osservare che alle dimensioni dello spazio delle matrici S_n bisogna aggiungere $n+1$ elementi, quindi

$$\dim(S_{n+1}) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

dove riconosciamo la formula (2.19) in cui $n \xrightarrow[\text{mandato in}]{\text{viene}} n+1$. Per le matrici antisimmetriche si osserva che sono della forma

$$A_{n+1} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_{n+1} \\ -\alpha_2 & & & \\ \vdots & & A_n & \\ -\alpha_{n+1} & & & \end{pmatrix} \quad (2.22)$$

¹in realtà l'osservazione fatta sopra è più che sufficiente per concludere, tuttavia vi voglio abituare all'induzione in cui si potrebbe, a priori, congetturare formule senza alcun significato e mostrare, per induzione, che in realtà queste formule sono effettivamente valide

dunque è sufficiente ripetere il ragionamento fatto sopra (sul fatto che gli elementi sulla colonna sono fissati dagli elementi sulla prima riga) e aggiungere alla dimensioni delle matrici A_n il numero di elementi non nulli nella prima riga, pari a n , pertanto

$$\dim(A_{n+1}) = \frac{n(n-1)}{2} + n = \frac{n(n-1) + 2n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

dove vediamo che questa è esattamente la formula (2.20) dove $n \xrightarrow[\text{mandato in}]{\text{viene}} n+1$. $\square$

Si osserva che $\dim(S_n) + \dim(A_n) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2n^2}{2} = n^2$ e $S_n \cap A_n = \{\underline{0}\}$ (dove $\underline{0}$ è la matrice nulla): se per assurdo $\exists S_n \cap A_n \ni A \neq \underline{0}$ allora

$$\begin{cases} \textcircled{1} A_{ij} = A_{ji} \\ \textcircled{2} A_{ij} = -A_{ji} \end{cases} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}. \quad (2.23)$$

Tuttavia si osserva dalla $\textcircled{1}$ si ha che $A_{ji} = A_{ij}$ quindi inserendola nella seconda abbiamo che $A_{ij} = -A_{ji} = -A_{ij} \implies A_{ij} = -A_{ij} \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$; che ci porta a concludere che $A_{ij} = 0 \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$. Si ha quindi che i due sottospazi hanno intersezione banale.

Abbiamo, quindi, mostrato la seguente proposizione

Proposizione 2.6. Lo spazio delle matrici quadrate $n \times n$ a coefficienti nel campo $\mathbb{K}$ è dato dalla somma diretta dello spazio delle matrici simmetriche e dello spazio delle matrici antisimmetriche.

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = S_n \oplus A_n. \quad (2.24)$$

Presa una matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, possiamo costruire esplicitamente le matrici simmetriche e antisimmetriche la cui somma ci dà la matrice M , infatti osserviamo che la matrice $(M + M^T)$ è simmetrica, siccome

$$(M + M^T)^T = M^T + (M^T)^T = M^T + M = M + M^T$$

e la matrice $(M - M^T)$ è antisimmetrica, siccome

$$(M - M^T)^T = M^T - (M^T)^T = M^T - M = -(M - M^T),$$

e si osserva che $M = \frac{1}{2}(M + M^T) + \frac{1}{2}(M - M^T)$.

2.4 Applicazioni lineari

Arriviamo finalmente a trattare il cuore di Geometria, ovvero le applicazioni lineari. Queste sono molto importanti perché ci permettono di descrivere tutte le operazioni geometriche che possiamo fare in uno spazio.

Definizione 2.8. Siano V e W due spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$, diremo che f è una funzione $f : V \rightarrow W$ è detta applicazione lineare se

- ① $\forall \underline{v}, \underline{u} \in V, f(\underline{v} +_V \underline{u}) = f(\underline{v}) +_W f(\underline{u})$;
- ② $\forall \underline{v} \in V, \forall \alpha \in \mathbb{K}, f(\alpha \cdot_V \underline{v}) = \alpha \cdot_W f(\underline{v})$

Proposizione 2.7. $\forall f$ applicazione lineare da $V \rightarrow W$, allora $f(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$

Dimostrazione. Si osserva infatti che $f(\underline{0}_V) = f(\underline{0}_V + \underline{0}_V) = f(\underline{0}_V) + f(\underline{0}_V) \implies f(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$. $\square$

Visto che le applicazioni lineari rimangono comunque delle funzioni, vogliamo vedere se possiamo riscrivere in termini "geometrici" il concetto di iniettività di una funzione. A questo scopo, introduciamo i due seguenti sottospazi

Definizione 2.9 (kernel di un'applicazione lineare). Siano V e W due spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$, definiamo il kernel di f , che denoteremo con $\text{Ker}(f)$, come

$$\text{Ker}(f) = \{\underline{v} \in V : f(\underline{v}) = \underline{0}_W\}$$

Oss.: Dalla proposizione precedente abbiamo che sicuramente $\underline{0}_V \in \text{Ker}(f)$.

Definizione 2.10 (immagine di un'applicazione lineare). Siano V e W due spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$, definiamo l'immagine di f , che denoteremo con $\text{Im}(f)$, come

$$\text{Im}(f) = \{\underline{w} \in W \mid \exists \underline{v} \in V : f(\underline{v}) = \underline{w}\}.$$

Proposizione 2.8. $\text{Ker}(f)$ e $\text{Im}(f)$ sono due sottospazi vettoriali.

Esercizio 2.3. *Mostrare la proposizione qua sopra.*

Mostriamo che vale la seguente

Proposizione 2.9. Siano V e W due spazi vettoriali, sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare, allora si ha che

$$f \text{ è iniettiva} \iff \text{Ker}(f) = \{\underline{0}\}. \quad (2.25)$$

Dimostrazione.

$\Rightarrow$: se f è iniettiva, allora si ha che $f(\underline{x}) = f(\underline{y}) \implies \underline{x} = \underline{y}$, quindi se $f(\underline{v}) = f(\underline{0}) \implies \underline{v} = \underline{0}$, quindi $\text{Ker}(f) = \{\underline{0}_V\}$.

$\Leftarrow$: si ha che $f(\underline{x}) = f(\underline{y}) \iff f(\underline{x}) - f(\underline{y}) = \underline{0}_W \iff f(\underline{x} - \underline{y}) = \underline{0}_W$ (dove abbiamo usato la linearità), ma allora, siccome il $\text{Ker}(f) = \{\underline{0}_V\}$, ciò è vero se $\underline{x} - \underline{y} = \underline{0}_V \iff \underline{x} = \underline{y}$. Abbiamo quindi mostrato che $f(\underline{x}) = f(\underline{y}) \implies \underline{x} = \underline{y}$, quindi f è iniettiva. $\square$

Vale il seguente risultato

Teorema 2.3 (delle dimensioni). Siano V, W due spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$ e sia $f : V \rightarrow W$, allora abbiamo che

$$\dim(V) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$$

Dimostrazione. Sappiamo che $\text{Ker}(f)$ è un sottospazio vettoriale contenuto in V e, dunque, sappiamo che possiede una base $\mathcal{B}' = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m\}$ che può essere estesa a base di V : indichiamo quindi $\mathcal{B}'' = \{\underline{v}_{m+1}, \underline{v}_{m+2}, \dots, \underline{v}_n\}$ l'insieme che contiene che vanno aggiunti a $\mathcal{B}'$ per ottenere una base di V e poniamo $\mathcal{B} = \mathcal{B}' \cup \mathcal{B}''$ base di V . Dobbiamo mostrare allora che $f(\underline{v}_{m+1}), \dots, f(\underline{v}_n)$ è una base di $\text{Im}(f)$: per fare ciò osserviamo che preso $\underline{w} \in \text{Im}(f)$ per definizione $\exists \underline{v} \in V : f(\underline{v}) = \underline{w}$, ma allora

$$\underline{w} = f(\underline{v}) = f(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_m \underline{v}_m + \alpha_{m+1} \underline{v}_{m+1} + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) = \quad (2.26)$$

$$= \alpha_1 \cdot_W f(\underline{v}_1) + \dots + \alpha_m \cdot_W f(\underline{v}_m) + \alpha_{m+1} \cdot_W f(\underline{v}_{m+1}) + \dots + \alpha_n \cdot_W f(\underline{v}_n) = \quad (2.27)$$

$$= \alpha_1 \cdot_W \underline{0}_W + \dots + \alpha_m \cdot_W \underline{0}_W + \alpha_{m+1} \cdot_W f(\underline{v}_{m+1}) + \dots + \alpha_n \cdot_W f(\underline{v}_n) = \quad (2.28)$$

$$= \alpha_{m+1} \cdot_W f(\underline{v}_{m+1}) + \dots + \alpha_n \cdot_W f(\underline{v}_n) \quad (2.29)$$

quindi si ha che se $\underline{w} \in \text{Im}(f) \implies \underline{w} \in \text{Span}(f(\underline{v}_{m+1}), \dots, f(\underline{v}_n))$. Mostriamo che questi vettori sono linearmente indipendenti: osserviamo che dobbiamo verificare che l'equazione

$$\alpha_{m+1} \cdot_W f(\underline{v}_{m+1}) +_W \dots +_W \alpha_n \cdot_W f(\underline{v}_n) = \underline{0}_W \xLeftrightarrow{\text{usando la lin.}} \quad (2.30)$$

$$\iff f(\alpha_{m+1} \cdot_V \underline{v}_{m+1} +_V \dots +_V \alpha_n \cdot_V \underline{v}_n) = \underline{0}_W, \quad (2.31)$$

ma allora abbiamo che tutto ciò che si trova all'interno delle parentesi di f deve appartenere a $\text{Ker}(f)$ per definizione: si ha allora che $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$\alpha_{m+1} \cdot_V \underline{v}_{m+1} +_V \dots +_V \alpha_n \cdot_V \underline{v}_n = \alpha_1 \cdot_V \underline{v}_1 + \dots + \alpha_m \cdot_V \underline{v}_m \iff \quad (2.32)$$

$$\iff -\alpha_1 \cdot_V \underline{v}_1 - \dots - \alpha_m \cdot_V \underline{v}_m + \alpha_{m+1} \cdot_V \underline{v}_{m+1} + \dots + \alpha_n \cdot_V \underline{v}_n = \underline{0}_V, \quad (2.33)$$

tuttavia essendo i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ una base di V , si ha che questa equazione ha soluzione solo banale; pertanto $\alpha_i = 0_{\mathbb{K}} \forall i \in \{1, \dots, n\}$, dunque i vettori $f(\underline{v}_{m+1}), \dots, f(\underline{v}_n)$ sono linearmente indipendenti. $\square$

Le ultime due proprietà molto utili per quanto riguarda le applicazioni lineari sono le due prossime proposizioni:

Proposizione 2.10. Siano $f : V \rightarrow W$ una funzione (non applicazione lineare!) fra spazi lineari con V e W due spazi lineari sul campo $\mathbb{K}$ e sia $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ una base di V . Allora

- ① se $f : V \rightarrow W$ è lineare, allora essa è determinata dalla conoscenza dei $\underline{w}_1 = f(\underline{v}_1), \dots, \underline{w}_n = f(\underline{v}_n)$.
- ② viceversa, assegnata una lista ordinata di vettore $\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n \in W \exists! f : V \rightarrow W$ lineare tale che $\underline{w}_1 = f(\underline{v}_1), \dots, \underline{w}_n = f(\underline{v}_n)$.

Dimostrazione. Mostriamo la ①: $\underline{v} \in V, \underline{v} = x_1 \underline{v}_1 + x_2 \underline{v}_2 + \dots + x_n \underline{v}_n$ dove gli $x_i \in \mathbb{K}$ sono determinati in modo univoco (per la proposizione 1.11) e osserviamo che

$$f(\underline{v}) = f(x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n) = x_1 f(\underline{v}_1) + \dots + x_n f(\underline{v}_n) = x_1 \underline{w}_1 + \dots + x_n \underline{w}_n.$$

Mostriamo la ②. Definiamo $f : V \rightarrow W$ in questa maniera: se $\underline{v} = x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n$ allora $f(\underline{v}) = x_1 \underline{w}_1 + \dots + x_n \underline{w}_n$ (in particolare abbiamo che $f(\underline{v}_1) = \underline{w}_1, \dots, f(\underline{v}_n) = \underline{w}_n$). Mostriamo che è lineare: osserviamo che preso $\underline{v}$ come prima definito e $\underline{w} = y_1 \underline{v}_1 + \dots + y_n \underline{v}_n$ allora $\underline{v} + \underline{w} = (x_1 + y_1) \underline{v}_1 + \dots + (x_n + y_n) \underline{v}_n$, dunque

$$f(\underline{v} + \underline{w}) = (x_1 + y_1) \underline{w}_1 + \dots + (x_n + y_n) \underline{w}_n = (x_1 \underline{w}_1 + \dots + x_n \underline{w}_n) + (y_1 \underline{w}_1 + \dots + y_n \underline{w}_n) = f(\underline{v}) + f(\underline{w}),$$

e similmente si procede per mostrare che $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$. L'unicità è garantita dal fatto che se esistesse una funzione g lineare per cui $\underline{w}_1 = g(\underline{v}_1), \dots, \underline{w}_n = g(\underline{v}_n)$ e $g \neq f$ per cui $\underline{w}_1 = g(\underline{v}_1), \dots, \underline{w}_n = g(\underline{v}_n)$ si ha che preso un vettore $\underline{v} = x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n$ si ha che

$$f(\underline{v}) = f(x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n) = x_1 f(\underline{v}_1) + \dots + x_n f(\underline{v}_n) = x_1 \underline{w}_1 + \dots + x_n \underline{w}_n = \quad (2.34)$$

$$= x_1 g(\underline{v}_1) + \dots + x_n g(\underline{v}_n) = g(x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n) = g(\underline{v}) \quad (2.35)$$

ma questo ragionamento non dipende da qualunque $\underline{v} \in V$ preso; quindi $g = f$. $\square$

Proposizione 2.11. Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare **iniettiva** fra due spazi vettoriali V e W sul medesimo campo $\mathbb{K}$, allora se $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\} \subset V$ sono vettori linearmente indipendenti allora $f(\underline{v}_1), \dots, f(\underline{v}_n)$ sono linearmente indipendenti.

Dimostrazione. Si procede con la contronominale²: se $f(\underline{v}_1), \dots, f(\underline{v}_n)$ sono vettori linearmente dipendenti in W , allora esiste una relazione non banale

$$\alpha_1 f(\underline{v}_1) + \dots + \alpha_n f(\underline{v}_n) = \underline{0}_W, \quad \text{con } \alpha_i \in \mathbb{K} \forall i \in \{1, \dots, n\} \text{ non tutti nulli } (= 0_K) \quad (2.36)$$

tuttavia usando la linearità di f si ha che

$$f(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) = \underline{0}_W,$$

dunque per definizione abbiamo che $\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \in \text{Ker}(f)$; tuttavia, abbiamo che $\text{Ker}(f) = \{\underline{0}_V\}$, quindi si ha che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0}_V$$

dove gli α_i non sono tutti nulli, quindi abbiamo ottenuto una relazione non banale fra i vettori di V , mostrando quindi che i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente dipendenti. $\square$

2.5 Isomorfismo delle coordinate

Tramite la proposizione 1.11 sappiamo che le coordinate rispetto ad una base sono univoche. Preso quindi uno spazio vettoriale V sul campo $\mathbb{K}$ e fissata una base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ di V , possiamo pensare di costruire una funzione $\phi : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ tale che se $\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ allora

$$\underline{v} \mapsto \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \quad (2.37)$$

Possiamo far vedere che

Proposizione 2.12. Se V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e $\dim(V) = n$, allora la $\phi : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ sopra definita è lineare.

Dimostrazione. Presi due vettori $\underline{v}, \underline{w} \in V$ allora sappiamo che $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \quad \underline{w} = \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n, \quad (2.38)$$

abbiamo che $\underline{v} + \underline{w} = (\alpha_1 + \beta_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n) \underline{v}_n$ e

$$\phi(\underline{v} + \underline{w}) = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \beta_1 \\ \alpha_2 + \beta_2 \\ \vdots \\ \alpha_n + \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \phi(\underline{v}) + \phi(\underline{w}).$$

Similmente si può mostrare che $\phi(\lambda \underline{v}) = \lambda \phi(\underline{v})$. $\square$

Possiamo fare molto di più, ovvero possiamo mostrare che in realtà la ϕ sopra definita è un *isomorfismo di spazi vettoriali*:

²se stiamo mostrando $A \implies B$ possiamo far vedere che questa implicazione, dal punto di vista logico, è equivalente a far vedere che $\neg B \implies \neg A$, quindi in questo caso dobbiamo mostrare che se $f(\underline{v}_1), \dots, f(\underline{v}_n)$ sono linearmente dipendenti allora i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente dipendenti

Definizione 2.11 (isomorfismo di spazi vettoriali). Sia V e W due spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$, diciamo che $f : V \rightarrow W$ è un isomorfismo di spazi vettoriali se f è un'applicazione lineare bigettiva. Diremo che due spazi vettoriali V e W sul medesimo campo $\mathbb{K}$ sono isomorfi se $\exists f$ isomorfismo di spazio vettoriale fra i due.

Oss.: Si noti che due spazi vettoriali non possono essere isomorfi se non hanno la medesima dimensione, siccome se per assurdo esistesse tale isomorfismo ϕ abbiamo che

- ① $\dim(\text{Ker}(\phi)) = 0$; siccome, essendo isomorfismo, ϕ è iniettiva dunque, per la proposizione 2.9, abbiamo che $\text{Ker}(\phi) = \{0\} \implies \dim(\text{Ker}(\phi)) = 0$
- ② $\text{Im}(\phi) = W$; siccome ϕ è un isomorfismo, dunque suriettivo.

Se $\dim(W) > \dim(V)$ allora avremmo dal teorema 2.3

$$\dim(W) = \dim(\text{Im}(\phi)) \leq \dim(V) < \dim(W),$$

che è assurdo. Se $\dim(W) < \dim(V)$ allora si deve avere, sempre per il teorema 2.3, che

$$\dim(W) < \dim(V) = \dim(\text{Im}(f)) = \dim(W).$$

il che è assurdo.

Proposizione 2.13. Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $n = \dim(V) < +\infty$. Fissando una base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$, allora la $\phi : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ definita come in (2.37) è un isomorfismo fra V e $\mathbb{K}^n$

Dimostrazione. Dobbiamo mostrare che ① la ϕ è iniettiva e ② la ϕ è suriettiva: per mostrare la ① osserviamo che l'unico vettore $\underline{v} \in V$ tale che

$$\phi(\underline{v}) = \underline{0}_{\mathbb{K}^n}$$

è solo il vettore nullo (che ha coordinate rispetto a questa base). Per quanto riguarda la ② possiamo usare il teorema 2.3 (formula delle dimensioni) osservando che $\dim(V) = \dim(\mathbb{K}^n)$, dunque

$$\dim(\mathbb{K}^n) = \dim(V) = \underbrace{\dim(\text{Ker}(f))}_{=0 \text{ per quanto mostrato}} + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(\text{Im}(f)).$$

□

Questo isomorfismo semplifica un sacco le cose, siccome ci consente di prendere qualcosa che "vive" nello spazio vettoriale V , mandarlo in $\mathbb{K}^n$ e studiarlo e poi ritornare a V . In figura:

$$\begin{array}{ccc} V & \xleftrightarrow{\varphi} & \mathbb{K}^n \\ \Psi & & \Psi \\ x & \longleftrightarrow & \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \\ \parallel & & \\ \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n & & \end{array}$$

Figura 2.1: Diagramma commutativo tra V e $\mathbb{K}^n$: fissando una base, è possibile studiare un qualunque spazio vettoriale supponendo di trovarci in $\mathbb{K}^n$.

Notazioni: adesso in poi indicheremo quest'azione di prendere le coordinate rispetto ad una base $\mathcal{B}$ con $[\cdot]_{\mathcal{B}}$.

Non solo, tramite questo isomorfismo, possiamo studiare il comportamento delle applicazioni lineari. Fissando una base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ di V e una base $\mathcal{B}' = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m\}$ di W , come rappresentiamo l'azione di un'applicazione lineare? Osserviamo che, se consideriamo un vettore $\underline{v} \in V$, allora abbiamo che

$$f(\underline{v}) = f(\alpha_1 \underline{v}_1 + \alpha_2 \underline{v}_2 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) = \alpha_1 f(\underline{v}_1) + \alpha_2 f(\underline{v}_2) + \dots + \alpha_n f(\underline{v}_n)$$

allora le coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}'$ di W sono

$$[f(\underline{v})]_{\mathcal{B}'} = [\alpha_1 f(\underline{v}_1) + \alpha_2 f(\underline{v}_2) + \dots + \alpha_n f(\underline{v}_n)]_{\mathcal{B}'} = \alpha_1 [f(\underline{v}_1)]_{\mathcal{B}'} + \dots + \alpha_n [f(\underline{v}_n)]_{\mathcal{B}'}.$$

In quest'ultima espressione, siccome i $\phi_{\mathcal{B}'}(f(\underline{v}_i))$ sono vettori colonna di $\mathbb{K}^m$, possiamo scriverlo sotto forma di matrice (infatti vi ricordo che abbiamo fatto questa medesima cosa nei sistemi lineari, per esempio, siccome si era visto che $A\underline{x} = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n$ dove A_i sono le colonne della matrice A), dunque

$$\alpha_1 \phi_{\mathcal{B}'}(f(\underline{v}_1)) + \dots + \alpha_n \phi_{\mathcal{B}'}(f(\underline{v}_n)) = \left([f(\underline{v}_1)]_{\mathcal{B}'} \mid [f(\underline{v}_2)]_{\mathcal{B}'} \mid \dots \mid [f(\underline{v}_n)]_{\mathcal{B}'} \right) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Definizione 2.12 (matrice associata ad un'applicazione lineare f con $\mathcal{B}$ in partenza e $\mathcal{B}'$ in uscita). Siano V, W due spazi vettoriali sul campo $\mathbb{K}$ e sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Fissata $\mathcal{B}$ base di V (base in entrata) e $\mathcal{B}'$ base di W (base in uscita), diremo che la matrice le cui colonne contengono le coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}'$ dell'applicazione lineare f applicata ai vettori della base $\mathcal{B}$

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(f) = \left([f(\underline{v}_1)]_{\mathcal{B}'} \mid [f(\underline{v}_2)]_{\mathcal{B}'} \mid \dots \mid [f(\underline{v}_n)]_{\mathcal{B}'} \right)$$

è la matrice associata ad f con $\mathcal{B}$ in entrata e $\mathcal{B}'$ in uscita.

Le potenzialità di questo isomorfismo sono riassunte nel diagramma qua sotto: possiamo studiare l'azione di un'applicazione lineare utilizzando gli isomorfismi, rispettivamente, fra V e $\mathbb{K}^n$ e W e $\mathbb{K}^m$ e rappresentare l'azione di f tramite la matrice associata.

$$\begin{array}{ccc} x \in V & \xrightarrow{f} & W \ni y \\ \updownarrow \varphi_n & & \updownarrow \varphi_m \\ (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n & \xrightarrow{[f]} & \mathbb{K}^m \ni (\mu_1, \dots, \mu_m) \end{array} \quad \text{dove } [f] = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{ij} \end{pmatrix}}_{n \text{ colonne}} \} m \text{ righe}$$

Figura 2.2: Diagramma non commutativo fra V, W e gli spazi vettoriali ad esso isomorfi $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$: possiamo studiare l'azione di un'applicazione lineare f tramite la matrice associata $[f]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$.

Il problema che adesso ci poniamo è capire che relazione esiste fra $[f]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ e $[f]_{\mathcal{B}'''}^{\mathcal{B}''}$ dove $\mathcal{B}, \mathcal{B}''$ e $\mathcal{B}'''$ sono, rispettivamente, basi distinte di V e di W : per rispondere a questa domanda introduciamo la *matrice di cambiamento di base*

Definizione 2.13 (matrice di cambiamento di base fra $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$). Sia V uno spazio vettoriale con $\dim(V) < +\infty$ e siano $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ e $\mathcal{B}' = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n\}$ due basi distinte di V , allora diremo che la matrice di cambiamento di base fra $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ è la matrice

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V) = \left([\underline{v}_1]_{\mathcal{B}'} \mid [\underline{v}_2]_{\mathcal{B}'} \mid \dots \mid [\underline{v}_n]_{\mathcal{B}'} \right)$$

dove $[\underline{v}_i]_{\mathcal{B}'}$ sono le coordinate del vettore $\underline{v}_i \in \mathcal{B}$ rispetto alla base $\mathcal{B}'$.

Il motivo di questo nome è chiaro: se noi consideriamo il vettore $\underline{v} = x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n$ come combinazione lineare dei vettori in $\mathcal{B}$, allora le coordinate di tale vettore rispetto alla base $\mathcal{B}'$ sono date osservando che

$$[\underline{v}]_{\mathcal{B}'} = [x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n]_{\mathcal{B}'} = x_1 [\underline{v}_1]_{\mathcal{B}'} + \dots + x_n [\underline{v}_n]_{\mathcal{B}'} = \quad (2.39)$$

$$= \left([\underline{v}_1]_{\mathcal{B}'} \mid [\underline{v}_2]_{\mathcal{B}'} \mid \dots \mid [\underline{v}_n]_{\mathcal{B}'} \right) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \quad (2.40)$$

Oss.: Le matrici di cambiamento di base sono invertibili, in quanto rappresentano le coordinate dei vettori di una base rispetto ad un'altra base quindi sono linearmente indipendenti (quindi il rango è uguale ad $n = \dim(V)$).

Per rispondere alla domanda che ci stiamo prefiggendo, dobbiamo mostrare il seguente teorema

Teorema 2.4. Sia V e W due spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$, siano

$$V \xrightarrow{f} W \xrightarrow{g} Z$$

applicazioni lineari e siano fissate la base $\mathcal{B}$ di V , la base $\mathcal{B}'$ di W e la base $\mathcal{B}''$ di Z . Allora la matrice associata a $g \circ f$ in base $\mathcal{B}$ in entrata e $\mathcal{B}''$ in uscita è

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}}(g \circ f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'}(g) \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(f).$$

Dimostrazione. Per definizione di matrice associata, la matrice associata a $g \circ f$ con base in entrata $\mathcal{B}$ e base in uscita $\mathcal{B}''$ contiene le coordinate dei vettori della base $\mathcal{B}$ rispetto alla base $\mathcal{B}''$, dunque la colonna j -esima di questa matrice è data da

$$[g(f(\underline{v}_j))]_{\mathcal{B}''} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'}(g)[f(\underline{v}_j)]_{\mathcal{B}'},$$

dove l'uguaglianza segue dal fatto che stiamo pensando il vettore $[f(\underline{v}_j)]_{\mathcal{B}'}$ come vettore che viene applicato a $\mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'}(g)$, tuttavia sappiamo che per definizione $[f(\underline{v}_j)]_{\mathcal{B}'} = (\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(f))_j$, quindi

$$[g(f(\underline{v}_j))]_{\mathcal{B}''} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'}(g)(\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(f))^j$$

ma per come è definito il prodotto matriciale abbiamo che la colonna j -esima di una matrice C ottenuta dal prodotto di due matrici A e B è pari a $C^j = AB^j$, quindi si ha che

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}}(g \circ f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'}(g) \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(f).$$

□

Si può mostrare che

Proposizione 2.14. Se $V_1, \dots, V_n$ sono spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$ e se

$$V_1 \xrightarrow{f_1} V_2 \xrightarrow{f_2} V_3 \xrightarrow{f_3} \dots \xrightarrow{f_{k-2}} V_{k-1} \xrightarrow{f_{k-1}} V_k$$

sono applicazioni lineari e abbiamo fissato le basi $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_k$ rispettivamente di $V_1, \dots, V_k$; allora

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}_k}^{\mathcal{B}_1}(f_{k-1} \circ f_{k-2} \circ \dots \circ f_1) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_k}^{\mathcal{B}_{k-1}}(f_{k-1}) \mathcal{M}_{\mathcal{B}_{k-1}}^{\mathcal{B}_{k-2}} \dots \mathcal{M}_{\mathcal{B}_3}^{\mathcal{B}_2} \mathcal{M}_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_1}(f_1)$$

Esercizio 2.4. *Mostrare la proposizione 2.14. Suggerimento: procedere per induzione su k .*

Proposizione 2.15. $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}(\text{Id}_V) = (\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V))^{-1}$.

Dimostrazione. Abbiamo che le coordinate dei vettori di $\mathcal{B}$ rispetto a $\mathcal{B}$ è una matrice diagonale (banalmente perché $\underline{v}_i = 1_{\mathbb{K}} \underline{v}_i$), pertanto si ha, per il teorema 2.4, che

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}(\text{Id}_V) \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V)$$

dove l'uguaglianza segue dal fatto che il vettore delle componenti di un vettore $\underline{v}$, applicandovi $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}(\text{Id}_V)$, viene mandato nel vettore delle coordinate di $\underline{v}$ rispetto alla base $\mathcal{B}'$ e poi viene riportato nel vettore delle coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}$, quindi dobbiamo riottenere il vettore iniziale. Ma allora segue che, moltiplicando da entrambe le parti per la matrice inversa di $\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V)$, si ha che

$$(\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V))^{-1} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}(\text{Id}_V).$$

□

Utilizzando la proposizione 2.14 segue immediatamente il seguente teorema

Teorema 2.5 (formula del cambiamento di base per matrici associate ad applicazioni lineari). Sia V e W spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$, sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare e siano fissate $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ basi di V e $\mathcal{B}', \mathcal{C}'$ due basi di W . Allora

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{C}'}(\text{Id}_W) \mathcal{M}_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}}(f) \mathcal{M}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V)$$

Dimostrazione. Posso immaginare tutte queste come la composizione di applicazioni lineari

$$\mathbb{K}^n \xrightarrow{\text{Id}_V} \mathbb{K}^n \xrightarrow{f} \mathbb{K}^m \xrightarrow{\text{Id}_W} \mathbb{K}^m$$

dove la prima Id_V va intesa come l'identità con cambio di coordinate su V e la terza applicazione Id_W come cambio di coordinate su W . Segue dalla proposizione 2.14 che

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}}(f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{C}'}(\text{Id}_W) \mathcal{M}_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}}(f) \mathcal{M}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_V)$$

□

2.6 SD-equivalenza e similitudine

Nei precedenti teoremi abbiamo visto come le applicazioni lineari scritte in base in entrata e in uscita possono essere facilmente (almeno dal punto di vista teorico) riscritte in termini di base in entrata e in uscita diverse da quelle iniziali. Questo ci suggerisce di poter introdurre delle relazioni di equivalenza all'interno dello spazio delle matrici quadrate e non che, come suggerisce il nome, ci consente di far equivalere matrici distinte che, essenzialmente, è come se fossero scritte in basi distinte.

Definizione 2.14 (SD-equivalenza). Siano $A, B \in M_{mn}(\mathbb{K})$, diremo che A è SD-equivalente a B se esiste $P \in GL_n(\mathbb{K})$ e $Q \in GL_m(\mathbb{K})$ tali che

$$B = PAQ$$

Oss.: Chiaramente non è restrittivo supporre che $m = n$, ovvero stiamo lavorando con delle matrici quadrate.

E' facile vedere che

Proposizione 2.16. $A, B \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K})$ sono SD-equivalenti se e solo se hanno il medesimo rango.

Esercizio 2.5. *Mostrare che:*

- ① *la SD-equivalenza è una relazione d'equivalenza;*
- ② *la proposizione 2.16.*

La SD-equivalenza, di fatto, rende "equivalenti" due matrici che sono scritte in base in entrata e in uscita differenti ma, dal punto di vista concettuale, è come se rappresentassero la medesima applicazione lineare. Un caso particolare della SD-equivalenza, che si può solamente avere per matrici quadrate, è la similitudine.

Vogliamo adesso introdurre il prodotto scalare: quest'ultimo fornisce una "metrica" al nostro spazio vettoriale, ovvero un modo per quantificare le lunghezze all'interno del nostro spazio vettoriale.

Definizione 3.1 (applicazione bilineare simmetrica). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diciamo che un'applicazione $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ che soddisfa le seguenti proprietà:

① è lineare nella prima componente, ovvero

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \underline{v}, \underline{w}, \underline{z} \in V, \varphi(\alpha \underline{v} + \beta \underline{w}, \underline{z}) = \alpha \varphi(\underline{v}, \underline{z}) + \beta \varphi(\underline{w}, \underline{z})$$

② è lineare nella seconda componente, ovvero

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \underline{v}, \underline{w}, \underline{z} \in V, \varphi(\underline{z}, \alpha \underline{v} + \beta \underline{w}) = \alpha \varphi(\underline{z}, \underline{v}) + \beta \varphi(\underline{z}, \underline{w})$$

③ è simmetrica, ovvero

$$\forall \underline{v}, \underline{w}, \varphi(\underline{v}, \underline{w}) = \varphi(\underline{w}, \underline{v})$$

è una forma bilineare simmetrica.

Oss.: In questo caso la proprietà ② è ridondante, siccome segue dalla ① unita alla ③: infatti abbiamo che

$$\varphi(\underline{z}, \alpha \underline{v} + \beta \underline{w}) \stackrel{③}{=} \varphi(\alpha \underline{v} + \beta \underline{w}, \underline{z}) \stackrel{①}{=} \alpha \varphi(\underline{v}, \underline{z}) + \beta \varphi(\underline{w}, \underline{z}) \stackrel{③}{=} \alpha \varphi(\underline{z}, \underline{v}) + \beta \varphi(\underline{z}, \underline{w}). \quad (3.1)$$

Definizione 3.2 (prodotto scalare). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ forma bilineare simmetrica è un prodotto scalare.

Il nostro prototipo di prodotto scalare per eccellenza è il prodotto scalare euclideo in $\mathbb{R}$: presi i vettori $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ e $\underline{w} \in \mathbb{R}^n$ sappiamo che questi sono delle forma

$$\underline{v} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \qquad \underline{w} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} \quad (3.2)$$

dove chiaramente $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i \in \mathbb{R}$ e $\beta_i \in \mathbb{R}$. Il loro prodotto scalare euclideo (che indicheremo con $(\cdot, \cdot)$) si ha che

$$(\underline{v}, \underline{w}) = \underline{v}^T \underline{w} = (\alpha_1 \dots \alpha_n) \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \dots + \alpha_n \beta_n,$$

dove $(\alpha_1 \dots \alpha_n) \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$ è da effettuare con il prodotto righe per colonne. E' facile mostrare che $(\cdot, \cdot)$ è effettivamente un prodotto scalare

Esercizio 3.1. *Mostrare che $(\cdot, \cdot)$ è un prodotto scalare: è chiaro che è a valori in $\mathbb{R}$, mostrare che soddisfa le proprietà ①, ② e ③*

Come fatto per le applicazioni lineari, vogliamo sviluppare un modo per lavorare con le *coordinate* (rispetto ad una base fissata) dei vettori, piuttosto che lavorare effettivamente con i vettori. Per fare questo osserviamo che, presi due vettori, e fissando una base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$, usando la bilinearità, si ha che

$$\varphi(\underline{v}, \underline{w}) = \varphi(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n, \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n) = \varphi(\alpha_1 \underline{v}_1, \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n) + \dots + \quad (3.3)$$

$$+ \varphi(\alpha_n \underline{v}_n, \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n) = \varphi(\alpha_1 \underline{v}_1, \beta_1 \underline{v}_1) + \varphi(\alpha_1 \underline{v}_1, \beta_2 \underline{v}_2) + \dots + \varphi(\alpha_1 \underline{v}_1, \beta_n \underline{v}_n) + \quad (3.4)$$

$$+ \varphi(\alpha_2 \underline{v}_2, \beta_1 \underline{v}_1) + \dots + \varphi(\alpha_2 \underline{v}_2, \beta_n \underline{v}_n) + \dots + \varphi(\alpha_n \underline{v}_n, \beta_1 \underline{v}_1) + \dots + \varphi(\alpha_n \underline{v}_n, \beta_n \underline{v}_n) = \quad (3.5)$$

$$= \alpha_1 \beta_1 \varphi(\underline{v}_1, \underline{v}_1) + \alpha_1 \beta_2 \varphi(\underline{v}_1, \underline{v}_2) + \dots + \alpha_1 \beta_n \varphi(\underline{v}_1, \underline{v}_n) + \dots + \alpha_n \beta_1 \varphi(\underline{v}_n, \underline{v}_1) + \dots + \quad (3.6)$$

$$+ \alpha_n \beta_n \varphi(\underline{v}_n, \underline{v}_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j). \quad (3.7)$$

Osserviamo, quindi, che è necessario conoscere solamente il valore che il prodotto scalare assume sui vettori della base per poter determinare il suo valore. Possiamo quindi pensare di "ereditare" l'impostazione del prodotto scalare canonico, siccome vediamo dalla formula sopra che

$$\varphi(\underline{v}, \underline{w}) = ([\underline{v}]_{\mathcal{B}})^T \begin{pmatrix} \varphi(\underline{v}_1, \underline{v}_1) & \varphi(\underline{v}_1, \underline{v}_2) & \dots & \varphi(\underline{v}_1, \underline{v}_n) \\ \varphi(\underline{v}_2, \underline{v}_1) & \varphi(\underline{v}_2, \underline{v}_2) & \dots & \varphi(\underline{v}_2, \underline{v}_n) \\ \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ \varphi(\underline{v}_n, \underline{v}_1) & \varphi(\underline{v}_n, \underline{v}_2) & \dots & \varphi(\underline{v}_n, \underline{v}_n) \end{pmatrix} [\underline{w}]_{\mathcal{B}} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \quad (3.8)$$

$$= ([\underline{v}]_{\mathcal{B}})^T \mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\varphi) [\underline{w}]_{\mathcal{B}} \quad (3.9)$$

Definizione 3.3 (matrice associata ad un prodotto scalare). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ munito di un prodotto scalare φ . Fissata una base $\mathcal{B}$, abbiamo che la matrice associata a φ in base $\mathcal{B}$ è la matrice

$$\mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} \varphi(\underline{v}_1, \underline{v}_1) & \varphi(\underline{v}_1, \underline{v}_2) & \dots & \varphi(\underline{v}_1, \underline{v}_n) \\ \varphi(\underline{v}_2, \underline{v}_1) & \varphi(\underline{v}_2, \underline{v}_2) & \dots & \varphi(\underline{v}_2, \underline{v}_n) \\ \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ \varphi(\underline{v}_n, \underline{v}_1) & \varphi(\underline{v}_n, \underline{v}_2) & \dots & \varphi(\underline{v}_n, \underline{v}_n) \end{pmatrix},$$

ovvero la matrice che in posizione (i, j) contiene il valore del prodotto scalare fra il vettore i -esimo e il vettore j -esimo

$$(\mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\varphi))_{ij} = \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j).$$

Osserviamo che tale matrice dev'essere una matrice simmetrica, siccome nella posizione (i, j) abbiamo che

$$(\mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\varphi))_{ij} = \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) \stackrel{(3)}{=} \varphi(\underline{v}_j, \underline{v}_i) = (\mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\varphi))_{ji},$$

Mostriamo il seguente teorema

Teorema 3.1 (cambio di base per le matrici associate ad un prodotto scalare). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ munito di un prodotto scalare φ , sia $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ una base fissata di V e sia $\mathcal{C} = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n\}$ un'altra base di V . Allora si ha che

$$\mathcal{M}^{\mathcal{C}}(\varphi) = (\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^T \mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\varphi) \mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V).$$

Dimostrazione. Osserviamo che

$$(\mathcal{M}^{\mathcal{C}}(\varphi))_{ij} = \varphi(\underline{w}_i, \underline{w}_j),$$

ma per definizione abbiamo che $[\underline{w}_i]_{\mathcal{B}} = (\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^i$ e $(\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^i = ((\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^T)^i$, dunque

$$(\mathcal{M}^{\mathcal{C}}(\varphi))_{ij} = ((\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^i)^T \mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\varphi) (\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^j = ((\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^T \mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\varphi) \mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))_{ij},$$

dove siamo autorizzati a mettere il prodotto matriciale siccome, per definizione di prodotto matriciale, abbiamo che se $C = AB$ allora $C^j = AB^j$ dunque riconosciamo in $\mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\varphi)(\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^j$ la colonna j -esima del loro prodotto, mentre per quanto riguarda il resto abbiamo che $((\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^i)^T = (((\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V)))^T)^i$, dunque, ricordando che $C_{ij} = A_i B^j$, abbiamo che l'elemento in posizione (i, j) della matrice $(\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V))^T \mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\varphi) \mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{Id}_V)$ è proprio $\varphi(\underline{w}_i, \underline{w}_j)$. $\square$

Cerchiamo adesso di indagare alcune proprietà geometriche che nascono dal valore che assume un prodotto scalare: spinti dalla valenza geometrica che diamo al prodotto scalare euclideo, diamo la seguente definizione

Definizione 3.4 (vettori ortogonali). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia φ un prodotto scalare, allora diremo che $\underline{v}, \underline{w}$ sono ortogonali se

$$\varphi(\underline{v}, \underline{w}) = 0_{\mathbb{K}}$$

Le cose per prodotti scalari qualunque, però, diventano abbastanza peculiari: per esempio, se ci mettiamo in $\mathbb{R}^n$ e consideriamo la quantità $\varphi(\underline{v}, \underline{v}) = \|\underline{v}\|$, detta **norma**, si ha che, nel caso del prodotto scalare euclideo, ci fornisce la nozione di "lunghezza" di un vettore, infatti

$$\underline{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \implies \varphi(\underline{v}, \underline{v}) = x_1^2 + \dots + x_n^2,$$

che altro non è che la generalizzazione n -dimensionale del teorema di Pitagora. Si osserva, tuttavia, che la norma euclidea di un vettore è sempre maggiore o uguale di 0, dove l'uguaglianza si ha

se e solo se $\underline{v} = \underline{0}$. Per un prodotto scalare qualunque, tuttavia, è possibile che ci siano dei vettori la cui "lunghezza" sia pari a 0: per esempio, si consideri il seguente prodotto scalare in $\mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \mapsto x_1 y_1 - x_3 y_3,$$

da cui è chiaro che questa funzione sia effettivamente un prodotto scalare (se non siete convinti, mostratelo per esercizio). Si osserva che, preso per esempio il vettore $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, possiamo ottenere delle norme uguali a 0, visto che

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 1^2 - 1^2 = 0,$$

mentre se consideriamo il vettore $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, abbiamo che

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 0 - 1 = -1.$$

Interessante, no? Facciamo un'ultimo esempio, un esempio concreto, *fisico*: uno dei prodotti scalari più utilizzati in fisica (metrica di Minkowski, ovvero quella della relatività ristretta) è caratterizzata dalla seguente matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

dove si osserva che, sebbene la norma non rappresenti più la nostra nozione geometrica di "lunghezza", ci consente di categorizzare i vettori in 3 categorie:

- di tipo tempo, ovvero quelli per cui $\varphi(\underline{v}, \underline{v}) > 0$;
- di tipo luce, ovvero quelli per cui $\varphi(\underline{v}, \underline{v}) = 0$;
- di tipo spazio, ovvero quelli per cui $\varphi(\underline{v}, \underline{v}) < 0$.

Tramite questa distinzione, è possibile determinare quali siano gli eventi che possono essere stati causalmente connessi oppure no. Morale: possono esistere dei prodotti scalari, anche fisicamente rilevanti, che hanno un "tipo" di norma diverso da quello "usuale"; proprio per questo, motiviamo la seguente definizione

Definizione 3.5 (vettori isotropi). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia φ un prodotto scalare, diremo che $\underline{v} \in V$ è isotropo se

$$\varphi(\underline{v}, \underline{v}) = 0.$$

Definizione 3.6. Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia φ un prodotto scalare. Sia $W \subseteq V$ un sottospazio vettoriale, allora se $\varphi|_W = 0$ ($\forall \underline{v}, \underline{w}, \varphi(\underline{v}, \underline{w}) = 0$) diremo che W è un sottospazio isotropo.

Sempre per un prodotto scalare qualsiasi, può capitare che ci siano dei vettori che risultano ortogonali a tutto lo spazio: si consideri per esempio il seguente prodotto scalare in $\mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \mapsto x_1 y_1,$$

e si vede che i vettori del tipo $\begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ sono ortogonali ad ogni altro vettore dello spazio, siccome preso

$\underline{v} = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \\ \epsilon \end{pmatrix}$ si ha che

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \\ \epsilon \end{pmatrix}\right) = 0,$$

e ciò rappresenta una situazione che nel caso euclideo non si era mai presentato. Siamo così motivati ad introdurre la seguente definizione

Definizione 3.7 (radicale). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia φ un prodotto scalare, allora l'insieme

$$V^\perp = \{\underline{v} \in V \mid \forall \underline{w} \in V, \varphi(\underline{w}, \underline{v}) = 0\}.$$

è detto radicale di V .

Definizione 3.8 (prodotto scalare degenere). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia φ un prodotto scalare, allora diremo che φ è degenere se $V^\perp \neq \{\underline{0}\}$.

La definizione appena data può essere chiaramente generalizzata ai sottospazi

Definizione 3.9 (radicale di un sottospazio). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia φ un prodotto scalare. Preso $W \subset V$ sottospazio vettoriale, l'insieme

$$W^\perp = \{\underline{v} \in V \mid \forall \underline{w} \in W, \varphi(\underline{v}, \underline{w}) = 0\}$$

è detto radicale di W

Definizione 3.10. Diremo che $\varphi|_W$ (ovvero il prodotto scalare ristretto a W) è degenere se $W^\perp \neq \{\underline{0}\}$.

Esercizio 3.2. *Mostrare che se W è un insieme*

- ① $W^\perp$ è un sottospazio vettoriale;
- ② $V^\perp \subseteq W^\perp$;
- ③ $W^\perp = (\text{Span}(W))^\perp$;
- ④ $W \subseteq (W^\perp)^\perp$.

Ad ogni prodotto scalare è possibile associare una forma quadratica

Definizione 3.11 (forma quadratica associata ad un prodotto scalare). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ un prodotto scalare. Diremo che

$$\rho(\underline{v}) = \varphi(\underline{v}, \underline{v}) \quad \text{con } \underline{v} \in V, \quad (3.10)$$

è la forma quadratica¹ associata al prodotto scalare.

Oss.: Una domanda che uno si potrebbe chiedere è la seguente: posso ricostruire completamente l'azione di un prodotto scalare nota la forma quadratica associata? La risposta a questa domanda è sì: infatti, abbiamo che

$$\rho(\underline{v} + \underline{w}) = \varphi(\underline{v} + \underline{w}, \underline{v} + \underline{w}) = \varphi(\underline{v}, \underline{v}) + \varphi(\underline{v}, \underline{w}) + \varphi(\underline{w}, \underline{v}) + \varphi(\underline{w}, \underline{w}) = \quad (3.11)$$

$$= \rho(\underline{v}) + \rho(\underline{w}) + 2\varphi(\underline{v}, \underline{w}) \implies \varphi(\underline{v}, \underline{w}) = \frac{1}{2}(\rho(\underline{v} + \underline{w}) - \rho(\underline{v}) - \rho(\underline{w})). \quad (3.12)$$

Gli obiettivi che ci prefiggiamo adesso sono i seguenti:

1. esiste un modo per quantificare quanto è grande questo radicale? E' un sottospazio vettoriale e, come tale, può essere messo in somma (diretta o meno) con altri sottospazi vettoriali, quindi sapere la dimensione non fa mai male, no?
2. esiste una base ortogonale? Ovvero, esiste una base i cui elementi siano a due a due ortogonali (proprietà che spesso viene indicata dicendo che i vettori di questa base sono *mutualmente ortogonali*)? Il motivo per cui vorremmo una tale base è rappresentata dal fatto che; guardando il bruttissimo conto che ci aveva portato a concludere che

$$\varphi(\underline{v}, \underline{w}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j),$$

dove $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{K}$ rappresentano rispettivamente le coordinate dei vettori $\underline{v}$ e $\underline{w}$ per la base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$; diventa, in base ortogonale, molto più semplice, siccome, se $\mathcal{B}$ fosse una base ortogonale, allora si ha che

$$\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \begin{cases} \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases},$$

dunque una sommatoria va via siccome contribuiscono solamente le $j = i$, quindi

$$\varphi(\underline{v}, \underline{w}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i).$$

3.1 Dimensioni del radicale

Si enuncia il seguente teorema, che ci fornisce un modo per determinare $V^\perp$: si ha che

Teorema 3.2. Sia V uno spazio vettoriale e sia φ un prodotto scalare. Allora, fissata una base $\mathcal{B}$ di V , abbiamo che

$$V^\perp \cong \text{Ker}(M^{\mathcal{B}}(\varphi)).$$

¹il motivo per cui vengono chiamate in questa maniera sta nel fatto che $\rho(\lambda \underline{v}) = \lambda^2 \rho(\underline{v})$ con $\lambda \in \mathbb{R}$. Non vi fasciate la testa su questo tante le rivredete a Meccanica e a Complementi di Analisi (soprattutto se studiate sul mio pdf).

Dimostrazione. Si ha che se $\underline{v} \in V^\perp$ e preso un qualunque $\underline{w} \in V$ allora

$$([\underline{v}]_{\mathcal{B}})^T \mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\varphi) [\underline{w}]_{\mathcal{B}} = 0$$

ma allora questo implica che il sistema lineare $(([\underline{v}]_{\mathcal{B}})^T \mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\varphi)) \underline{x} = 0 \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n$. Ma allora, indicando con $a_1, \dots, a_n$ le componenti del vettore risultante dal prodotto matriciale di $([\underline{v}]_{\mathcal{B}})^T$ con $\mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\varphi)$, si deve avere che

$$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0 \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n,$$

che è vero se e solo se $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ (siccome deve valere per ogni valore numerico delle coordinate di $\underline{x}$), pertanto si deve avere che

$$[\underline{v}]_{\mathcal{B}}^T A = \underline{0} \iff A^T [\underline{v}]_{\mathcal{B}} = \underline{0},$$

ma siccome $A = A^T$ si ha che

$$A^T [\underline{v}]_{\mathcal{B}} = \underline{0} \iff A [\underline{v}]_{\mathcal{B}} = \underline{0},$$

dunque, tramite isomorfismo delle coordinate, abbiamo che $\varphi^{-1}(\text{Ker}(\mathcal{M}^{\mathcal{B}}(\varphi))) = V^\perp$, ovvero la tesi. $\square$

Quindi, nel caso di $V^\perp$, abbiamo che le dimensioni del kernel della matrice che mi "rappresenta" in una data base l'azione del prodotto scalare coincidono con le dimensioni di $V^\perp$. Per quanto riguarda i radicali dei sottospazi, invece, in che modo si deve procedere? Vale il seguente teorema

Teorema 3.3. Sia V uno spazio vettoriale e sia φ un prodotto scalare, allora se $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale vale che

$$\dim(W^\perp) = \dim(V) - \dim(W) + \dim(W \cap V^\perp)$$

Per fare questa dimostrazione è necessario il seguente lemma

Lemma 3.3.1. Siano A, B due matrici che possono essere moltiplicate fra loro, allora

$$\dim(A(\text{Im}(B))) = \dim(\text{Im}(B)) - \dim(\text{Ker}(A) \cap \text{Im}(B))$$

Dimostrazione. Sia $f_A : \text{Im}(B) \rightarrow A(\text{Im}(B))$ l'applicazione che ha come matrice A in base canonica, allora abbiamo dal teorema delle dimensioni che

$$\dim(\text{Im}(B)) = \dim(A(\text{Im}(B))) + \dim(\text{Ker}(A) \cap \text{Im}(B)),$$

che implica la tesi. $\square$

Dimostrazione del teorema 3.3. Sia $\mathcal{B}$ una base di W tale che $\mathcal{B} = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_k\}$ con $k = \dim(W)$, allora in virtù dell'esercizio 3.2 si ha che $W^\perp = (\text{Span}(W))^\perp = \mathcal{B}^\perp$, ovvero un vettore che appartiene a $W^\perp$ dev'essere ortogonale ad ogni vettore della base di W . Sia $\mathcal{C}$ una base di V e indichiamo con A la matrice del prodotto scalare associata alla base $\mathcal{C}$, ovvero

$$A = (\mathcal{M}^{\mathcal{C}}(\varphi))$$

e, preso $\underline{v} \in W^\perp$, si deve avere, in virtù di quanto detto all'inizio della dimostrazione, che

$$([\underline{v}]_{\mathcal{C}})^T \mathcal{M}^{\mathcal{C}}(\varphi) [\underline{w}_i]_{\mathcal{C}} = 0 \iff (([\underline{v}]_{\mathcal{C}})^T \mathcal{M}^{\mathcal{C}}(\varphi) [\underline{w}_i]_{\mathcal{C}})^T = 0,$$

ma allora

$$([\underline{w}]_C)^T (\mathcal{M}^C(\varphi))^T [\underline{v}]_C = ([\underline{w}]_C)^T (\mathcal{M}^C(\varphi)) [\underline{v}]_C = 0,$$

ma questo è vero $\forall i \in \{1, \dots, k\}$, quindi abbiamo un sistema di k equazioni e n incognite (le coordinate di $\underline{v}$) che possiamo riscrivere, ponendo la matrice

$$B = ([\underline{w}_1]_C \mid \dots \mid [\underline{w}_k]_C),$$

ovvero la matrice le cui colonne sono le coordinate dell' i -esimo vettore della base di W , in questa maniera

$$(B^T A) \underline{v} = 0 \implies \dim(W^\perp) = \text{dimensioni delle soluzioni di questo sistema.}$$

Ma abbiamo che

$$\dim(W^\perp) = n - \text{rank}(B^T A) = \dim(\text{Ker}(B^T A)),$$

cerchiamo di scriverci in una maniera più agevole il termine $n - \text{rank}(B^T A)$: si osserva che,

$$\text{rank}(B^T A) = \text{rank}(B^T A)^T = \text{rank} A^T B = \text{rank} AB = \dim(A(\text{Im}(B))),$$

dunque, per il lemma precedente, abbiamo che

$$\dim(W^\perp) = n - \text{rank}(B^T A) = n - \text{rank} AB = n - (\dim(\text{Im}(B)) - \dim(\text{Ker}(A^\perp) \cap \text{Im}(B))) \stackrel{n=\dim(V)}{=} \quad (3.13)$$

$$= \dim(V) - \dim(\text{Im}(B)) + \dim(\text{Ker}(A^\perp) \cap \text{Im}(B)), \quad (3.14)$$

tuttavia si ha che $\text{Im}(B) = \text{Span}(B^1, \dots, B^k)$ (perché sono le coordinate dei vettori della base di W) $\implies \dim(\text{Im}(B)) = \dim(W)$ e, invece, per il teorema 3.2 si ha che $\text{Ker}(A) \cong V^\perp$, quindi

$$\dim(W^\perp) = \dim(V) - \dim(W) + \dim(V^\perp \cap W),$$

ovvero la tesi. □

Oss.: Osserviamo che mentre $\dim(\text{Im}(B))$ è chiaro per definizione della matrice di cambio base, affermare che $\dim(\text{Ker}(A) \cap \text{Im}(B)) = \dim(V^\perp \cap W)$ è leggermente più sottile, siccome a priori, ovvero ragionando in maniera puramente insiemistica e ricordando che $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$, l'unica cosa che potremmo dire è la seguente

$$\dim(\text{Ker}(A) \cap \text{Im}(B)) = \dim(\varphi^{-1}(\text{Ker}(A) \cap \text{Im}(B))) \leq \dim(\varphi^{-1}(\text{Ker}(A)) \cap \varphi^{-1}(\text{Im}(B))),$$

dove φ è l'isomorfismo che ci ha portato a lavorare con le coordinate. Tuttavia, sempre riprendendo la relazione insiemistica prima citata $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$, si può mostrare che nel caso di f **iniettiva** vale anche l'inclusione opposta, ovvero $f(A) \cap f(B) \subseteq f(A \cap B) \implies f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$. L'applicazione φ è, però, un isomorfismo, quindi è iniettiva, pertanto vale che $\varphi^{-1}(A \cap B) = \varphi^{-1}(A) \cap \varphi^{-1}(B)$, quindi

$$\varphi^{-1}(\text{Ker}(A) \cap \text{Im}(B)) = \varphi^{-1}(\text{Ker}(A)) \cap \varphi^{-1}(\text{Im}(B)) = V^\perp \cap W,$$

dunque

$$\dim(\varphi^{-1}(\text{Ker}(A) \cap \text{Im}(B))) = \dim(V^\perp \cap W).$$

Possiamo quindi dormire serenamente siccome questo ci assicura che la dimostrazione del teorema appena mostrato sia valida.

Ci chiediamo adesso quando è possibile mettere in somma diretta W con $W^\perp$: osserviamo innanzitutto che se $W \cap W^\perp = \{0\}$, allora necessariamente

$$V = W \oplus W^\perp,$$

siccome si ha che $V^\perp \subseteq W^\perp$ (esercizio 3.2) $\implies V^\perp \cap W \subseteq W^\perp \cap W = \{0\}$, dunque $\dim(V^\perp \cap W) = 0$ e, dal teorema 3.3, si ha che

$$\dim(W^\perp) = \dim(V) - \dim(W) \implies \dim(V) = \dim(W) + \dim(W^\perp).$$

Si ha quindi che sono in somma diretta. Questo spiega, per esempio, il motivo per cui una retta in $\mathbb{R}^2$ possa essere vista come l'insieme dei vettori che sono ortogonali rispetto ad una certa direzione, siccome, se indichiamo la retta con $W = \text{Span}(\underline{v})$, si ha che $V^\perp = \{0\} \implies V^\perp \cap W = \{0\}$, dunque effettivamente il radicale di W ha dimensione pari a 1 e $W \cap W^\perp = \{0\}$ (se avessero un'intersezione diversa dal vettore nullo, allora $(\underline{v}, \underline{v}) = 0$, il che è possibile se e solo se $\underline{v} = 0$). Non solo, questo spiega anche il motivo per cui i piani e gli iperpiani, rispettivamente in $\mathbb{R}^3$ e in $\mathbb{R}^n$, possano essere visti come insiemi di vettori ortogonali rispetto ad una certa direzione. La cosa si complica per le rette in $\mathbb{R}^3$, siccome in questo caso si ha sempre che $W \cap W^\perp = \{0\}$, ma $\dim(W^\perp) = 2$: questo perché ci sono due direzioni possibili che sono ortogonali ad una retta, ma ciò è proprio coerente col fatto che una retta necessita di 2 equazioni cartesiane per essere definita. Si ha così che un altro modo per trovare le equazioni cartesiane è considerare i vettori ortogonali alla retta o al piano e

imporre che il generico vettore $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ appartenente alla retta o al piano abbia prodotto scalare nullo

con i vettori ortogonali.

Propongo come esercizio la dimostrazione dei seguenti fatti:

Esercizio 3.3. Se $\varphi > 0$ (ovvero il prodotto scalare è definito positivo) allora

1. φ è non degenere;
2. $\forall W \subseteq V$ sottospazio vettoriale si ha che $V = W \oplus W^\perp$.

Un'altro concetto molto utile è la restrizione del prodotto scalare ad un dato sottospazio vettoriale $W \subseteq V$: indicheremo quest'ultimo con $\varphi|_W$ e, chiaramente, essendo $W \subseteq V$, possiamo studiare direttamente l'azione del prodotto scalare su W scrivendoci la matrice associata al prodotto scalare in W valutando l'azione di φ sui vettori di una base di W . E' facile far vedere che

Esercizio 3.4. $\varphi|_W$ è non degenere (ovvero $W^\perp = \{0\}$) $\iff V = W \oplus W^\perp$.

3.2 Esistenza di una base ortogonale, ortonormale e segnatura

Prima di attaccare il problema, riportiamo la definizione di base ortogonale

Definizione 3.12 (base ortogonale). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ un prodotto scalare, diremo che $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots\}$ è una base ortogonale se

$$\forall i, j, \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \begin{cases} \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}.$$

Oss.: Si potrebbe comunque avere che $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) = 0$.

Ricordiamo che il motivo per cui vorremmo una tale base è che, normalmente, in base non ortogonale $\mathcal{D} = \{\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_n\}$ il prodotto scalare fra due vettori arbitrari si può calcolare con la seguente formula (già vista in precedenza)

$$\varphi(\underline{v}, \underline{w}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \varphi(\underline{u}_i, \underline{u}_j),$$

dove $\underline{v} = \alpha_1 \underline{u}_1 + \dots + \alpha_n \underline{u}_n$ e $\underline{w} = \beta_1 \underline{u}_1 + \dots + \beta_n \underline{u}_n$. Se i vettori $\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_n$ fossero ortogonali allora avremmo che, fissato i , la seconda sommatoria dà contributo solo se $i = j$, dunque una sommatoria si elide

$$\varphi(\underline{v}, \underline{w}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \varphi(\underline{u}_i, \underline{u}_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i \varphi(\underline{u}_i, \underline{u}_i).$$

Vogliamo adesso mostrare se esiste sempre una base ortogonale. Il teorema di partenza è il seguente

Teorema 3.4 (di Lagrange). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ di dimensione finita e sia $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ un prodotto scalare. Allora esiste una base ortogonale.

Dimostrazione. Si procede per induzione sulla dimensione di n . Il caso $n = 1$ è banale: infatti $V = \text{Span}(\underline{v})$ con $\underline{0} \neq \underline{v} \in V$, quindi $\mathcal{B} = \{\underline{v}\}$ che è una base ortogonale. Adesso supponendo vera la tesi per n facciamo vedere che implica la tesi anche per $n + 1$: dobbiamo distinguere due casi

- tutti i vettori sono isotropi: in tal caso se consideriamo il prodotto scalare fra due vettori qualunque ed esprimendolo tramite la forma quadratica ρ associata al prodotto scalare φ si ha che

$$\varphi(\underline{v}, \underline{w}) = \frac{1}{2}(\rho(\underline{v} + \underline{w}) - \rho(\underline{v}, \underline{v}) - \rho(\underline{w}, \underline{w})) = 0,$$

siccome tutti i vettori sono isotropi. Segue che ogni base è ortogonale data l'arbitrarietà di $\underline{v}$ e $\underline{w}$.

- esiste un vettore non isotropo: indichiamo tale vettore con $\underline{v}$ ed è chiaro che $\underline{v} \neq \underline{0}$ (siccome lo zero ha prodotto scalare nullo). Poniamo $W = \text{Span}(\underline{v})$ e vediamo che

$$V = W \oplus W^\perp.$$

Infatti, dal teorema 3.3 abbiamo che

$$\dim(W^\perp) = \dim(V) - \dim(W) + \dim(W \cap V^\perp),$$

ma è facile vedere che $\dim(W \cap V^\perp) = \{0\}$: se per assurdo $\exists \underline{w} \in V$ con $\underline{w} \neq \underline{0}$ tale che $\underline{w} \in W \cap V^\perp$, allora per definizione $\underline{w} \in V^\perp$, ma allora questo vuol dire che è ortogonale a tutti i vettori dello spazio, ovvero $\forall \underline{u} \in V, \varphi(\underline{w}, \underline{u}) = 0$, dunque anche per $\underline{u} = \underline{w}$. Questo è un assurdo siccome $\underline{w} \in \text{Span}(\underline{v})$ (per definizione di intersezione fra insiemi), dunque $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ con $\alpha \neq 0$ tale che $\underline{w} = \alpha \underline{v} \implies \varphi(\underline{w}, \underline{w}) = \varphi(\alpha \underline{v}, \alpha \underline{v}) = \alpha^2 \varphi(\underline{v}, \underline{v}) \neq 0$ per come abbiamo costruito W . Ma questo è un assurdo, siccome abbiamo che $\varphi(\underline{v}, \underline{v}) \neq 0$ per costruzione di W . Quindi la dimensione di $W \cap V^\perp$ è uguale a 0, da cui segue che

$$\dim(W^\perp) = \dim(V) - \dim(W).$$

Bisogna adesso mostrare che $W^\perp \cap W = \{0\}$: si procede similmente a come abbiamo mostrato che $W \cap V^\perp$ ha dimensione 0, poiché se per assurdo avessimo che $\exists \underline{w} \in W^\perp \cap W$ con

$\underline{w} \neq \underline{0}$ allora $\forall \underline{w} \in W, \varphi(\underline{v}, \underline{w}) = 0$, ma allora per $\underline{w} = \underline{v} \in W$ si ha che $\varphi(\underline{v}, \underline{v}) = 0$, il che è assurdo per come abbiamo costruito W (ragionando come sopra, infatti, si ha che $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ eccetera). In conclusione abbiamo che

$$V = W^\perp \oplus W = (\text{Span}(\underline{v}))^\perp \oplus \text{Span}(\underline{v}),$$

dunque $\text{Span}(\underline{v})$ è ortogonale ad una base di $(\text{Span}(\underline{v}))^\perp$ per costruzione. Osserviamo che $\dim(\text{Span}(\underline{v})) = 1$ e, dunque, si ha che $\dim(W^\perp) = \dim(V) - \dim(W) = (n + 1) - 1 = n$: vale quindi l'ipotesi induttiva per $W^\perp$, quindi possiamo trovare una base ortogonale $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ di $W^\perp$ e, in definitiva, si ha allora che

$$\mathcal{B}' = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n, \underline{v}\},$$

è una base ortogonale di V .

□

Corollario 3.4.1. Se $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ è simmetrica allora $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ tale che $P^T A P = D$ dove D è una matrice diagonale.

Tramite questo teorema è possibile andare a mostrare il seguente teorema, il quale ci assicura, invece, l'esistenza di una base ortonormale

Definizione 3.13 (base ortonormale). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ un prodotto scalare. Diremo che $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots\}$ è una base ortonormale se

$$\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \delta_{ij},$$

dove δ_{ij} è la delta di Kronecker, così definita

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}.$$

Tramite il teorema di Lagrange è possibile mostrare il seguente teorema, che risponde anche alla domanda "Data una base ortogonale, esiste anche una base ortonormale?". Dobbiamo introdurre, tuttavia, il concetto di segnatura di un prodotto scalare

Definizione 3.14 (indice di positività, di negatività e di nullità). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ e sia $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ prodotto scalare. Allora si definiscono le seguenti quantità:

- $\iota_+ := \max \{\dim(W) : W \text{ ssp di } V \text{ tale che } \varphi|_W > 0\}$, che si dice **indice di positività**;
- $\iota_- := \max \{\dim(W) : W \text{ ssp di } V \text{ tale che } \varphi|_W < 0\}$, che si dice **indice di negatività**;
- $\iota_0 := \max \{\dim(W) : W \text{ ssp di } V \text{ tale che } \varphi|_W = 0\}$, che si dice **indice di nullità**.

Definizione 3.15 (segnatura di un prodotto scalare). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ e sia φ un prodotto scalare, allora chiamiamo segnatura di φ , che indicheremo con $\sigma(\varphi)$, la terna

$$\sigma(\varphi) = (\iota_+, \iota_-, \iota_0).$$

Teorema 3.5 (di Sylvester, caso reale). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ di dimensione finita e sia $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ un prodotto scalare. Allora $\forall \mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ base ortogonale abbiamo che

$$\iota_+ = \#\{i | \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) > 0\};$$

$$\iota_- = \#\{i | \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) < 0\};$$

$$\iota_0 = \#\{i | \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) = 0\};$$

e si ha che $\iota_+ + \iota_- = \text{rank } \varphi$ e $\iota_+ + \iota_- + \iota_0 = \dim(V)$. Inoltre si può trovare una base ortogonale $\mathcal{B}'$ tale che

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(\varphi) = \begin{pmatrix} \text{Id}_{\iota_+} & & \\ & -\text{Id}_{\iota_-} & \\ & & 0_{\iota_0} \end{pmatrix} \quad (3.15)$$

dove Id_{ι_+} è una matrice identità di dimensioni $\iota_+ \times \iota_+$ e Id_{ι_-} è una matrice identità di dimensioni $\iota_- \times \iota_-$, mentre 0_{ι_0} è la matrice nulla di dimensioni $\iota_0 \times \iota_0$.

Oss.: Questo teorema ci dice, sostanzialmente, che la segnatura è un invariante, per cambio di base, e ci dice che in base ortogonale corrisponde al numero di elementi positivi, negativi e nulli sulla diagonale.

Dimostrazione. Dal teorema di Lagrange sappiamo che $\exists \mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ base ortogonale di V . Possiamo definire i seguenti sottospazi (la dimostrazione che sono sottospazi è omessa perché è banale)

- $W_+ = \text{Span}(\{\underline{v}_i : \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) > 0\});$
- $W_- = \text{Span}(\{\underline{v}_i : \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) < 0\});$
- $W_0 = \text{Span}(\{\underline{v}_i : \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) = 0\}).$

e si vede chiaramente che $V = W_+ \oplus W_- \oplus W_0$. A questo punto riordiniamo la base $\mathcal{B}$, indicando i vettori

- $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_p$ sono quelli "positivi" (per cui $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) > 0 \forall i \in \{1, \dots, p\}$);
- $\underline{v}_{p+1}, \dots, \underline{v}_{p+q}$ sono quelli negativi (per cui $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) < 0 \forall i \in \{p+1, \dots, p+q\}$);
- $\underline{v}_{p+q+1}, \dots, \underline{v}_n$ sono quelli nulli (per cui $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) = 0 \forall i \in \{p+q+1, \dots, n\}$).

Rappresentando il prodotto scalare in questa base abbiamo che questa è una matrice diagonale della forma

$$\begin{pmatrix} \varphi(\underline{v}_1, \underline{v}_1) & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & \varphi(\underline{v}_p, \underline{v}_p) & & & & & & \\ & & & \varphi(\underline{v}_{p+1}, \underline{v}_{p+1}) & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & \varphi(\underline{v}_{p+q}, \underline{v}_{p+q}) & & & \\ & & & & & & 0 & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

con $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) \neq 0 \forall i \in \{1, \dots, p+q\}$. Si vede che il kernel di questa matrice è tutto dato dalle ultime righe che corrispondono ai vettori che generano W_0 : segue necessariamente che $W_0 = V^\perp$, siccome ogni $\underline{v}_i = \underline{v}_{p+q+1}, \dots, \underline{v}_n$ sta in $V^\perp$ siccome $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = 0 \forall j, \forall i$ siccome siamo in una base ortogonale $\implies$ per linearità del prodotto scalare ogni combinazione lineare dei vettori $\underline{v}_{p+q+1}, \dots, \underline{v}_n$ è ortogonale a tutti i vettori della base di $V \implies$ ogni combinazione lineare dei vettori $\underline{v}_{p+q+1}, \dots, \underline{v}_n$ è ortogonale a tutti i vettori di $V \implies W_0 \subseteq V^\perp$, ma siccome il rango della matrice associata al prodotto scalare si conserva allora l'unica possibilità è che $\dim(W_0) = \text{Ker}(\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\varphi)) = \dim(V^\perp)$ (inoltre le altre righe hanno pivot non nulli, quindi non contribuiscono al kernel).

Ci resta da mostrare che $\iota_+ = p$ e $\iota_- = q$: si ha che $\varphi|_{W_+} > 0$ siccome se $\underline{v} \in W_+ \implies \varphi(\sum_{i=1}^p \alpha_i \underline{v}_i, \sum_{i=1}^p \alpha_i \underline{v}_i) = \sum_{i=1}^p \alpha_i^2 \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) > 0$ se $\underline{v} \neq \underline{0}$, quindi $\iota_+ \geq p$. Se per assurdo $\exists W \subseteq V$ sottospazio tale che $\varphi|_W > 0$ e $\dim(W) > p$ allora per le formule di Grassmann abbiamo che il sottospazio $W + W_- + W_0$ soddisfa la seguente relazione

$$\dim(W) + \dim(W_0 \oplus W_-) - \dim(W \cap (W_0 \oplus W_-)) = \dim(W + W_0 + W_-) \implies \quad (3.16)$$

$$\dim(W \cap (W_0 \oplus W_-)) = \underbrace{\dim(W) + \dim(W_0 \oplus W_-)}_{>n} - \underbrace{\dim(W + W_0 + W_-)}_{\leq n} \implies \quad (3.17)$$

$$\implies \dim(W \cap (W_0 \oplus W_-)) > 0, \quad (3.18)$$

ma questo è un assurdo siccome vorrebbe dire che $\exists \underline{v} \in W \cap (W_0 \oplus W_-)$ tale che $\underline{v} \neq \underline{0}$ con $\varphi(\underline{v}, \underline{v}) > 0$ e $\varphi(\underline{v}, \underline{v}) \leq 0$, dunque $\iota_+ = p$. Ragionando allo stesso modo si ricava che $\iota_- = q$.

Ci resta da far vedere che esiste una base ortogonale per cui la matrice associata è della forma:

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(\varphi) = \begin{pmatrix} \text{Id}_{\iota_+} & & \\ & -\text{Id}_{\iota_-} & \\ & & 0_{\iota_0} \end{pmatrix}. \quad (3.19)$$

Questo è abbastanza *straightforward*: basta considerare la base $\mathcal{B}' = \{\underline{v}_1', \dots, \underline{v}_n'\}$ costruita così

- $\underline{v}_i' = \frac{\underline{v}_i}{\sqrt{\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i)}} \forall i \in \{1, \dots, p\}$;
- $\underline{v}_i' = \frac{\underline{v}_i}{\sqrt{-\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i)}} \forall i \in \{p+1, \dots, p+q\}$ (il "−" viene dal fatto che il prodotto scalare è negativo e non possiamo prendere le radici negative);
- $\underline{v}_i' = \underline{v}_i \forall i \in \{p+q+1, \dots, n\}$;

oppure in forma più compatta diremo semplicemente che $\underline{v}_i' = \frac{\underline{v}_i}{\sqrt{|\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i)|}} \forall i \in \{1, \dots, p+q\}$: tramite questa scrittura è facile verificare che se $1 \leq i \leq j \leq p+q$

$$\varphi(\underline{v}_i', \underline{v}_j') = \varphi\left(\frac{\underline{v}_i}{\sqrt{|\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i)|}}, \frac{\underline{v}_j}{\sqrt{|\varphi(\underline{v}_j, \underline{v}_j)|}}\right) = \frac{1}{\sqrt{|\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i)|\varphi(\underline{v}_j, \underline{v}_j)|}} \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \delta_{ij},$$

mentre se $1 \leq i \leq p+q < j \leq n$ oppure $1 \leq j \leq p+q < i \leq n$ oppure $p+q < i \leq j \leq n$ l'annullamento di $\varphi(\underline{v}_i', \underline{v}_j')$ segue dal fatto che i vettori $\underline{v}_i, \underline{v}_j$ risultano ortogonali a tutti gli altri e isotropi. Si ha quindi che

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(\varphi) = \begin{pmatrix} \text{Id}_{\iota_+} & & \\ & -\text{Id}_{\iota_-} & \\ & & 0_{\iota_0} \end{pmatrix}, \quad (3.20)$$

ovvero la tesi. □

Possiamo ottenere un interessantissimo corollario da questo teorema: per fare ciò si introduce un altro tipo di relazione di equivalenza che è possibile dare alle matrici simmetriche

Definizione 3.16. Siano $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ simmetriche, diremo che A e B sono congruenti se esiste $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ tale che

$$B = P^T A P.$$

Esercizio 3.5. Far vedere che la congruenza fra matrici è una relazione d'equivalenza nell'insieme delle matrici quadrate $n \times n$.

Corollario 3.5.1. Due matrici $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ simmetriche sono congruenti $\iff$ hanno la stessa segnatura $\sigma(\varphi)$.

Dimostrazione.

Introduciamo le seguenti notazioni: definiamo $\varphi(\underline{x}, \underline{y}) = \underline{x}^T A \underline{y}$ con $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$ e indichiamo $\iota_+(A) = \iota_+(\varphi)$, $\iota_-(A) = \iota_-(\varphi)$, $\iota_0(A) = \iota_0(\varphi)$ e similmente si fa per B .

$\Rightarrow$: come conseguenza del teorema di Lagrange abbiamo che esiste una matrice invertibile $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ tale che

$$D = \begin{pmatrix} \text{Id}_{\iota_+(A)} & & \\ & -\text{Id}_{\iota_-(A)} & \\ & & 0_{\iota_0(A)} \end{pmatrix} = Q^T A Q,$$

ma siccome A è congruente a B si ha che $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ tale che

$$B = P^T A P \implies A = (P^T)^{-1} B P^{-1},$$

dunque

$$D = Q^T A Q = Q^T (P^T)^{-1} A P^{-1} Q$$

e vediamo che $(P^{-1}Q)^T = Q^T (P^{-1})^T = Q^T (P^T)^{-1}$, dove abbiamo fatto uso del fatto che $(P^T)^{-1} = (P^{-1})^T$ facilmente verificabile.

$\Leftarrow$: si vede che se le due matrici hanno la stessa segnatura allora $\exists P, Q \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ tale che

$$\begin{cases} D = P^T A P \\ D = Q^T B Q \end{cases} \quad \text{con } D = \begin{pmatrix} \text{Id}_{\iota_+(A)} & & \\ & -\text{Id}_{\iota_-(A)} & \\ & & 0_{\iota_0(A)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{Id}_{\iota_+(B)} & & \\ & -\text{Id}_{\iota_-(B)} & \\ & & 0_{\iota_0(B)} \end{pmatrix}, \quad (3.21)$$

ma allora si ha che

$$P^T A P = Q^T B Q \implies B = (Q^T)^{-1} P^T A P Q^{-1},$$

e si vede che $(PQ^{-1})^T = (Q^{-1})^T P^T = (Q^T)^{-1} P^T$. Segue la tesi. $\square$

Oss.: E' chiaro che φ non degenerare $\iff \iota_0 = 0$.

Oss.: E' chiaro, come conseguenza del teorema di Sylvester nel caso reale, che negli spazi vettoriali di dimensione finita sul campo $\mathbb{R}$ si può avere una base ortonormale solo se $\iota_+ = \dim(V)$, dunque $\iota_- = \iota_0 = 0$.

Nel caso di $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ è possibile ottenere una versione analoga al teorema di Sylvester appena mostrata

Teorema 3.6 (di Sylvester, caso complesso). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}$ con $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ prodotto scalare di rango r . Allora $\exists \mathcal{B}$ base di V tale che

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} \text{Id}_r & * \\ * & 0_{n-r} \end{pmatrix} \quad (3.22)$$

dove Id_r è la matrice identità $r \times r$ e 0_{n-r} è la matrice nulla di dimensioni $(n-r) \times (n-r)$.

Dimostrazione. Per il teorema di Lagrange abbiamo che $\exists \mathcal{B}' = \{\underline{v}_1', \dots, \underline{v}_n'\}$ base ortogonale di V e quindi la matrice associata al prodotto scalare in tale base è della forma

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(\varphi) = \begin{pmatrix} a_{11} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & a_{rr} & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

con $a_{ii} \neq 0 \forall i \in \{1, \dots, r\}$. Si ha che $\forall \underline{v}, \varphi(\underline{v}, \underline{v}) = a \in \mathbb{C}$ e notiamo che $\varphi(\alpha \underline{v}, \alpha \underline{v}) = \alpha^2 \varphi(\underline{v}, \underline{v}) = \alpha^2 a = 1 \implies$ se prendo $\alpha = \frac{1}{\sqrt{a}}$ e ponendo $\underline{v}_i' = \frac{\underline{v}_i}{\sqrt{a}}$ per $i \in \{1, \dots, r\}$ e gli altri vettori della base si ottiene la tesi. $\square$

Oss.: Ciò che fa funzionare questo in $\mathbb{C}$ è la possibilità di prendere le radici dei numeri negativi, cosa che in $\mathbb{R}$ non si può fare.

Corollario 3.6.1. A, B simmetriche in $\mathbb{C}$ sono congruenti se e solo se hanno lo stesso rango.

Dimostrazione. Si procede come per il caso reale, osservando però che in questo caso il teorema di Sylvester ci permette di concludere che la matrice è congruente alla matrice diagonale

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} \text{Id}_r & * \\ * & 0_{n-r} \end{pmatrix} \quad (3.23)$$

$\square$

Possiamo adesso richiedere che due spazi vettoriali in somma diretta siano anche ortogonali fra loro:

Definizione 3.17 (somma diretta ortogonale). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ e sia $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ un prodotto scalare. Diremo che $U, W \subseteq V$ sottospazi vettoriali sono in somma diretta ortogonale se $\forall \underline{u} \in U, \forall \underline{w} \in W, \varphi(\underline{u}, \underline{w}) = 0$ e se $V = U \oplus W$ e indicheremo questo con la seguente notazioni

$$V = U \overset{\perp}{\oplus} W$$

Oss.: E' immediato vedere che, nel caso di due sottospazi U e W in somma diretta ortogonale, valgono le seguenti relazioni

$$\iota_+(\varphi) = \iota_+(\varphi|_U) + \iota_+(\varphi|_W), \quad \iota_-(\varphi) = \iota_-(\varphi|_U) + \iota_-(\varphi|_W), \quad \iota_0(\varphi) = \iota_0(\varphi|_U) + \iota_0(\varphi|_W), \quad (3.24)$$

siccome basta metterci in una base di V ottenuta unendo una base ortogonale di U con una base ortogonale di W .

Esercizio 3.6. *Mostrare che se φ è non degenere allora $\forall U \subseteq V$ sottospazio vettoriale si ha che $(U^\perp)^\perp = U$.*

Prima di concludere con questo capitolo, ci soffermiamo un attimo sulla seguente domanda: "Dati $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$ vettori a 2 a 2 ortogonali (cioè $\forall i, j \in \{1, \dots, k\}, \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = 0$) posso estenderli ad una base ortogonale di V ?" E' chiaro che φ è non degenere allora ponendo $W = \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k)$ allora devo avere che

$$V = W \overset{\perp}{\oplus} W^\perp \overset{\text{esercizio 3.4}}{\iff} \varphi|_W \text{ non degenere} \iff \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) \neq 0 \forall i$$

Nel caso di φ non degenerare invece? Si osserva che chiaramente dobbiamo aggiungere a W il suo radicale $W^\perp$ perché vogliamo estendere l'insieme di vettori ortogonali a base ortogonale di W , dunque si deve imporre necessariamente, come prima che

$$W \cap W^\perp = \{0\}.$$

Esercizio 3.7. *Mostrare le seguenti affermazioni:*

- ① $V^\perp$ è sempre un sottospazio isotropo;
- ② se $\underline{v}$ è isotropo allora $W = \text{Span}(\underline{v})$ è un sottospazio isotropo;
- ③ $W \subseteq V$ è isotropo $\iff W \subseteq W^\perp$;
- ④ se $\phi : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ è un prodotto scalare non degenerare e $W \subseteq V$ è un sottospazio isotropo, allora

$$\dim(W) \leq \frac{\dim(V)}{2}.$$

3.3 Prodotti hermitiani: un film che sembra già visto...

Come abbiamo introdotto su spazi vettoriali sul campo $\mathbb{R}$ il concetto di prodotto scalare, si potrebbe pensare di fare la medesima cosa su spazi vettoriali definiti sul campo $\mathbb{C}$, prendendo come nostro modello il prodotto euclideo canonico di $\mathbb{C}$. Diamo innanzitutto la definizione formale

Definizione 3.18 (prodotto hermitiano). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}$ di dimensione finita, si dice che $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ è un prodotto hermitiano se

- ① φ è $\mathbb{C}$ -lineare nella seconda componente

$$\varphi(\underline{u}, \underline{v} + \underline{w}) = \varphi(\underline{u}, \underline{v}) + \varphi(\underline{u}, \underline{w}); \quad \varphi(\underline{u}, \alpha \underline{v}) = \alpha \varphi(\underline{u}, \underline{v}). \quad (3.25)$$

- ② $\varphi(\underline{v}, \underline{w}) = \overline{\varphi(\underline{w}, \underline{v})}$

dove queste proprietà valgono $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V$

Oss.: Segue dalla ① e dalla ② che φ è antilineare nella prima componente, siccome

$$\varphi(\underline{u} + \underline{v}, \underline{w}) = \overline{\varphi(\underline{w}, \underline{u} + \underline{v})} = \overline{\varphi(\underline{w}, \underline{u}) + \varphi(\underline{w}, \underline{v})} = \overline{\varphi(\underline{w}, \underline{u})} + \overline{\varphi(\underline{w}, \underline{v})} = \varphi(\underline{u}, \underline{w}) + \varphi(\underline{v}, \underline{w}), \quad (3.26)$$

$$\varphi(\alpha \underline{u}, \underline{v}) = \overline{\varphi(\underline{v}, \alpha \underline{u})} = \overline{\alpha \varphi(\underline{v}, \underline{u})} = \bar{\alpha} \varphi(\underline{u}, \underline{v}). \quad (3.27)$$

Notazione: in molti libri si dice che invece è antilineare nella seconda componente e dice che è lineare nella prima: è un fatto di convenzione.

Proposizione 3.1. Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}$ e sia $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ un prodotto hermitiano, allora

$$\forall \underline{v} \in V, \varphi(\underline{v}, \underline{v}) \in \mathbb{R}. \quad (3.28)$$

Dimostrazione. $\varphi(\underline{v}, \underline{v}) = \overline{\varphi(\underline{v}, \underline{v})} \implies \varphi(\underline{v}, \underline{v}) \in \mathbb{R}.$ □

Esempio 3.1.

- prodotto hermitiano canonico in $\mathbb{C}^n$:

$$\varphi(\underline{z}, \underline{w}) = \sum_{i=1}^n \bar{z}_i w_i$$

- $V = \mathbb{C}_n[z]$, $\varphi(p, q) = \overline{p(0)} q(0)$

3.3.1 Matrice associata ad un prodotto hermitiano

Sia $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ una base di V , allora

$$\underline{v} = \sum_{i=1}^n x_i \underline{v}_i, \quad \underline{w} = \sum_{j=1}^n y_j \underline{v}_j, \quad (3.29)$$

e si osserva che possiamo ripetere lo stesso identico conto che abbiamo fatto per i prodotti scalari

$$\varphi(\underline{v}, \underline{w}) = \varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i \underline{v}_i, \sum_{j=1}^n y_j \underline{v}_j\right) = \sum_{i,j=1}^n \overline{x_i} y_j \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \underline{x}^T A \underline{y}.$$

dove A è la matrice $(A)_{ij} = \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j)$ e quindi

$$a_{ji} = \varphi(\underline{v}_j, \underline{v}_i) = \overline{\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j)} = \overline{a_{ij}},$$

ovvero $\overline{A}^t = A$

Definizione 3.19 (matrice hermitiana). Sia $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tale che $\overline{A}^t = A$ si dice **matrice hermitiana** e diremo che $\overline{A}^t = A^*$ è la matrice aggiunta di A .

Definizione 3.20 (matrice associata ad un prodotto hermitiano). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}$, sia $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ un prodotto hermitiano. Fissata una base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$, diremo che la matrice

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} \varphi(\underline{v}_1, \underline{v}_1) & \varphi(\underline{v}_1, \underline{v}_2) & \dots & \varphi(\underline{v}_1, \underline{v}_n) \\ \varphi(\underline{v}_2, \underline{v}_1) & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi(\underline{v}_n, \underline{v}_1) & \dots & \dots & \varphi(\underline{v}_n, \underline{v}_n) \end{pmatrix}.$$

è la matrice associata al prodotto hermitiano φ .

Potremmo ripetere lo stesso ragionamento fatto per i prodotti scalari, arrivando a dimostrare il seguente teorema

Teorema 3.7 (formula di cambiamento di base per i prodotti hermitiani). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}$ e sia $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ un prodotto hermitiano. Sia $\mathcal{B}$ una base di V e sia $\mathcal{C}$ un'altra base, allora avremo che

$$\mathcal{M}_{\mathcal{C}} = (\mathcal{M}(\text{Id})_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^T \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\varphi) \mathcal{M}(\text{Id})_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$$

3.3.2 Esistenza di una base ortogonale e teorema di Sylvester

Analogamente ai prodotti scalari, possiamo sempre definire il concetto di prodotto hermitiano definito positivo

Definizione 3.21 (prodotto hermitiano definito positivo). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}$ e sia $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ un prodotto hermitiano, diremo che $\varphi > 0$ se $\forall \underline{v} \in V \setminus \{0\}, \varphi(\underline{v}, \underline{v}) > 0$.

Oss.: Questo si può fare solo perché $\varphi(\underline{v}, \underline{v}) \in \mathbb{R}$ e perché in $\mathbb{R}$ c'è un ordinamento. Non si potrebbe fare la medesima cosa nel caso in cui, per esempio, fosse stata a valori in $\mathbb{C}$, dove non c'è ordinamento. Questo è un problema che bisogna tenere spesso di conto quando si effettuano generalizzazioni del concetto di spazio vettoriale, nel caso dei moduli che sono definiti sugli anelli, o di spazi vettoriali su campi che non hanno ordinamento (come $\mathbb{C}$).

La dimostrazione del teorema di Lagrange che abbiamo effettuato per i prodotti scalari è valida anche per i prodotti hermitiani, proprio perché $\forall \underline{v} \in V, \varphi(\underline{v}, \underline{v})$. Vale anche la versione "reale" del teorema di Sylvester: infatti in questo caso, a causa della antilinearità del prodotto hermitiano, abbiamo che

$$\forall \underline{v}, \varphi(\underline{v}, \underline{v}) = a \in \mathbb{R},$$

come abbiamo già mostrato e, inoltre, osserviamo che

$$\forall \underline{v}, \forall \alpha \in \mathbb{C}, \varphi(\alpha \underline{v}, \alpha \underline{v}) = \alpha \alpha^* \varphi(\underline{v}, \underline{v}) = |\alpha|^2 a \in \mathbb{R},$$

quindi non è possibile normalizzare i vettori come avevamo fatto nella versione complessa del teorema di Sylvester. Il motivo di questo sta nel fatto che richiediamo che il prodotto hermitiano sia antilineare nella prima componente e lineare nella seconda, mentre nel prodotto scalare avevamo la linearità in entrambe le componenti.

Vogliamo adesso andare a caratterizzare i funzionali lineari: questi sono delle applicazioni lineari che prendono un vettore e restituiscono un numero. Questi oggetti sono studiati anche per il loro grandissimo interesse fisico: si ha, per esempio, che le soluzioni più generali dei sistemi fisici lineari che ricevono un input una "funzione" $a(t)$ e in output una "funzione" $b(t)$ dà luogo a delle soluzioni sotto forma di distribuzioni, ovvero dei veri e propri funzionali¹.

4.1 Spazi duali

Definizione 4.1 (funzionale). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che $f : V \rightarrow \mathbb{K}$ lineare è un funzionale.

Definizione 4.2 (spazio duale). L'insieme $\mathcal{L}(V, \mathbb{K})$ è uno spazio vettoriale di dimensione pari a $n = \dim(V)$ che si dice spazio duale di V e si indica con V^* .

E' chiaro, in virtù dell'identificazione che implicitamente abbiamo già fatto nella definizione appena data, che lo spazio duale di V abbia dimensioni pari a V . Chiaramente, visto che abbiamo introdotto un nuovo spazio vettoriale (la somma di due funzionali è ancora un funzionale, così come la moltiplicazione per un elemento di $\mathbb{K}$), ci poniamo la solita domanda di routine "Qual è una base di V^* ?".

Fissata una base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ di V , potremmo pensare di introdurre il seguente insieme di funzionali $\mathcal{B}^* = \{\underline{v}_1^*, \dots, \underline{v}_n^*\}$ tali che

$$\underline{v}_i^* : V \rightarrow \mathbb{K} \text{ con } \underline{v}_i^*(\underline{v}_j) = \delta_{ij}. \quad (4.1)$$

Esercizio 4.1. *Mostrare le seguenti affermazioni:*

- ① $\mathcal{B}^*$ è una base di V^* (Suggerimento: si può pensare di applicare un vettore della base ad una certa equazione...);
- ② se $F : V \rightarrow \mathbb{K}$ è un funzionale, allora si può esprimere F tramite $\mathcal{B}$ (Suggerimento: mostrare che $F = \sum_{i=1}^n F(\underline{v}_i) \underline{v}_i^*$)

¹il motivo per cui si fa in questa maniera è che, così, riusciamo ad allargare di molto l'insieme delle soluzioni che riusciamo a trovare, considerando anche funzioni che non necessariamente appartengono ad L^2 , ovvero funzioni a quadrato sommabili.

- ③ sia $f : V \rightarrow W$ una funzione lineare, allora esiste un'applicazione trasposta $f^* : W^* \rightarrow V^*$ tale che $f^*(F) = F \circ f \forall F \in W^*$ e f^* è lineare.
- ④ se ho basi di V e C di W , $f : V \rightarrow W$ e $A = \mathcal{M}_C^B(f)$, chi è la matrice di $\mathcal{M}_{B^*}^{C^*}(f^*)$? (Suggerimento: come si chiama f^* ?).

Riporto lo svolgimento di questo esercizio, perché lo reputo complicato (in particolar modo il punto ④): provate a farlo senza guardare, però non ci perdetevi più di 2 ore!

Svolgimento. Mostriamo la ①. Per come è stato definito, sappiamo che $\mathcal{L}(V, \mathbb{K}) = V^*$ è uno spazio di dimensione n , dunque, siccome $\mathcal{B}^*$ è un insieme di n vettori, è sufficiente far vedere che $\mathcal{B}^*$ è linearmente indipendente. Per fare questo, osserviamo che l'equazione

$$\alpha_1 \underline{v_1}^* + \dots + \alpha_n \underline{v_n}^* = \underline{0},$$

è un'equazione dove bisogna intendere un'uguaglianza fra funzioni, quindi il membro a destra contiene $\underline{0}$ come l'applicazione nulla. Possiamo quindi pensare di applicare dei vettori ad entrambi i lati, in particolare applichiamo il vettore j -esimo della base da entrambe le parti, ottenendo che

$$(\alpha_1 \underline{v_1}^* + \dots + \alpha_n \underline{v_n}^*)(\underline{v_j}) = \underline{0}(\underline{v_j}) \xrightarrow{\text{per linearità}} \alpha_1 \underline{v_1}^*(\underline{v_j}) + \dots + \alpha_n \underline{v_n}^*(\underline{v_j}) = \underline{0}(\underline{v_j}) = 0.$$

Per definizione di base duale (ovvero che $\underline{v_i}^*(\underline{v_j}) = \delta_{ij}$) si ha che dà contributo solo il termine j -esimo della base duale

$$\alpha_1 \underline{v_1}^*(\underline{v_j}) + \dots + \alpha_n \underline{v_n}^*(\underline{v_j}) = 0 + \dots + 0 + \alpha_j \underline{v_j}^*(\underline{v_j}) + \dots + 0 = \alpha_j = \underline{0}(\underline{v_j}) = 0 \implies \alpha_j = 0.$$

Possiamo ripetere lo stesso ragionamento per tutti i vettori della base, dunque si ha che l'unica soluzione a questa equazione è $\alpha_i = 0 \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Mostriamo la ②. Dimostriamo questa affermazione per costruzione diretta: definiamo $g = \sum_{i=1}^n F(\underline{v_i}) \underline{v_i}^*$ ed è sufficiente far vedere che F e g assumono gli stessi valori sui vettori della base. Si osserva che

$$g(\underline{v_j}) = \left(\sum_{i=1}^n F(\underline{v_i}) \underline{v_i}^* \right) (\underline{v_j}) = \sum_{i=1}^n F(\underline{v_i}) \underline{v_i}^*(\underline{v_j}) = \sum_{i=1}^n F(\underline{v_i}) \delta_{ij} = F(\underline{v_j}).$$

Il ragionamento fatto è valido $\forall j \in \{1, \dots, n\}$, ovvero per ogni vettore della base, dunque si ha la tesi.

Mostriamo la ③. Prima di procedere, spiego un po' il senso di questa proposizione: abbiamo che se $f : V \rightarrow W$, è chiaro che se compongo a f un qualunque funzionale ϕ che agisce sui vettori di W , allora ottengo chiaramente un funzionale che agisce sui vettori di V (siccome $\phi : W \rightarrow \mathbb{K}$, $f : V \rightarrow W$, quindi $\phi \circ f : V \rightarrow \mathbb{K}$). Matematicamente vuol dire che esiste una funzione in qualche modo legata ad f (ma chiaramente distinta!) che mi va ad associare ad ogni funzionale che agisce sui vettori di W un funzionale che agisce sui vettori di V : non solo, questa funzione è anche lineare (fra W^* e V^*).

Per mostrare l'esistenza osserviamo che

$$f^*(\phi) = \phi \circ f \text{ con } \phi \in W^*, \quad (4.2)$$

è ben definita², poiché la funzione risultante è una funzione lineare grazie alla linearità di f e ϕ , siccome presi $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$ e $\underline{v}_1, \underline{v}_2 \in V$ si ha che

$$f^*(\phi)(\alpha_1 \underline{v}_1 + \alpha_2 \underline{v}_2) = (\phi \circ f)(\alpha_1 \underline{v}_1 + \alpha_2 \underline{v}_2) = \phi(f(\alpha_1 \underline{v}_1 + \alpha_2 \underline{v}_2)) = \phi(\alpha_1 f(\underline{v}_1) + \alpha_2 f(\underline{v}_2)) = \quad (4.3)$$

$$= \phi(\alpha_1 f(\underline{v}_1)) + \phi(\alpha_2 f(\underline{v}_2)) = \alpha_1 \phi(f(\underline{v}_1)) + \alpha_2 \phi(f(\underline{v}_2)) = \quad (4.4)$$

$$= \alpha_1 (\phi \circ f)(\underline{v}_1) + \alpha_2 (\phi \circ f)(\underline{v}_2). \quad (4.5)$$

Mostriamo adesso che $f^*(\phi)$ sia lineare fra V^* e W^* : per fare questo osserviamo che presi $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$, $\phi_1, \phi_2 \in W^*$ si ha che

$$f^*(\alpha_1 \phi_1 + \alpha_2 \phi_2) = (\alpha_1 \phi_1 + \alpha_2 \phi_2) \circ f = (\alpha_1 \phi_1) \circ f + (\alpha_2 \phi_2) \circ f = \alpha_1 (\phi_1 \circ f) + \alpha_2 (\phi_2 \circ f).$$

Mostriamo infine la ④: per fare questo fissiamo in V la base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ e in W la base $\mathcal{C} = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m\}$. Si ha che le corrispondenti basi rispettivamente di V^* e W^* sono $\mathcal{B}^*$ e $\mathcal{C}^*$ e l'esercizio ci chiede di scrivere la matrice associata di f^* con base in entrata $\mathcal{C}^*$ e $\mathcal{B}^*$: è necessario conoscere quindi le coordinate dei vettori mappati da f^* della base $\mathcal{C}^*$ rispetto alla base $\mathcal{B}^*$: si ha che $f^*(\underline{w}_j^*) \in V^*$, quindi

$$f^*(\underline{w}_j^*) = \alpha_1 \underline{v}_1^* + \dots + \alpha_n \underline{v}_n^*,$$

dove gli $\alpha_i \forall i \in \{1, \dots, n\}$ sono ciò che vogliamo trovare $\forall j \in \{1, \dots, m\}$, ovvero per ogni vettore della base duale di W . Osserviamo che fissando un $i \in \{1, \dots, n\}$ possiamo trovare α_i applicando a $f^*(\underline{w}_j^*)$ il vettore $\underline{v}_i$, visto che

$$f^*(\underline{w}_j^*)(\underline{v}_i) = (\alpha_1 \underline{v}_1^* + \dots + \alpha_n \underline{v}_n^*)(\underline{v}_i) = \alpha_1 \underline{v}_1^*(\underline{v}_i) + \dots + \alpha_n \underline{v}_n^*(\underline{v}_i) = \alpha_i.$$

Se la matrice associata di f con $\mathcal{B}$ base in entrata e $\mathcal{C}$ base in uscita è della forma

$$(\mathcal{M}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f))_{ij} = (\alpha_{ij}) \iff \mathcal{M}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \ddots & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \dots & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}$$

Si ha che $f(\underline{v}_i) = \sum_{j=1}^m (\mathcal{M}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f))_{ji} \underline{w}_j = \alpha_{1i} \underline{w}_1 + \dots + \alpha_{mi} \underline{w}_m$ (infatti sulla colonna j -esima sono riportate le coordinate del vettore $f(\underline{v}_j)$ rispetto alla base in uscita: notare che è per questo che scorriamo sulle righe!) e notiamo che

$$f^*(\underline{w}_j^*)(\underline{v}_i) = \underline{w}_j^*(f(\underline{v}_i)) = \underline{w}_j^*(\alpha_{1i} \underline{w}_1 + \dots + \alpha_{mi} \underline{w}_m) \stackrel{\text{per linearità}}{=} \quad (4.6)$$

$$\stackrel{\text{per linearità}}{=} \alpha_{1i} \underline{w}_j^*(\underline{w}_1) + \dots + \alpha_{ji} \underline{w}_j^*(\underline{w}_j) + \dots + \alpha_{mi} \underline{w}_j^*(\underline{w}_m) = \alpha_{ji}, \quad (4.7)$$

abbiamo quindi che in posizione (i, j) della matrice associata di f^* rispetto alla base $\mathcal{B}^*$ in entrata e $\mathcal{C}^*$ in uscita ha α_{ji} , ovvero

$$(\mathcal{M}_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{C}^*}(f^*))_{ij} = (\alpha_{ji}) \iff \mathcal{M}_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{C}^*}(f^*) = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{21} & \dots & \dots & \alpha_{m1} \\ \alpha_{12} & \alpha_{22} & \dots & \dots & \alpha_{m2} \\ \alpha_{13} & \alpha_{23} & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{1n} & \alpha_{2n} & \dots & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix} = (\mathcal{M}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f))^T$$

²la "buona definizione" qua è da intendere osservando che, a priori, nulla ci garantisce che la funzione risultante sia una funzione che appartiene a W^* , ovvero che sia lineare: il fatto che sia una funzione è chiaro (perché composizione di funzioni), il fatto invece che sia lineare, ovvero che appartenga a W^* va verificato.

□

Il teorema più importante per quanto riguarda gli spazi duali è il seguente

Teorema 4.1 (di rappresentazione di Riesz). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e φ un prodotto (scalare o hermitiano) non degenere su V , allora $\forall F \in V^*, \exists! \underline{w} \in V$ tale che $F(\underline{v}) = \varphi(\underline{w}, \underline{v}) \forall \underline{v} \in V$.

Dimostrazione. Mostriamo, per prima cosa, che l'insieme di tutti i funzionali $F_{\underline{w}}$ (ossia le applicazioni $F_{\underline{w}} : V \rightarrow \mathbb{K}$ definite da $F_{\underline{w}}(\underline{v}) := \varphi(\underline{w}, \underline{v})$) al variare di $\underline{w} \in V$ è un sottospazio di V^* , poiché

$$F_{\underline{w}_1}(\underline{v}) + F_{\underline{w}_2}(\underline{v}) = \varphi(\underline{w}_1, \underline{v}) + \varphi(\underline{w}_2, \underline{v}) = \varphi(\underline{w}_1 + \underline{w}_2, \underline{v}) = F_{\underline{w}_1 + \underline{w}_2}(\underline{v}), \quad (4.8)$$

$$F_{\alpha \underline{w}_1}(\underline{v}) = \varphi(\alpha \underline{w}_1, \underline{v}) = \alpha \varphi(\underline{w}_1, \underline{v}) = \alpha F_{\underline{w}_1}(\underline{v}). \quad (4.9)$$

dove si è usata la linearità del prodotto scalare. Mostriamo adesso che questo sottospazio coincide con V^* : per fare questo, fissiamo una base $\mathcal{B} = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n\}$ e facciamo vedere che i funzionali $\{F_{\underline{w}_i}\}_{i \in \{1, \dots, n\}}$ formano una base per V^* : partiamo considerando l'equazione

$$\alpha_1 F_{\underline{w}_1} + \dots + \alpha_n F_{\underline{w}_n} = \underline{0},$$

dove $\underline{0}$ è l'applicazione nulla. Usando la linearità del prodotto scalare vediamo che

$$\alpha_1 F_{\underline{w}_1} + \dots + \alpha_n F_{\underline{w}_n} = F_{\alpha_1 \underline{w}_1 + \dots + \alpha_n \underline{w}_n} = \underline{0},$$

ma il funzionale $F_{\alpha_1 \underline{w}_1 + \dots + \alpha_n \underline{w}_n} = \varphi(\alpha_1 \underline{w}_1 + \dots + \alpha_n \underline{w}_n, \cdot) = \underline{0} \forall \underline{v} \in V$ se e solo se $\alpha_1 \underline{w}_1 + \dots + \alpha_n \underline{w}_n = \underline{0}$, dove adesso $\underline{0}$ è il vettore nullo di V , siccome il vettore $\alpha_1 \underline{w}_1 + \dots + \alpha_n \underline{w}_n$ è ortogonale ad ogni vettore in V , ovvero sta nel radicale di V , ma siccome $V^\perp = \{\underline{0}\}$ (per ipotesi) si deve avere necessariamente che $\alpha_1 \underline{w}_1 + \dots + \alpha_n \underline{w}_n = \underline{0}$. Siccome i vettori $\{\underline{w}_i\}_{i \in \{1, \dots, n\}}$ formano una base di V , abbiamo che l'unica soluzione a questa equazione è data da $\alpha_i = 0 \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Preso $F \in V^*$, abbiamo quindi che $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tale che

$$F = \alpha_1 F_{\underline{w}_1} + \dots + \alpha_n F_{\underline{w}_n} = F_{\alpha_1 \underline{w}_1 + \dots + \alpha_n \underline{w}_n}.$$

Mostriamo che $\underline{w}' = \alpha_1 \underline{w}_1 + \dots + \alpha_n \underline{w}_n$ è unico: se per assurdo esistesse $\underline{w}'' \neq \underline{w}'$ tale che

$$f(\underline{v}) = F_{\underline{w}'}(\underline{v}) = F_{\underline{w}''}(\underline{v}) \forall \underline{v} \in V,$$

ma allora

$$F_{\underline{w}'}(\underline{v}) = F_{\underline{w}''}(\underline{v}) \iff \varphi(\underline{w}', \underline{v}) = \varphi(\underline{w}'', \underline{v}) \iff \varphi(\underline{w}', \underline{v}) - \varphi(\underline{w}'', \underline{v}) = 0 \iff \quad (4.10)$$

$$\iff \varphi(\underline{w}' - \underline{w}'', \underline{v}) = 0 \iff \underline{w}' - \underline{w}'' = \underline{0}, \quad (4.11)$$

dove abbiamo sempre usato il fatto che il vettore $\underline{w}'' - \underline{w}'$ dev'essere ortogonale ad ogni vettore di V , dunque deve appartenere all'ortogonale di V , quindi è uguale al vettore nullo. Si è così mostrata la tesi del teorema. □

4.2 Determinante

Vogliamo adesso costruire un funzionale che ci consenta di caratterizzare ulteriormente la matrici quadrate. Abbiamo visto che il rango e la traccia di una matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sono invarianti per similitudine: si ha che due matrici SD-equivalenti hanno lo stesso rango, quindi matrici simili hanno lo stesso rango; mentre per quanto riguarda la traccia è facile vedere che

$$\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(A),$$

siccome vale

Esercizio 4.2. Se $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \implies \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

Dimostrazione. E' chiaro siccome, ponendo $C = AB$ e $C' = BA$, allora si ha che $(C)_{ij} = A_i B^j$ e $(C')_{ij} = B_i A^j$, dunque

$$\begin{aligned} \text{tr}(AB) = \text{tr}(C) &= \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n A_i B^i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ji} a_{ij} = \\ &= \sum_{j=1}^n B_j A^j = \sum_{j=1}^n c_{jj} = \text{tr}(C') = \text{tr}(BA). \end{aligned} \quad (4.12)$$

(4.13)

E' stato possibile scambiare le sommatorie siccome stiamo lavorando con un numero finito di termini. $\square$

Applicando questa proprietà al nostro caso, si osserva che, usando $A' = P^{-1}$ e $B' = AP$, abbiamo che

$$\text{tr}(A'B') = \text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(B'A') = \text{tr}(APP^{-1}) = \text{tr}(AI) = \text{tr}(A).$$

Tutti questi invarianti, tuttavia, non ci consentono di descrivere le classi di equivalenza per similitudine delle matrici quadrate.

Vogliamo, quindi, adesso costruire un funzionale che sia anch'esso invariante per similitudine e ci consenta di dare un'ulteriore caratterizzazione delle matrici quadrate: questo invariante sarà un funzionale che chiameremo *determinante*.

4.2.1 Costruzione del determinante

Cerchiamo, a questo punto, di costruire un funzionale $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ con la proprietà

$$\varphi(P^{-1}AP) = \varphi(A) \quad \forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}).$$

Possiamo pensare alla matrice A come una colonna di n vettori riga

$$A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_n \end{bmatrix},$$

dunque posso pensare che $\varphi(A) = \varphi\left(\begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_n \end{bmatrix}\right) = \varphi(A_1, \dots, A_n)$, ovvero

$$\varphi : \underbrace{\mathbb{K}^n \times \dots \times \mathbb{K}^n}_{n \text{ volte}} \rightarrow \mathbb{K}$$

Definizione 4.3 (multilinearità). Se V è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, $\varphi : \underbrace{V \times \dots \times V}_n \rightarrow \mathbb{K}$

si dice multilineare se è lineare in ogni componente.

Imponiamo che la φ che noi stiamo cercando abbia queste proprietà:

① (**multilinearità**) φ lineare in ogni riga, ovvero $\forall i \in \{1, \dots, n\}$

$$\varphi(A_1, \dots, A_{i-1}, \lambda A'_i + \mu A''_i, \dots, A_n) = \lambda \varphi(A_1, \dots, A_{i-1}, A'_i, A_{i+1}, \dots, A_n) + \mu \varphi(A_1, \dots, A_{i-1}, A''_i, A_{i+1}, \dots, A_n). \quad (4.14)$$

$$+ \mu \varphi(A_1, \dots, A_{i-1}, A''_i, A_{i+1}, \dots, A_n). \quad (4.15)$$

② (**alternanza**) $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j$ si deve avere che

$$\varphi(\dots, A_i, \dots, A_j, \dots) = -\varphi(\dots, A_j, \dots, A_i, \dots).$$

③ (**normalizzazione**) $\varphi(\text{Id}_n) = \varphi(\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n) = 1$.

Teorema 4.2 (dell'esistenza e dell'unicità del determinante). Esiste una sola φ che soddisfa le proprietà ①, ②, ③. Tale φ sarà detta determinante.

Lemma 4.2.1. Se

$$A = [\lambda_1 A_1, \dots, \lambda_n A_n]$$

allora

$$\det A = \lambda_1 \dots \lambda_n \det [A_1, \dots, A_n].$$

Esercizio 4.3. Mostrare il lemma sopra. (Suggerimento: usare la multilinearità.)

Dimostrazione. La dimostrazione di questo teorema verte nel dimostrare che, dalle proprietà ①, ②, ③, valgono una serie di proprietà del funzionale φ che assicurano l'esistenza e l'unicità.

Innanzitutto vediamo che:

1. se la matrice A ha due righe uguali $\implies \varphi(A) = 0$, siccome se $A_i = A_j$ con $i \neq j$ allora

$$\varphi(A) = \varphi(\dots, A_i, \dots, A_j, \dots) = -\varphi(\dots, A_j, \dots, A_i, \dots) = -\varphi(A) \implies \varphi(A) = 0.$$

2. se A ha una riga nulla allora $\varphi(A) = 0$. Infatti per multilinearità, abbiamo che l'applicazione "ristretta ad una componente" $\underline{x} \mapsto \varphi(\dots, \underline{x}, \dots)$ è lineare, quindi deve mandare il vettore $\underline{0}$ in 0 necessariamente.

3. se sommiamo alla riga i -esima un multiplo della riga j -esima, allora si ottiene una matrice B tale che

$$\varphi(A) = \varphi(B).$$

Infatti se $A_i \rightarrow A_i + \lambda A_j$ allora

$$\varphi(\dots, A_i + \lambda A_j, \dots, A_j, \dots) = \quad (4.16)$$

$$= \varphi(\dots, A_i, \dots, A_j, \dots) + \lambda \varphi(\dots, A_j, \dots, A_j, \dots) = \varphi(A) + \lambda \cdot 0 = \varphi(A). \quad (4.17)$$

4. sia S una matrice ridotta a scala di A , con riduzione di Gauss $\implies \varphi(A) = \pm \varphi(S)$, dove il segno dipende se ho fatto un numero pari di scambi (+) o un numero dispari (-). Infatti, per la proprietà precedente e la proprietà ② possiamo andare a rendere a scala la nostra matrice, cambiando al massimo solo il segno del determinante.

5. se A è una matrice diagonale, ovvero

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

si ha che $\varphi(A) = \varphi(a_{11}\underline{e}_1, \dots, a_{nn}\underline{e}_n) = a_{11}a_{22} \dots a_{nn} \varphi(\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n) = a_{11} \dots a_{nn}$. Distinguiamo quindi due casi:

- se A è singolare ($\iff$ non è invertibile $\iff \text{rg}(A) < n$) $\implies \varphi(A) = 0$. Questo perché $\varphi(A) = \pm\varphi(S) = 0$ perché S ha righe uguali a $\underline{0}$.
- φ è determinate anche su matrici non singolari (ovvero di $\text{rg} = n$) e dunque è unica, infatti

$$A \sim S = \begin{pmatrix} p_1 & * & \dots & * \\ 0 & \ddots & * & * \\ 0 & \dots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & p_n \end{pmatrix},$$

e a questo punto si procede a rendere diagonale la matrice annullando tutte le entrate sopra p_n , poi p_{n-1} e così via, dunque

$$A \sim S \sim \begin{pmatrix} p_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \dots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & p_n \end{pmatrix},$$

e il procedimento usato non va a cambiare i pivot $p_1, \dots, p_n$. Segue che $\varphi(A) = \pm\varphi(S') = \pm \prod_{i=1}^n p_i$ dove l'ultima uguaglianza segue dal lemma mostrato prima.

Si ha quindi che

- se la matrice A è singolare, allora sappiamo che $\det A = 0$;
- se la matrice A non è singolare, il determinante è ben definito e ne segue anche l'unicità (se esistessero due funzionali distinti con le proprietà ①, ② e ③ allora, per entrambe devono valere le proprietà che abbiamo mostrato sopra, siccome seguono direttamente dal fatto che entrambe soddisfano le proprietà ①, ② e ③, dunque per matrici singolari si annullano, mentre se la matrice non è singolare allora si deve avere che i due funzionali devono assumere, a meno del segno, il valore del prodotto degli elementi sulla diagonale della matrice ridotta a scala $\implies$ coincidono).

□

4.2.2 Gruppo simmetrico

Per trattare meglio il determinante è necessario introdurre il gruppo simmetrico

Definizione 4.4 (gruppo simmetrico Σ_n). Definiamo il gruppo simmetrico Σ_n come il gruppo delle permutazioni σ che agiscono sull'insieme $S = \{1, \dots, n\}$, dove $\sigma : S \rightarrow S$ è una funzione bigettiva. Formalmente, diremo che

$$\Sigma_n = \{\sigma : S \rightarrow S \mid \sigma \text{ bigettiva}\}.$$

Il gruppo simmetrico, come il nome già implicitamente dice, è un gruppo, di cui diamo una definizione rigorosa.

Definizione 4.5 (gruppo). Sia G un insieme e sia $\cdot : G \times G \rightarrow G$ un'operazione che soddisfa le seguenti proprietà:

- ① è **associativa**, ovvero $\forall a, b, c \in G, a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$;

- ② esiste un elemento neutro destri rispetto all'operazione $\cdot$, ovvero $\exists e_R \in G : \forall a \in G, a \cdot e = e \cdot a = a$;
- ③ per ogni elemento di G esiste un elemento inverso, ovvero $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G : a^{-1} \cdot a = a \cdot a^{-1} = e$.

Formalmente, diremo che la coppia $(G, \cdot)$ è un gruppo.

Oss.: Il motivo per cui, formalmente, si definisce un gruppo come una coppia deriva dal fatto che, formalmente, come accadeva per gli spazi vettoriali si ha un certo grado di indeterminazione sull'operazione di gruppo (e, infatti, gli spazi vettoriali si identificavano come una tetrade in cui si specificava l'insieme, il campo su cui è definito lo spazio vettoriale e le due operazioni di composizione interna ed esterna).

La struttura di gruppo è un qualcosa di molto generale e, infatti, senza averlo detto esplicitamente, abbiamo incontrato già altri esempi di gruppi, come l'insieme delle matrici invertibili $GL(n)$, che rappresenta un gruppo rispetto al prodotto matriciale. Infatti, prese due matrici A, B invertibili si ha che AB è una matrice invertibile, con $B^{-1}A^{-1}$ la sua matrice inversa. A priori, l'operazione definita sul gruppo non è commutativa: nel caso in cui lo sia, diremo che il gruppo G è un gruppo **abeliano**.

Non dobbiamo disperarci: alla fine fino ad ora abbiamo lavorato con le matrici, dove l'operazione non è commutativa. Nonostante questo, possiamo rincuorarci un attimo mostrando che:

- ① l'elemento neutro a destra è anche un elemento neutro a sinistra;
- ② l'elemento neutro è unico;
- ③ l'elemento inverso è sia un inverso "destro" che "sinistro" (gli assiomi assicurano solo che sia un'inversa destra), ovvero

$$\forall a \in G, a^{-1}a = a.$$

- ④ l'elemento inverso è unico;

Esercizio 4.4 (facoltativo). *Mostrare questi fatti qua sopra.*

Svolgimento. Mostriamo la ①: se per assurdo avessimo che esistono due elementi neutri e, e' distinti allora si dovrebbe avere che

$$e = e \cdot e' = e',$$

dove abbiamo usato nel primo passaggio che e' è un elemento neutro, mentre nel secondo passaggio si usa il fatto che anche e sia un elemento neutro. Segue che $e = e'$.

Mostriamo la ②: preso $a \in G$ allora si ha che se per assurdo si avesse che esistono due elementi inversi distinti a^{-1} e $(a^{-1})'$ allora

$$(a^{-1})' = (a^{-1})' \cdot (a \cdot a^{-1}) = ((a^{-1})' \cdot a) \cdot a^{-1} = e \cdot a^{-1} = a^{-1}.$$

□

Oss.: Si potrebbero rilassare le ipotesi di gruppo, imponendo che esista un'identità destra, ovvero

$$\forall a \in G, \exists e_R \in G : a \cdot e_R = a,$$

e un'identità sinistra, ovvero

$$\forall a \in G, \exists e_L \in G : e_L \cdot a = a;$$

e, allo stesso modo, si potrebbe anche farlo per le inverse, parlando di inversa destra

$$\forall a \in G, \exists (a^{-1})_R \in G : a \cdot (a^{-1})_R = e_R,$$

e l'inversa sinistra come

$$\forall a \in G, \exists (a^{-1})_L \in G : (a^{-1})_L \cdot a = e_L.$$

E' facile far vedere che tale insieme soddisfa comunque le ipotesi di gruppo prima data, ovvero identità destra e sinistra coincidono e inversa destra e sinistra coincidono.

Esercizio 4.5 (facoltativo). *Mostrare che le definizioni rilassate di gruppo coincidono con quelle di gruppo, ovvero mostrare che*

- ① *l'identità destra coincide con l'identità sinistra*
- ② *l'elemento inverso destro è anche un elemento inverso sinistro.*

Svolgimento. Mostriamo la ① allora se e_L e e_R sono, rispettivamente, l'elemento neutro a sinistra o a destra, allora

$$e_L = e_L \cdot e_R = e_R,$$

dove si è usato il fatto che e_R sia l'elemento neutro a destra e e_L l'elemento neutro a sinistra.

Mostriamo la ②: si vede che se $a \in G$, allora gli assiomi assicurano l'esistenza di un'inversa destra a_R^{-1} . Si ha che

$$a_R^{-1} \cdot a = (a_R^{-1} \cdot a) \cdot e = (a_R^{-1} \cdot a) \cdot (a_R^{-1} \cdot (a^{-1})_R^{-1}) = a_R^{-1} \cdot e \cdot (a^{-1})_R^{-1} = e.$$

□

Esercizio 4.6. *Quante sono le permutazioni in σ_n ?*

Svolgimento. E' un semplice esercizio di combinatoria: i modi che abbiamo per permutare n numeri senza ripetizioni (perché le σ sono bigettive) è $n!$. Altrimenti si può procedere per induzione...

□

Esercizio 4.7. *Mostrare per induzione l'esercizio appena svolto.*

Definizione 4.6. Si chiama trasposizione (i, j) una permutazione che scambia **solo** due elementi.

Oss.: Si osservi che se σ è una permutazione, allora $\sigma^{-1} = \sigma$. Segue che $\sigma^2 = \text{id}$.

Esercizio 4.8. *Quanti sono le trasposizioni in σ_n ?*

Svolgimento. Siccome $(i, j) = (j, i)$ (in virtù dell'osservazione fatta sopra sul fatto che $\sigma = \sigma^{-1}$), allora si ha che il numero delle trasposizioni è dato dal numero delle combinazioni formate da 2 elementi prese da un gruppo di n elementi, quindi il numero delle trasposizioni è pari a $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

□

Vogliamo adesso dimostrare la seguente proposizione

Proposizione 4.1.

- ① ogni permutazione è prodotto di trasposizioni;
- ② se $\sigma = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_k = \lambda_1 \circ \dots \circ \lambda_h$ con τ_i e λ_j trasposizioni $\forall i \in \{1, \dots, k\}, \forall j \in \{1, \dots, h\}$, allora k e h sono entrambi pari o entrambi dispari.

Per capire bene la dimostrazione, cercherò di spiegare un concetto più astratto che proviene direttamente da teoria dei gruppi: un gruppo, spesso, è un qualcosa di profondamente astratto. Si pensi ad esempio alle rotazioni (che formano un gruppo): noi possiamo dire che una rotazione R è "rappresentata" da una matrice (come vedremo meglio più avanti) ben precisa, ma non sappiamo "scrivere" direttamente cosa sia R . Quello che si conosce di un gruppo sono le sue "rappresentazioni", ovvero come il gruppo si "comporta" quando lo facciamo agire su una determinata classe di oggetti; quindi, riprendendo l'esempio delle rotazioni, noi conosciamo le rappresentazioni del gruppo delle rotazioni perché sappiamo come agiscono sui vettori. Nella dimostrazione del secondo punto lavoreremo studiamo come il gruppo delle permutazioni agisce quando gli facciamo permutare dei polinomi che sono in funzioni delle variabili $x_1, \dots, x_n$.

Dimostrazione.

Mostriamo la ①: lo dimostro su Σ_n per induzione su n .

Il caso $n = 1$ è chiaramente banale, dunque mostriamo che $n \implies n + 1$: prendiamo $\sigma \in \Sigma_n$ e supponiamo, per adesso, che $\sigma(n) = n$, da cui osserviamo che, alla fine, σ muove solo $\{1, \dots, n-1\}$, quindi posso "vederlo" come elemento di Σ_{n-1} , ma su quest'ultimo vale la proprietà induttiva, quindi

$$\sigma = \sigma_{\{1, \dots, n-1\}} \stackrel{\text{ip. ind.}}{=} \lambda_1 \circ \dots \circ \lambda_h \text{ con } h \in \mathbb{N},$$

Nel caso in cui $\sigma(n) \neq n$ allora possiamo considerare la trasposizione $\tau = (n, \sigma(n))$ e porre la permutazione

$$\sigma' = \tau \circ \sigma,$$

e vediamo che questa σ' fissa n , quindi vale il ragionamento fatto prima; pertanto

$$\tau \circ \sigma = \sigma' \quad \underbrace{=} \quad \lambda_1 \circ \dots \circ \lambda_h \implies \tau \circ \tau \circ \sigma = \tau^2 \circ \sigma = \sigma = \tau \circ \lambda_1 \circ \dots \circ \lambda_h,$$

per quanto mostrato sopra

dove abbiamo usato il fatto che, essendo τ una trasposizione, allora $\tau^2 = \text{id}$. Mostriamo la ②: si consideri il polinomio

$$p(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i),$$

e vediamo come il gruppo σ_n "agisce" permutando le variabili $x_1, \dots, x_n$.

$$p(x_1, \dots, x_n) \xrightarrow{\sigma} p(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \pm p(x_1, \dots, x_n).$$

In generale, se consideriamo la trasposizione $\tau = (r, s)$ con $r < s$:

① il termine $(x_r - x_s) \xrightarrow{\tau} -(x_s - x_r)$

② per $r < i < s$ si ha che

- i termini $(x_i - x_r) \xrightarrow{\tau} (x_i - x_s) = -(x_s - x_i)$;
- i termini $(x_s - x_i) \xrightarrow{\tau} (x_r - x_i) = -(x_i - x_r)$;

ma le due tipologie di termini sono, in entrambi i casi, presenti in pari numero (ovvero $s - r - 1$), quindi tutti i $-$ si semplificano.

③ per $i < r < s$ si ha che

$$(x_r - x_i) \xrightarrow{\tau} (x_s - x_i); \tag{4.18}$$

④ per $r < s < i$ si ha che

$$(x_i - x_s) \xrightarrow{\tau} (x_i - x_r).$$

⑤ i termini $(x_j - x_i)$ con $\{i, j\} \cap \{r, s\} = \emptyset$ rimangono inalterati.

Abbiamo allora che $p \xrightarrow{\tau} -p$, quindi se σ è prodotto di trasposizioni, allora $\sigma = \tau_1 \dots \tau_k$; dunque se k è pari allora $p \xrightarrow{\sigma} p$. L'azione di σ su p , tuttavia, non dipende da come l'ho "scritto" in termini di trasposizioni, dunque se $\exists \sigma_1, \dots, \sigma_k$ e $\lambda_1, \dots, \lambda_h$ trasposizioni tali che

$$\sigma = \tau_1 \dots \tau_k = \lambda_1 \dots \lambda_h,$$

si deve avere necessariamente che k e h sono necessariamente entrambi numeri pari (se così non fosse avremmo un assurdo per quanto appena visto riguardo al comportamento di un polinomio all'applicazione di una trasposizione). $\square$

Possiamo quindi parlare di *permutazioni pari* e *permutazioni dispari*

Definizione 4.7 (permutazioni pari e permutazioni dispari). Sia $\sigma \in \Sigma_n$, allora diremo che σ è una permutazione pari se è prodotto di un numero pari di trasposizioni. Equivalentemente diremo che σ è dispari se è prodotto di un numero dispari di trasposizioni.

Oss.: Segue immediatamente che il prodotto di due permutazioni pari è pari, il prodotto di due trasposizioni dispari è pari, mentre il prodotto di una trasposizione pari con una dispari o viceversa è dispari.

Equivalentemente, possiamo parlare del segno di una permutazione

Definizione 4.8 (segno di una permutazione). Sia $\sigma \in \Sigma_n$, diremo che il segno della permutazione σ è

$$\text{sgn}(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{se } \sigma \text{ è pari,} \\ -1 & \text{se } \sigma \text{ è dispari.} \end{cases}$$

In virtù dell'osservazione fatta sopra segue immediatamente che

$$\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau).$$

Perché abbiamo introdotto il gruppo simmetrico? Una delle definizioni del determinante di una matrice è la seguente

Definizione 4.9. Sia $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}(\mathbb{K})$, definiamo il determinante di A come

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \Sigma_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)}. \quad (4.19)$$

Teorema 4.3. Il funzionale definito dalla 4.19 possiede le proprietà del funzionale descritto in 4.2 (dunque è effettivamente un determinante).

Dimostrazione. La dimostrazione consiste solamente nel mostrare che il funzionale descritto dalla 4.19 soddisfa le proprietà ①, ② e ③. Facciamo vedere che è valida la ①: presa la riga A_j ,

osserviamo che se $A_j = \lambda A'_j + \mu A''_j$ allora

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \Sigma_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots a_{j\sigma(j)} \dots a_{n\sigma(n)} = \quad (4.20)$$

$$= \sum_{\sigma \in \Sigma_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots (\lambda a'_{j\sigma(j)} + \mu a''_{j\sigma(j)}) \dots a_{n\sigma(n)} = \quad (4.21)$$

$$= \lambda \sum_{\sigma \in \Sigma_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots a'_{j\sigma(j)} \dots a_{n\sigma(n)} + \mu \sum_{\sigma \in \Sigma_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots a''_{j\sigma(j)} \dots a_{n\sigma(n)} = \quad (4.22)$$

$$= \lambda \det \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A'_j \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} + \mu \det \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A''_j \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix}. \quad (4.23)$$

Per quanto riguarda la ② osserviamo che se consideriamo la matrice B ottenuta scambiando la riga i -esima con la riga j -esima della matrice A allora

$$\det B = \sum_{\sigma \in \Sigma_n} \operatorname{sgn}(\sigma) b_{1\sigma(1)} \dots b_{i\sigma(i)} \dots b_{j\sigma(j)} \dots b_{n\sigma(n)} = \quad (4.24)$$

$$= \sum_{\sigma \in \Sigma_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots a_{j\sigma(i)} \dots a_{i\sigma(j)} \dots a_{n\sigma(n)}, \quad (4.25)$$

dove abbiamo usato il fatto che $b_{jl} = a_{il}$ e $b_{im} = a_{jm}$ in virtù dello scambio di riga. Sia $\tau = (ij)$, allora osserviamo che se poniamo $\lambda = \sigma\tau$ otteniamo che

$$\lambda(l) = \sigma(l) \text{ per } l \neq i, j, \quad (4.26)$$

$$\lambda(i) = \sigma(\tau(i)) = \sigma(j), \quad (4.27)$$

$$\lambda(j) = \sigma(\tau(j)) = \sigma(i). \quad (4.28)$$

e chiaramente $\operatorname{sgn}(\lambda) = -\operatorname{sgn}(\sigma)$. Si ha che σ varia in tutto Σ_n , dunque anche $\lambda = \sigma\tau$ varia in tutto Σ_n , poiché $\lambda \stackrel{\tau^2=\text{id}}{=} \lambda\tau^2 = (\lambda\tau)\tau = \sigma\tau \implies \sigma = \lambda\tau$, dunque possiamo scrivere tutta la sommatoria di prima in funzione delle permutazioni λ , ovvero

$$\det B = \sum_{\lambda \in \Sigma_n} -\operatorname{sgn}(\lambda) a_{1\sigma(1)} \dots a_{j\sigma(i)} \dots a_{i\sigma(j)} \dots a_{n\sigma(n)} = \quad (4.29)$$

$$= - \sum_{\lambda \in \Sigma_n} \operatorname{sgn}(\lambda) a_{1\sigma(1)} \dots a_{j\lambda(j)} \dots a_{i\lambda(i)} \dots a_{n\lambda(n)} = -\det A. \quad (4.30)$$

La ③ è chiara, siccome presa la matrice $A = I$ allora l'unica permutazione che dà contributo è $\sigma = \text{id}$ (siccome altrimenti avrei uno zero nel prodotto degli $a_{i\sigma(i)}$ per qualunque altre permutazione), pertanto

$$\det I = a_{11} \dots a_{nn} = 1.$$

□

Corollario 4.3.1 (determinante di una matrice 2×2). Sia $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, ovvero sia

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

allora

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Dimostrazione. E' banale: partendo dal determinante con le permutazioni

$$\det A = \sum_{\sigma \in \Sigma_2} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)},$$

vediamo che ci sono solo 2 permutazioni in Σ_2 : l'identità id (che è pari, dunque $\text{sgn}(\text{id}) = 1$) e la permutazione (che coincide con la trasposizione) che manda 1 in 2 e il 2 in 1, che quindi ha segno pari a -1 . Si ha quindi che

$$\det A = \sum_{\sigma \in \Sigma_2} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

□

Corollario 4.3.2 (regola di Sarrus). Sia $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$, ovvero sia

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

allora

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Dimostrazione. Si ottiene questa forma facendo come prima: andiamo a scrivere tutte le permutazioni possibili che abbiamo per una matrice in 3×3 , pesando le permutazioni col loro segno. Si ha che

$$\det A = \sum_{\sigma \in \Sigma_3} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} a_{3\sigma(3)} = \quad (4.31)$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}. \quad (4.32)$$

□

Oss.: Un modo abbastanza semplice per ricordarsi la regola è il seguente

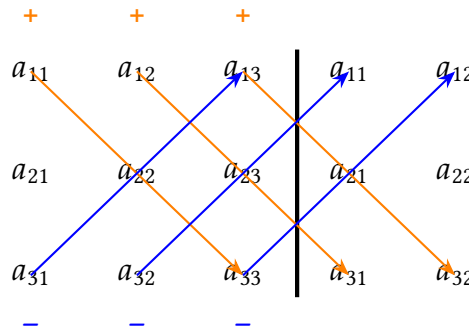


Figura 4.1: Regola di Sarrus. Si prendono gli elementi muovendosi in obliquo, prendendo le linee in obliquo che partono dall'alto e vanno verso il basso con il segno + mentre quelle in obliquo che partono dal basso e vanno verso l'alto con -.

Tramite questa forma del determinante è abbastanza semplice far vedere il seguente teorema

Teorema 4.4. Sia $A \in \mathcal{M}(\mathbb{K})$, allora

$$\det A = \det A^T.$$

Dimostrazione. Si osserva che

$$\det A^T = \sum_{\sigma \in \Sigma_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} \dots a_{n\sigma(n)}.$$

Siccome una permutazione è invertibile, allora abbiamo che $\exists \sigma^{-1} : \sigma^{-1} \circ \sigma = \sigma \circ \sigma^{-1} = \operatorname{id}$, dunque si ha che se $\sigma(k) = m \implies \sigma^{-1}(m) = k$; pertanto $a_{\sigma(k)k} = a_{m\sigma^{-1}(m)}$ e quindi

$$\det A^T = \sum_{\sigma^{-1} \in \Sigma_n} \operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) a_{1\sigma^{-1}(1)} \dots a_{n\sigma^{-1}(n)} = \det A.$$

□

Questo teorema, oltre ad essere utile per semplificare il calcolo dei determinanti, facilita la dimostrazione di un modo equivalente per calcolare il determinante di un determinante, ovvero *regola di Laplace*.

Teorema 4.5 (regola di Laplace per il determinante). Sia $A \in \mathcal{M}(\mathbb{K})$, allora, fissato $i \in \{1, \dots, n\}$, si ha che

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij},$$

dove A_{ij} è la matrice ottenuta rimuovendo l' i -esima riga e la j -esima colonna.

Un modo formale per mostrare che $\sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij}$ è un determinante consiste nel verificarlo

”direttamente” senza far vedere che valgono le proprietà ①, ② e ③. Questo perché verificare le proprietà ①, ② e ③ (anche se evidenti a colpo d’occhio) non è banalissimo. Per fare la dimostrazione faremo uso del seguente lemma

Lemma 4.5.1. Sia $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ della forma $B =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}. \quad (4.33)$$

Allora

$$\det B = \det \begin{pmatrix} b_{22} & b_{23} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ b_{n2} & \dots & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

Esercizio 4.9. Mostrare il lemma qua sopra (Suggerimento: usare la formula del determinante che abbiamo mostrato e verificare quali permutazioni danno contributo...)

Dimostrazione del teorema 4.5. Per la proprietà di multilinearità del determinante rispetto alle righe, possiamo scrivere la riga i -esima come somma di vettori della base canonica pesati dai coefficienti a_{ij} . Il determinante di A diventa quindi la somma di n determinanti:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1(n-1)} & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \vdots & \vdots & a_{n(n-1)} & a_{nn} \end{pmatrix} \leftarrow \text{riga } i$$

In ogni addendo, la riga i presenta un valore 1 in posizione (i, j) e 0 altrove.

Per ricondurci a una forma canonica, spostiamo l'elemento 1 dalla posizione (i, j) alla posizione $(1, 1)$ tramite scambi di righe e colonne:

- **Scambi di riga:** Per portare la riga i in prima posizione, dobbiamo effettuare $i-1$ scambi con le righe superiori. Ogni scambio introduce un fattore (-1) , generandone in totale $(-1)^{i-1}$.
- **Scambi di colonna:** Analogamente, per portare la colonna j in prima posizione, effettuiamo $j-1$ scambi con le colonne precedenti, introducendo un fattore $(-1)^{j-1}$.

Il segno risultante da queste operazioni è:

$$(-1)^{i-1} \cdot (-1)^{j-1} = (-1)^{i+j-2} = (-1)^{i+j}$$

Dopo gli scambi, la matrice ha la forma:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ a_{1j} & a_{11} & \dots & a_{1(j-1)} & a_{1(j+1)} & \dots & a_{1n} \\ a_{2j} & a_{21} & \dots & a_{2(j-1)} & a_{2(j+1)} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{(r-1)(j-1)} & a_{(r-1)1} & \dots & a_{(r-1)(j-1)} & a_{(r-1)(j+1)} & \dots & a_{n(j-1)} \\ a_{(r+1)(j+1)} & a_{(r+1)1} & \dots & a_{(r+1)(j-1)} & a_{(r+1)(j+1)} & \dots & a_{n(j+1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{nj} & a_{n1} & \dots & a_{n(r-1)} & a_{n(r+1)} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Per le proprietà del determinante, quando una matrice ha un unico elemento non nullo in una riga (o colonna) che è pari a 1, il suo determinante coincide con quello della sottomatrice complementare. In questo caso, il determinante è proprio $\det(A_{ij})$. Sommando i contributi per tutti i j elementi della riga i , otteniamo la tesi:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij})$$

□

Come diretto corollario dal teorema 4.4 unito al teorema appena mostrato sopra, possiamo espandere anche sulle colonne (che sarebbe equivalente a computare il determinante della trasposta, che sappiamo essere uguale al determinante della matrice non trasposta)

Corollario 4.5.1. Sia $A \in \mathcal{M}(\mathbb{K})$, allora, fissato $j \in \{1, \dots, n\}$, si ha che

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij},$$

dove A_{ij} è la matrice ottenuta rimuovendo l' i -esima riga e la j -esima colonna.

L'ultimo grande risultato che mostreremo sul determinante è il seguente

Teorema 4.6 (di Binet). Siano $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ allora

$$\det AB = \det A \det B.$$

Prima di mostrare il teorema, definisco la nozione di matrice singolare (particolarmente usata in Analisi 2):

Definizione 4.10 (matrice singolare). Diremo che A è singolare se non è invertibile. Altrimenti si dice che non è singolare.

Per quanto abbiamo visto vale immediatamente che

Proposizione 4.2.

- ① A è singolare $\iff \det A = 0 \iff \operatorname{rg}(A) < n$;
- ② A è non singolare $\iff \det A \neq 0 \iff \operatorname{rg}(A) = n$.

Corollario 4.6.1.

- ① A è invertibile $\iff \operatorname{rg}(A) = n \iff \det A \neq 0$
- ② A è non invertibile $\iff \operatorname{rg}(A) < n \iff \det A = 0$.

Dimostrazione. Abbiamo infatti visto, nella dimostrazione 4.2, che una matrice con rango minore di n ha determinante pari a 0, mentre una matrice con rango massimo ha determinante non nullo. Unendo ciò alla proposizione 2.3, abbiamo la tesi. $\square$

Dimostrazione del teorema 4.6. Distinguiamo due casi:

- se A o B sono singolari (ovvero $\operatorname{rg}(A) < n$ o $\operatorname{rg}(B) < n$) allora si ha, usando il lemma 2.2.1, si ha che
$$\operatorname{rg}(AB) \leq \min \operatorname{rg}(A), \operatorname{rg}(B) \leq n \implies \det AB = 0.$$
- se in particolare $\det B \neq 0$ allora possiamo definire il seguente funzionale

$$\varphi(A) = \frac{\det(AB)}{\det B},$$

e facciamo vedere che questo φ soddisfa le proprietà ①, ② e ③:

- **proprietà ①:** si osservi che $(AB)_i = A_i B$, quindi se $A_i = \lambda A'_i + \mu A''_i \implies (AB)_i = (\lambda A'_i + \mu A''_i)B = \lambda A'_i B + \mu A''_i B \implies \det AB = \lambda \det A' B + \mu \det A'' B$ con

$$A' = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_{i-1} \\ A'_i \\ A_{i+1} \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} \text{ e } A'' = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_{i-1} \\ A''_i \\ A_{i+1} \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix}, \quad (4.34)$$

dunque si ottiene che $\varphi(\lambda A' + \mu A'') = \lambda \varphi(A') + \mu \varphi(A'')$.

- **proprietà ②**: si osservi che scambiando le righe di A si scambiano le corrispondenti righe di B (siccome, come già usato sopra, si ha che $(AB)_i = A_i B$), dunque $\det(AB)$ cambia di segno e ciò comporta un cambio di segno anche in $\varphi(A)$.
- **proprietà ③**: se $A = I \implies \det AB = \det IB = \det B \implies \varphi(A = I) = 1$.

Per unicità del determinante, segue che $\varphi(A) = \det A \implies \det A \det B = \det AB$.

□

Corollario 4.6.2. Se $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non singolare allora

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}.$$

Dimostrazione.

$$\det I = \det A^{-1} A \stackrel{\text{Binet}}{=} \det A^{-1} \det A \implies \det A^{-1} = \frac{1}{\det A}.$$

□

Corollario 4.6.3. $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ allora

$$\det AB = \det BA$$

Corollario 4.6.4. Se $B \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ e $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ allora

$$\det B^{-1}AB = \det A.$$

Un fatto molto importante che si può dimostrare agevolmente col teorema di Binet è il seguente:

Esercizio 4.10. Sia $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ una matrice a blocchi della forma

$$A = \begin{pmatrix} [A_1] & [D] \\ 0 & [A_2] \end{pmatrix},$$

allora

$$\det A = \det A_1 \det A_2.$$

Svolgimento. Possiamo vedere A come

$$A = \begin{pmatrix} [A_1] & 0 \\ 0 & [1] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} [1] & [(A_1)^{-1}][D] \\ 0 & [1] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} [1] & 0 \\ 0 & [A_2] \end{pmatrix}$$

ed è facile vedere, usando la definizione di determinante usando le permutazioni, che il determinante della prima e della terza matrice si riduce al determinante del blocco che hanno. Infatti, si ha considerando per l'esempio la prima matrice e supponendo che $[A_1]$ sia un blocco $k \times k$ con $k \leq n$, che

$$\det \begin{pmatrix} [A_1] & 0 \\ 0 & [1] \end{pmatrix} = \sum_{\sigma \in \Sigma_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots a_{k\sigma(k)} i_{(k+1)\sigma(k+1)} \dots i_{n\sigma(n)},$$

e si vede che se $\sigma(l) \neq l$ per $l > k$ allora il contributo dato dalla permutazione σ è uguale a zero. Dunque $\sigma(l) = l$ per $l > k$ e se $l \leq k$ allora $\sigma(l) = l' \in \{1, \dots, k\}$ (se andasse fuori da questo insieme non sarebbe bigettiva, quindi non sarebbe una permutazione). Ma allora si vede che

$$\sum_{\sigma \in \Sigma_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots a_{k\sigma(k)} i_{(k+1)\sigma(k+1)} \dots i_{n\sigma(n)} = \sum_{\sigma' \in \Sigma_k} \text{sgn}(\sigma') a_{1\sigma'(1)} \dots a_{k\sigma'(k)}.$$

Similmente si procede per la terza matrice, mentre in maniera analoga a quanto fatto adesso si vede che la seconda matrice invece ha un contributo non nullo sul determinante solo se si considera $\sigma = \text{id}$, ma allora il determinante è uguale ad 1. □

Oss.: Il fatto che $\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\sigma')$ nella dimostrazione appena fatta deriva dal fatto che, siccome la permutazione σ lascia invariati gli elementi dopo k , essa può essere scritta come solo trasposizioni che stanno in Σ_k e basta, quindi il segno delle due deve coincidere necessariamente.

Corollario 4.6.5. Sia $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ una matrice a blocchi della forma

$$A = \begin{pmatrix} [A_1] & 0 \\ [D] & [A_2] \end{pmatrix},$$

allora

$$\det A = \det A_1 \det A_2.$$

Dimostrazione. Segue per trasposizione dal precedente esercizio. □

Esercizio 4.11. *Mostrare per induzione sulle dimensioni dei blocchi l'esercizio 4.10*

4.3 Spazi biduali

Preso uno spazio vettoriale V definito sul campo $\mathbb{K}$, abbiamo visto come sia possibile andare a definire uno spazio vettoriale duale V^* : siccome siamo persone dotate di libero arbitrio, nulla ci vieta (purtroppo!) di andare a costruire uno spazio "duale" allo spazio duale. Questo prende il nome di *spazio biduale* e sarà l'origine di tutti i mali.

Innanzitutto, ragionando come abbiamo fatto per V^* , si conclude che lo spazio biduale ha dimensione pari a n , ma poi? Cosa possiamo dire? Cerchiamo di attaccare il problema con più calma, definendo per bene ciò con cui andiamo a lavorare.

Definizione 4.11 (spazio biduale). Sia V uno spazio vettoriale definito sul campo $\mathbb{K}$, diremo che lo spazio biduale a V è l'insieme

$$(V^*)^* = \{f : V^* \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ lineare}\}.$$

Lo spazio biduale è, apparentemente, difficile da immaginare: come visualizziamo geometricamente una funzione f che prende un funzionale in input e ne restituisce un numero? Non l'avrei definito "l'origine dei nostri mali" in maniera così leggera se le cose fossero semplici ecco...

Vogliamo far vedere un fatto importantissimo, ovvero che V e $(V^*)^*$ sono più o meno la stessa cosa: sappiamo che, avendo la stessa dimensione, sono chiaramente isomorfi; tuttavia vogliamo far vedere che fra questi due insiemi sussiste un legame di "similitudine" che è più "forte", per esempio, del legame che c'è fra V e $\mathbb{K}^n$ tramite isomorfismo delle coordinate. Infatti, l'isomorfismo che si può costruire fra questi due insiemi è un isomorfismo canonico, ovvero un isomorfismo che non dipende dalla scelta delle basi: come vedremo, nella dimostrazione non sarà mai necessario porsi, per costruire questo isomorfismo, in una determinata base oppure andare a lavorare con degli oggetti che sono perfettamente definiti una volta che abbiamo fissato una base³. Anche se rimane difficile visualizzare comunque geometricamente come ci sia questo legame, le dimostrazioni non mentono, quindi fidatevi⁴

Teorema 4.7. V e $(V^*)^*$ sono canonicamente isomorfi.

³ciò non toglie che faremo uso delle basi nella dimostrazione, ma solo per dimostrare l'iniettività. La definizione che daremo dell'isomorfismo è completamente svincolata dalle basi

⁴anche io, a distanza di 3 anni, faccio fatica a immaginarmelo. Non solo, ci ho dovuto dimostrare della roba sui tensori in cui ho sputato sangue, quindi ecco.

Dimostrazione. Sia $\Psi : V \rightarrow (V^*)^*$ un'applicazione tale che

$$(\Psi(\underline{v}))(\phi) = \phi(\underline{v}),$$

dove $\phi \in V^*$ (la $\Psi(\underline{v})$ restituisce un elemento di $(V^*)^*$, ovvero un'applicazione lineare che prende gli elementi $\phi \in V^*$ e li mappa nel numero $\phi(\underline{v})$, dove ricordiamo che ϕ è un funzionale e manda vettori in numeri). Mostriamo che la Ψ sopra definita è un isomorfismo, dunque dobbiamo mostrare che

- ① è lineare;
- ② è surgettiva (ovvero $\text{Im}(\Psi) = (V^*)^*$).

Mostriamo la ①: osserviamo che presa una $\phi \in V^*$ arbitraria allora

$$\Psi(\underline{v} + \underline{w})(\phi) = \phi(\underline{v} + \underline{w}) = \phi(\underline{v}) + \phi(\underline{w}) = \Psi(\underline{v})(\phi) + \Psi(\underline{w})(\phi) = [\Psi(\underline{v}) + \Psi(\underline{w})](\phi),$$

ma siccome vale per $\phi \in V^*$ arbitraria, allora dobbiamo necessariamente avere che $\Psi(\underline{v} + \underline{w}) = \Psi(\underline{v}) + \Psi(\underline{w})$. Similmente si procede per far vedere che $\Psi(\alpha \underline{v}) = \alpha \Psi(\underline{v})$.

Mostriamo la ②: dal teorema delle dimensioni abbiamo che

$$\dim(V) = \dim(\text{Im}(\Psi)) + \dim(\text{Ker}(\Psi)).$$

Se mostriamo che $\dim(\text{Ker}(\Psi)) = 0$, allora si ha che $\dim(\text{Im}(\Psi)) = \dim(V) = \dim((V^*)^*) \implies \text{Im}(\Psi) = (V^*)^*$. Per mostrare l'iniettività, osserviamo che fissando una base $\underline{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ di V e consideriamo la base duale $\underline{B}^*$: possiamo scrivere che $\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, ma allora abbiamo che, se per assurdo, $\Psi(\underline{v}) = \underline{0}_{(V^*)^*}$ e $\underline{v} \neq \underline{0}_V$, dove $\underline{0}_{(V^*)^*}$ è la funzione che prende ogni funzionale che agisce sui vettori di V e li manda in $0_{\mathbb{K}}$, allora si deve avere che

$$0 = \Psi(\underline{v})(\underline{v}_i^*) = \underline{v}_i^*(\underline{v}) = \underline{v}_i^*(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) = \alpha_i \implies \alpha_i = 0 \forall i \in \{1, \dots, n\},$$

ma allora si ha che $\underline{v} = \underline{0}$, che rappresenta un assurdo. Abbiamo allora che $\underline{v} = \underline{0}$, quindi si ha la tesi dal teorema delle dimensioni. $\square$

4.4 Annullatore

*Il nulla nulleggia
- Martin Heidegger*

Vogliamo adesso parlare di un'altra struttura presente nello spazio duale (e conseguentemente nel biduale) che prende il nome di annullatore: tale spazio rappresenta l'insieme dei funzionali che si annulla su un particolare insieme.

Definizione 4.12. Sia S un insieme di V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, allora diremo che $\text{Ann}(S) = \{f : S \rightarrow \mathbb{K} \mid f(\underline{v}) = 0 \forall \underline{v} \in S\}$.

Valgono i seguenti fatti:

Proposizione 4.3.

- ① $\forall S \subseteq V$, $\text{Ann}(S)$ è un sottospazio vettoriale di V^* ;
- ② Se $S \subseteq T \implies \text{Ann}(T) \subseteq \text{Ann}(S)$;
- ③ $\text{Ann}(S) = \text{Ann}(\text{Span}(S))$;

④ Se U è un sottospazio vettoriale con dimensione k , allora $\dim(\text{Ann}(U)) = \dim(V) - k$.

Esercizio 4.12. *Mostrare la proposizione qua sopra.*

Si potrebbe anche pensare di lavorare con l'annullatore dell'annullatore: questo oggetto di stampo molto heideggeriano soddisfa una serie di proprietà molto interessanti, come

Proposizione 4.4 (facoltativa).

① Se $f \in V^*$, allora $\text{Ann}(f) = \Psi(\text{Ker}(f))$;

② Se U è un sottospazio vettoriale di V , allora $\text{Ann}(\text{Ann}(U)) = \Psi(U)$;

dove Ψ è l'isomorfismo canonico fra V e $(V^*)^*$.

Dimostrazione. Mostriamo la ①:

$\subseteq$: sia $\underline{w} \in \text{Ker}(f)$ e sia $\phi = \Psi(\underline{w}) \in \Psi\text{Ker}(f) \implies \phi(f) = f(\underline{w}) = 0 \implies \phi \in \text{Ann}(f)$.
Dall'arbitrarietà di $\underline{w}$, abbiamo che $\Psi(\text{Ker}(f)) \subseteq \text{Ann}(f)$.

$\supseteq$: sia $\phi \in \text{Ann}(f) \implies \exists! \underline{v} \in V : \phi = \Psi(\underline{v})$ siccome Ψ isomorfismo. Si ha allora che

$$\phi(f) = \Psi(\underline{v})(f) = f(\underline{v}) = 0 \implies \underline{v} \in \text{Ker}(f) \implies \phi \in \Psi(\text{Ker}(f)).$$

Mostriamo la ②: è chiaro che $\Psi(U) \subseteq \text{Ann}(\text{Ann}(U))$. Infatti, preso $\underline{v} \in U$, se consideriamo $\phi = \Psi(\underline{v})$ vediamo che se $f \in \text{Ann}(U)$ allora si ha che

$$\phi(f) = \Psi(\underline{v})(f) = f(\underline{v}) = 0,$$

in quanto $\underline{v} \in U$. Ma allora ϕ si annulla se applicata ad un qualunque f che sta nell'annullatore di U , quindi $\phi \in \text{Ann}(\text{Ann}(U))$. Per mostrare che vale l'inclusione opposta, vediamo che

$$\dim(V) = \dim(U) + \dim(\text{Ann}(U))$$

e

$$\dim(V^*) = \dim(V) = \dim(\text{Ann}(U)) + \dim(\text{Ann}(\text{Ann}(U))),$$

dunque si ha che

$$\dim(\text{Ann}(\text{Ann}(U))) = \dim(V) - \dim(\text{Ann}(U)) = \dim(U).$$

Essendo Ψ un isomorfismo si ha che $\dim(\Psi(U)) = \dim(U) \implies \dim(\Psi(U)) = \dim(U) = \dim(\text{Ann}(\text{Ann}(U)))$, dunque si deve avere necessariamente che $\Psi(U) = \text{Ann}(\text{Ann}(U))$. $\square$

Diagonalizzazione degli endomorfismi

Un argomento molto importante in Geometria è l'individuazione di basi in cui studiare determinati endomorfismi risulti più semplice.

Definizione 5.1 (endomorfismo diagonalizzabile). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Diremo che $f : V \rightarrow V$ è un endomorfismo diagonalizzabile se $\exists \mathcal{B}$ base di V tale che

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

In maniera simile diremo che

Definizione 5.2 (matrice diagonalizzabile). Diremo che $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ è una matrice diagonalizzabile se è simile ad una matrice diagonale (cioè $\exists B \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) : B^{-1}AB$ è diagonale).

Per poter attaccare il problema dobbiamo dare una serie di definizioni per spiegare meglio alcune espressioni che utilizzeremo per approcciarci a sviscerare il problema correttamente.

Definizione 5.3 (sottospazio f -invariante). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, diremo che $W \subseteq V$ sottospazio vettoriale di V è f -invariante se $f(W) \subseteq W$.

Esempio 5.1. Se f è diagonalizzabile e rispetto alla base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ la matrice associata di f con base in entrata e in uscita $\mathcal{B}$ è la seguente

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

allora è chiaro che i sottospazi $W_i = \text{Span}(\underline{v}_i)$ sono f -invarianti, siccome $f(\underline{v}_i) = \lambda_i \underline{v}_i \in \text{Span}(\underline{v}_i)$.

Diamo la seguente definizione

Definizione 5.4. Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo, diremo che un numero $\lambda \in \mathbb{K}$ tale che $\exists \underline{v} \neq \underline{0}$ per cui

$$f(\underline{v}) = \lambda \underline{v} \quad (*)$$

si dice autovalore di f , mentre ogni vettore $\underline{v} \neq \underline{0}$ che verifica la (*) si dice autovettore di f relativo all'autovalore λ .

Oss.: $\text{Ker}(f) = \{\text{autovettori relativi all'autovalore } 0\} \cup \{\underline{0}\}$.

Oss.: f diagonalizzabile $\iff V$ ha una base di autovettori

Definizione 5.5. Dato $\lambda \in \mathbb{K}$ autovalore di $f : V \rightarrow V$ chiamo

$$V_\lambda = \{\underline{v} \in V \mid f(\underline{v}) = \lambda \underline{v}\}$$

autospatio relativo a λ .

Esercizio 5.1. Mostrare che V_λ è un sottospazio vettoriale di V .

Esempio 5.2. Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ allora si vede subito che $\underline{e}_1$ è un autovettore relativo all'autovalore $\lambda = 1$.

Esempio 5.3. Sia $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ una rotazione in $\mathbb{R}^2$ di angolo θ , allora non ci sono autovettori in $\mathbb{R}^2$.

Esercizio 5.2. Mostrare l'affermazione fatta qua sopra, ovvero che non ci siano autovettori in $\mathbb{R}^2$.

Svolgimento. Infatti l'equazione

$$f(\underline{x}) = \lambda \underline{x} \text{ con } \underline{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},$$

è equivalente a scrivere

$$\begin{pmatrix} x_2 \sin \theta + x_1 \cos \theta \\ x_2 \cos \theta - x_1 \sin \theta \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} \lambda x_1 = x_2 \sin \theta + x_1 \cos \theta \\ \lambda x_2 = x_2 \cos \theta - x_1 \sin \theta. \end{cases} \implies \quad (5.1)$$

$$\implies \begin{cases} \lambda^2 x_1^2 = x_1^2 \cos^2 \theta + x_2^2 \sin^2 \theta + 2x_1 x_2 \sin \theta \cos \theta \\ \lambda^2 x_2^2 = x_2^2 \cos^2 \theta + x_1^2 \sin^2 \theta - 2x_1 x_2 \cos \theta \sin \theta \end{cases}, \quad (5.2)$$

sommando le due equazioni si ha che $\lambda^2(x_1^2 + x_2^2) = (x_1^2 + x_2^2) \implies \lambda^2 = 1$. Ma ciò è impossibile siccome se $\lambda = 1$ allora

$$\begin{cases} x_1 = x_2 \sin \theta + x_1 \cos \theta \\ x_2 = x_2 \cos \theta - x_1 \sin \theta. \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = x_2 \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} \\ x_2 = x_2 \cos \theta - x_2 \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} \sin \theta = -x_2 \implies x_2 = 0 \implies x_1 = 0. \end{cases}$$

mentre per $\lambda = -1$ allora si ha che

$$\begin{cases} -x_1 = x_2 \sin \theta + x_1 \cos \theta \\ -x_2 = x_2 \cos \theta - x_1 \sin \theta. \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = -x_2 \sin \theta - x_1 \cos \theta \\ x_2 = -x_2 \cos \theta + x_1 \sin \theta. \end{cases} \implies \quad (5.3)$$

$$\implies \begin{cases} x_1 = -x_2 \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} \\ x_2 = -x_2 \cos \theta - x_2 \frac{\sin^2 \theta}{1 + \cos \theta} = -x_2 \implies x_2 = 0 \implies x_1 = 0. \end{cases} \quad (5.4)$$

□

5.1 Polinomio caratteristico

Sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo e sia C una qualunque base. Ponendo $A = \mathcal{M}_C^C(f)$ calcoliamo

$$p_f(t) = \det tI - A$$

Oss.: Si osserva che questo polinomio è sempre di grado $n = \text{ordine della matrice}$.

Definizione 5.6. Chiamiamo $p_A(t) = \det tI - A$ il polinomio caratteristico della matrice A .

Oss.: Io adotterò la notazione per cui $p_A(t) = \det tI - A$, tuttavia su altri libri (come il Martelli) è riportato che $p_A(t) = (A - tI)$. Fare attenzione!

Teorema 5.1. Data $f : V \rightarrow V$ il polinomio $p_f(t)$ è ben definito e non dipende dalla base C scelta. Inoltre $p_A(t)$ è invariante per similitudine, ovvero se $B = P^{-1}AP \implies p_B(t) = p_A(t)$.

Dimostrazione. Si vede infatti che se $B = P^{-1}AP$ allora

$$p_B(t) = \det(tI - B) = \det(tI - P^{-1}AP) = \det[tP^{-1}P - P^{-1}AP] = \det[P^{-1}(tP - AP)] \quad (5.5)$$

$$= \det[P^{-1}(tI - A)P] \stackrel{\text{Binet}}{=} \det(tI - A) = p_A(t). \quad (5.6)$$

Segue anche la prima affermazione siccome se P è la matrice di cambio base da $\mathcal{B}$ a C allora $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = P^{-1}\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)P \implies p_f(t) = p_A(t) = p_B(t)$ con $A = \mathcal{M}_C^C(f)$ e $B = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$. $\square$

In virtù di questa indipendenza dalla base scelta, possiamo motivare la seguente definizione

Definizione 5.7 (polinomio caratteristico di un endomorfismo). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo, diremo che $p_f(t)$ è il polinomio caratteristico di f .

Esempio 5.4 (esistenza di matrici con lo stesso polinomio caratteristico non simili). Esistono delle matrici con lo stesso polinomio caratteristico che non sono simili, per esempio si prendi

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.7)$$

Teorema 5.2. Dato $f : V \rightarrow V$ allora gli autovalori di f sono le radici di $p_f(t)$.

Dimostrazione. Sia λ autovalore di f , allora sappiamo che $\exists \underline{v} \in V, \underline{v} \neq \underline{0}$ tale che

$$f(\underline{v}) = \lambda \underline{v},$$

allora si deve avere che $f(\underline{v}) - \lambda \underline{v} = \underline{0} \implies f(\underline{v}) - \lambda I \underline{v} = \underline{0} \implies (f - \lambda I)\underline{v} = \underline{0} \implies \underline{v} \in \text{Ker}(f - \lambda I)$. Segue allora che $\text{Ker}(f - \lambda I) \neq \{\underline{0}\}$, ovvero $\text{Ker}(\lambda I - f) \neq \{\underline{0}\}$ e quindi $\det(\lambda I - \mathcal{M}_C^C(f)) = 0$, dunque $p_f(\lambda) = 0$. Viceversa, se $\lambda \in \mathbb{K}$ è radice di $p_f(t)$, allora possiamo ripercorrere i passaggi all'indietro e segue che $\exists \underline{v} \in V, \underline{v} \neq \underline{0}$ tali che $f(\underline{v}) = \lambda \underline{v}$. $\square$

Esempio 5.5. Sia $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $\mathcal{M}_C^C(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = A$. Allora vediamo che

$$\det(tI - A) = \det \begin{pmatrix} t & -1 & -1 \\ 1 & t-2 & -1 \\ 1 & -1 & t-2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} t & -1 & -1 \\ 0 & t-1 & 1-t \\ 1 & -1 & t-2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & t-1 & -t^2-2t-1 \\ 0 & t-1 & 1-t \\ 1 & -1 & t-2 \end{pmatrix} = \quad (5.8)$$

$$= 1 \det \begin{pmatrix} t-1 & -(t-1)^2 \\ t-1 & 1-t \end{pmatrix} = -(t-1)^2 + (t-1)(t-1)^2 = (t-1)^2(-1+t-1) = \quad (5.9)$$

$$= (t-1)^2(t-2), \quad (5.10)$$

dove ho usato delle mosse di riga per semplificare la forma della matrice (cosa che vi consiglio sempre di fare, poi io soffro probabilmente di qualche disabilità da quando sono caduto dal seggiolone e sono totalmente incapace nel fare calcoli, però ecco semplifica parecchio procedere poi con la regola di Sarrus o Laplace) e poi ho effettuato l'espansione in righe tramite la regola di Laplace. Si procede da qua a cercare gli autospazi (quindi, di fatto, gli autovettori) osservando che, in virtù del teorema appena visto, gli autospazi V_1 e V_2 sono, rispettivamente, $\text{Ker}(I - A)$ e $\text{Ker}(2I - A)$. Vediamo che

$$V_1 = \text{Ker}(I - A) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\},$$

mentre

$$V_2 = \text{Ker}(2I - A) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ponendo $\underline{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\underline{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ e $\underline{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, notiamo che $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3\}$ è base di $\mathbb{R}^3$ e

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

come atteso (facendo uso del teorema 2.5).

Procedendo in questa stessa maniera è facile far vedere che

Esercizio 5.3. Sia $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, allora è facile vedere che l'applicazione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $f(\underline{v}) = A\underline{v}$ ha due autovalori complessi in $\mathbb{C}^2$. Trovarli e scrivere gli autovettori.

Faremo adesso uso di qualche fatto elementare dei polinomi. Definiamo, per procedere senza problemi con la molteplicità algebrica di una radice, che riprenderemo quando parleremo, chiaramente, della molteplicità algebrica di un autovalore

Definizione 5.8 (molteplicità algebrica di una radice). Sia $p(x) \in \mathbb{K}[x]$ (ovvero polinomi a coefficienti in un campo generico), definiamo la molteplicità di una radice $a \in \mathbb{K}$ come quel massimo intero n positivo per cui possiamo scrivere

$$p(x) = (x - a)^n q(x),$$

con $q(a) \neq 0_{\mathbb{K}}$.

Come conseguenza del teorema di Ruffini, la molteplicità di una radice è il numero massimo di volte per cui possiamo dividere p per $x - a$.

Teorema 5.3 (fondamentale dell'algebra). Ogni polinomio in $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ ha almeno una radice in $\mathbb{C}$ (contate con le loro molteplicità).

La dimostrazione del teorema è chiaramente omessa, siccome sono necessari alcuni fatti di Analisi Reale (se si vuole dare una dimostrazione che non faccia uso del teorema di Liouville). E' facile tuttavia mostrare, come conseguenza di questo teorema, il seguente corollario

Corollario 5.3.1. Ogni polinomio $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ di grado n ha n radici (non necessariamente distinte).

Dimostrazione. Il teorema chiaramente garantisce che sia vera l'ipotesi per $n = 1$; mostriamo adesso il caso generale osservando che preso un polinomio $p(x) \in \mathbb{C}[x]$, allora il teorema garantisce che $\exists z_1^* \in \mathbb{C}$ tale che

$$p(z_1^*) = 0,$$

dunque in virtù del teorema di Ruffini sappiamo che il polinomio può essere scritto come

$$p(z) = (z - z_1^*)p_{n-1}(z),$$

dove p_{n-1} è un polinomio di grado $n - 1$, dunque si può riapplicare il teorema e sappiamo che $\exists z_2^* \in \mathbb{C}$ tale che $p_{n-1}(z) = 0$, dunque

$$p_{n-1}(z) = (z - z_2^*)p_{n-2}(z) \implies p(z) = (z - z_1^*)(z - z_2^*)p_{n-2}(z),$$

dove $p_{n-2}(z)$ è un polinomio di grado $n - 2$. Procedendo per induzione si vede allora che

$$p(z) = (z - z_1^*) \dots (z - z_n^*).$$

□

Oss.: La dimostrazione formale si fa per induzione, però per rendere più evidente la costruzione della dimostrazione l'ho fatta in questa maniera. E' facile, tuttavia, formalizzarla: preso $p(z)$ di grado $n + 1$ allora possiamo scriverlo (in virtù del teorema) come $p(z) = (z - z^*)p_n(z)$ e applicare direttamente l'ipotesi induttiva.

Questo teorema appena enunciato garantisce che $\mathbb{C}$ sia un campo *algebricamente chiuso*, ovvero che ogni equazione polinomiale a coefficienti in $\mathbb{C}$ ha almeno una soluzione in $\mathbb{C}$. Non si può dire che $\mathbb{R}$ sia algebricamente chiuso poiché l'equazione

$$x^2 + 1 = 0,$$

non ha soluzioni reali e, anche se non lo faremo, si potrebbe mostrare che $\mathbb{C}$ è la *chiusura algebrica* di $\mathbb{R}$ (ovvero il più piccolo campo algebricamente chiuso che contiene $\mathbb{R}$).

Oss.: (facoltativa) Così come $\mathbb{C}$ si è definito come la chiusura algebrica di $\mathbb{R}$, si potrebbe pensare che la chiusura algebrica di $\mathbb{Q}$ (che è un campo) sia $\mathbb{C}$. Questo è sbagliato: infatti, si può dimostrare che la chiusura algebrica di $\mathbb{Q}$ è il campo dei numeri algebrici, definito come l'insieme dei numeri reali o complessi che risolvono un'equazione polinomiale a coefficienti in $\mathbb{Q}$, in cui rientrano alcuni numeri irrazionali come $\sqrt{2}$ o $\sqrt{3}$ e anche alcuni numeri complessi, ma non ci sono, per esempio, π o e . Se per assurdo $\mathbb{C}$ fosse la chiusura algebrica di $\mathbb{Q}$ allora si dovrebbe avere che

$$\mathbb{Q} \cong \mathbb{A} = \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{R},$$

dove ho posto $\mathbb{A}$ = insieme dei numeri algebrici e con $\cong$ intendo la relazione di medesima cardinalità. Ma questo vorrebbe dire che $\mathbb{Q}$ dovrebbe avere la stessa cardinalità di $\mathbb{R}$, che è un assurdo. Il motivo per cui vale che $\mathbb{Q} \cong \mathbb{A}$ deriva dal fatto che possiamo identificare (non univocamente) ogni numero algebrico con i coefficienti dell'equazione che risolve, tuttavia quest'ultimo spazio (per il teorema della diagonale di Cantor) ha la medesima cardinalità di $\mathbb{Q}$, quindi segue che abbiano la stessa cardinalità.

Nel caso di $p(x) \in \mathbb{R}[x]$, tuttavia, seguono una serie di proprietà molto interessanti se $\alpha \in \mathbb{C}$ è radice di p . Si potrebbe, infatti, mostrare che

Proposizione 5.1. Se $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ e $\alpha \in \mathbb{C}$ è radice di $p(x)$, allora $\bar{\alpha} \in \mathbb{C}$ è radice di $p(x)$.

Corollario 5.3.2. Se $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ allora

$$p(x) = (x - \alpha_1)^{m_1} \dots (x - \alpha_k)^{m_k} (x - \alpha_{k+1})^{m_{k+1}} (x - \bar{\alpha}_{k+1})^{m_{k+1}} \dots (x - \alpha_h)^{m_h} (x - \bar{\alpha}_h)^{m_h},$$

con $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$, mentre $\alpha_{k+1}, \dots, \alpha_h \in \mathbb{C}$. I numeri $m_1, \dots, m_h$ sono invece detti molteplicità della soluzione e rappresentano

Definizione 5.9 (molteplicità algebrica e geometrica di un autovalore). Sia λ_i un autovalore, diremo che la **molteplicità algebrica** di λ_i è pari alla "sua" molteplicità algebrica come radice di $p_f(t)$, ovvero è quel massimo intero n positivo tale che $(x - \lambda_i)^n$ divide il polinomio caratteristico $p_f(t)$, e la denoteremo con $\mu_a(\lambda_i)$.

Chiamiamo, invece, **molteplicità geometrica** dell'autovalore λ_i e che denoteremo con $\mu_g(\lambda_i)$ come le dimensioni di V_{λ_i} .

Oss.: Non necessariamente $\mu_a(\lambda) = \mu_g(\lambda)$: si pensi alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies p_A(t) = (t - 1)^2 \implies \mu_a(1) = 2.$$

Tuttavia si vede che

$$\text{Ker}(I - A) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \implies \mu_g(1) = 1 \neq \mu_a(1).$$

Teorema 5.4. Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo, allora $\forall \lambda_i$ autovalore si ha che $1 \leq \mu_g(\lambda_i) \leq \mu_a(\lambda_i)$.

Dimostrazione. Sappiamo che esiste V_{λ_i} autospazio relativo all'autovalore λ_i con dimensione almeno pari a $k = \mu_g(\lambda_i)$, allora possiamo trovare una base $\mathcal{B}_\lambda = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\}$ dell'autospazio V_λ e possiamo completarla a base di V , ottenendo la base $\mathcal{B} = \mathcal{B}_\lambda \cup \{\underline{v}_{k+1}, \dots, \underline{v}_n\}$, dove chiaramente $n = \dim(V)$. Si ha allora che in questa base in entrata e in uscita, la matrice associata ad f sarà della forma

$$\mathcal{M}(f)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_i & 0 & \dots & 0 & 0 & * & * & \dots & * & * \\ 0 & \lambda_i & 0 & \dots & 0 & * & * & \dots & * & * \\ 0 & 0 & \ddots & \dots & 0 & * & * & \dots & * & * \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_i & 0 & * & * & \dots & * & * \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \lambda_i & * & * & \dots & * & * \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & & & & & \end{pmatrix}. \quad (5.11)$$

[C]

Si ha allora che

$$\mathcal{M}(tI - f)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} t - \lambda_i & 0 & \dots & 0 & 0 & * & * & \dots & * & * \\ 0 & t - \lambda_i & 0 & \dots & 0 & * & * & \dots & * & * \\ 0 & 0 & \ddots & \dots & 0 & * & * & \dots & * & * \\ 0 & 0 & \dots & t - \lambda_i & 0 & * & * & \dots & * & * \\ 0 & 0 & \dots & \dots & t - \lambda_i & * & * & \dots & * & * \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & & & & & \end{pmatrix} = (5.12)$$

$$= \begin{pmatrix} (t - \lambda_i)\text{Id}_{n \times n} & B \\ 0_{(n-k) \times (n-k)} & t\text{Id}_{(n-k) \times (n-k)} - C \end{pmatrix}. \quad (5.13)$$

Siccome è una matrice a blocchi, segue dall'esercizio 4.10 che

$$\det(\mathcal{M}(tI - f)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}) = \det((t - \lambda_i)\text{Id}_{k \times k}) \det(t\text{Id}_{(n-k) \times (n-k)} - C) = (t - \lambda_i)^k \det(t\text{Id}_{(n-k) \times (n-k)} - C).$$

Segue allora che $\mu_a(\lambda_i)$ è almeno maggiore o uguale a $\mu_g(\lambda_i)$ e poiché si deve avere (per definizione di autovalore) che $\mu_g(\lambda) \geq 1 \implies 1 \leq \mu_g(\lambda_i) \leq \mu_a(\lambda_i)$. $\square$

Oss.: E' chiaro che $\mu_g(\lambda_i)$ è invariante per similitudine: se $B = P^{-1}AP \implies V_{\lambda, A} \cong V_{\lambda, B}$ e quindi hanno la stessa dimensione.

Oss.: Gli autovalori di $f : V \rightarrow V$ sono gli stessi di $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$ per qualunque base $\mathcal{B}$ (per invarianza del polinomio caratteristico). Si ha allora che

$$f \text{ diagonalizzabile} \iff \mathcal{M}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) \text{ diagonalizzabile (per una qualunque base } \mathcal{B}). \quad (5.14)$$

Teorema 5.5. Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo con $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ autovalori distinti. Allora qualunque k -upla di autovettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$ relativi rispettivamente agli autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ è linearmente indipendente.

Dimostrazione. Si fa per induzione su k .

- Se $k = 1$ è chiaramente ovvio (perché un autovettore è $\neq 0$ per definizione, quindi linearmente indipendente).
- Sia $k > 1$, allora mostriamo che $k \implies k + 1$. Studiamo l'equazione

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_k \underline{v}_k + \alpha_{k+1} \underline{v}_{k+1} = \underline{0}, \quad (5.15)$$

e applicando f sia a destra che a sinistra si ha che

$$f(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_k \underline{v}_k + \alpha_{k+1} \underline{v}_{k+1}) = \alpha_1 f(\underline{v}_1) + \dots + \alpha_{k+1} f(\underline{v}_{k+1}) = \quad (5.16)$$

$$= \alpha_1 \lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_{k+1} \lambda_{k+1} \underline{v}_{k+1} = f(\underline{0}) = \underline{0}, \quad (5.17)$$

ottenendo così in definitiva che

$$\alpha_1 \lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_{k+1} \lambda_{k+1} \underline{v}_{k+1} = \underline{0}, \quad (5.18)$$

ma allora moltiplicando la (5.15) per λ_{k+1} e sottraendo la (5.18) eliminiamo il termine $\underline{v}_{k+1}$ e si ha che

$$(\lambda_1 - \lambda_{k+1})\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + (\lambda_k - \lambda_{k+1})\alpha_k \underline{v}_k = \underline{0}.$$

e siccome $\lambda_i - \lambda_{k+1} \neq 0 \forall i \in \{1, \dots, k\}$ e, per ipotesi induttiva, i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$ sono linearmente indipendenti, allora si deve avere che $\alpha_i = 0 \forall i \in \{1, \dots, k\}$, dunque la 5.15 si riduce a

$$\alpha_{k+1} \underline{v}_{k+1} = \underline{0} \implies \alpha_{k+1} = 0,$$

siccome $\underline{v}_{k+1}$ è, per definizione, diverso da 0. Se $\lambda_{k+1} = 0$ il passaggio di moltiplicare la 5.15 non è ben definito, tuttavia vediamo che in, tal caso, la 5.18 diventa

$$\alpha_1 \lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_k \lambda_k \underline{v}_k = \underline{0},$$

senza il vettore $\underline{v}_{k+1}$, ma allora si deduce alla solita maniera che $\alpha_i = 0 \forall i \in \{1, \dots, k\}$ e procedendo come fatto prima si riottiene l'asserto.

□

Corollario 5.5.1. Autospazi relativi ad autovalori distinti sono in somma diretta.

$$V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_k} = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}.$$

Dimostrazione. Infatti si ha che

$$V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k} \iff V_i \cap (V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_{i-1}} \oplus V_{\lambda_{i+1}} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}) = \{\underline{0}\} \forall i \in \{1, \dots, k\} \quad (5.19)$$

$$\iff \underline{0} \neq \underline{v}_1 \in V_1, \dots, \underline{0} \neq \underline{v}_k \in V_k \text{ sono sempre linearmente indipendenti.} \quad (5.20)$$

Mostriamo l'ultimo se e solo se: $\boxed{\implies}$ Supponiamo che l'intersezione sia banale per ogni i . Consideriamo la combinazione lineare nulla:

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_i \underline{v}_i + \dots + \alpha_k \underline{v}_k = \underline{0}.$$

Isolando il termine i -esimo, otteniamo:

$$\alpha_i \underline{v}_i = - \sum_{j \neq i} \alpha_j \underline{v}_j.$$

Il membro sinistro appartiene a V_{λ_i} , mentre il membro destro appartiene alla somma degli altri autospazi $\sum_{j \neq i} V_{\lambda_j}$. Per ipotesi di somma diretta, l'unico elemento comune è il vettore nullo, quindi:

$$\alpha_i \underline{v}_i = \underline{0}.$$

Poiché per ipotesi i vettori scelti sono non nulli ($\underline{v}_i \neq \underline{0}$), deve essere $\alpha_i = 0$. Ripetendo il ragionamento per ogni i , tutti i coefficienti sono nulli, dunque i vettori sono linearmente indipendenti.

$\boxed{\impliedby}$ Supponiamo per assurdo che esista un indice i per cui l'intersezione non sia banale. Esiste quindi un vettore $\underline{x} \neq \underline{0}$ tale che:

$$\underline{x} \in V_{\lambda_i} \quad \text{e} \quad \underline{x} \in \sum_{j \neq i} V_{\lambda_j}.$$

Possiamo quindi scrivere $\underline{x}$ come somma di vettori degli altri autospazi: $\underline{x} = \sum_{j \neq i} \underline{v}_j$. Ponendo $\underline{v}_i = \underline{x}$, otteniamo:

$$\underline{v}_i - \sum_{j \neq i} \underline{v}_j = \underline{0}.$$

Questa è una relazione di dipendenza lineare non banale (il coefficiente di $\underline{v}_i$ è $1 \neq 0$), il che contraddice l'ipotesi di indipendenza lineare dei vettori tra autospazi distinti. □

Corollario 5.5.2. Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo con $n = \dim(V)$ autovalori distinti, allora f diagonalizzabile.

Dimostrazione. Infatti, poiché $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sono autovalori distinti, allora se prendiamo $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ autovettori relativi ad essi, questi sono linearmente indipendenti per cui formano una base. $\square$

Segue quindi che

Proposizione 5.2. Sia $f : V \rightarrow V$ allora si ha che

$$f \text{ diagonalizzabile} \iff V \text{ ha una base di autovettori} \iff \quad (5.21)$$

$$\iff V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k} \text{ dove } \lambda_1, \dots, \lambda_k \text{ sono tutti gli autovalori distinti di } f. \quad (5.22)$$

Dimostrazione. Il primo se e solo se è già stato visto nei precedenti teoremi, quindi studiamo il secondo se e solo se: per fare questo vediamo che

$\Leftarrow$: basta mettere insieme la base $\mathcal{B}_{\lambda_1}, \dots, \mathcal{B}_{\lambda_k}$ di $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k}$.

$\Rightarrow$: sia $W = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$ dove gli $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ sono gli autovalori. Si ha quindi che gli autovettori stanno in W , $W = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$ (in virtù del corollario 5.5.1) e, poiché ho una base di autovettori, allora $W = V$. $\square$

Inoltre si vede, partendo da $W = V$ che $\dim(V) = \dim(V) = \dim(V_{\lambda_1}) + \dots + \dim(V_{\lambda_k}) = \mu_g(\lambda_1) + \dots + \mu_g(\lambda_k) \leq \mu_a(\lambda_1) + \dots + \mu_a(\lambda_k) = \dim(V)$. Ciò è possibile se e solo se

$$\mu_g(\lambda_i) = \mu_a(\lambda_i) \forall i \in \{1, \dots, k\}.$$

Ma allora si ha che

$$p_f(t) = (t - \lambda_1)^{\mu_a(\lambda_1)} \dots (t - \lambda_k)^{\mu_a(\lambda_k)}$$

Abbiamo quindi dimostrato che

Teorema 5.6. Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, allora $f : V \rightarrow V$ è diagonalizzabile se e solo se il polinomio caratteristico $p_f(t)$ si fattorizza completamente come prodotto di fattori di

grado 1, ovvero $p_f(t) = \prod_{i=1}^k (t - \alpha_i)^{m_i}$, e $\forall \lambda_i$ autovalore, $\mu_a(\lambda_i) = \mu_g(\lambda_i)$. In tal caso se $\lambda_1, \dots, \lambda_k$

sono gli autovalori e $\mathcal{B}_i$ è una base dell'autospazio V_{λ_i} , allora la base $\mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^k \mathcal{B}_i$ diagonalizza f .

Oss. Un esempio del motivo per cui sia necessario che il polinomio possa essere fattorizzato come prodotto di grado 1 è rappresentato dalle rotazioni. Come visto per le rotazioni in $\mathbb{R}$, il polinomio caratteristico ha 2 soluzioni complesse che, quindi, sono "fuori" da $\mathbb{R}$ e, conseguentemente, non è possibile fattorizzare il polinomio come prodotto di fattori di grado 1.

Un caso particolare si ha chiaramente per $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ o, più in generale, per ogni campo algebricamente chiuso: in tal caso si ha che il polinomio caratteristico si fattorizza sempre come prodotti di fattori di grado 1, tuttavia è sempre necessario che per ogni autovalore la molteplicità algebrica e geometrica coincida. Nel caso reale, si deve avere, quindi, non solo questa condizione, ma che tutte le radici siano reali.

Esempio 5.6.

- $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ha polinomio caratteristico $p(t) = t^2 + 1$ che si diagonalizza su $\mathbb{C}$, non su $\mathbb{R}$;
- $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ha polinomio caratteristico $p(t) = (t - 1)^2$, ma $\mu_g(1) = 1 < \mu_a(1) = 2$, quindi non si diagonalizza né su $\mathbb{C}$ né su $\mathbb{R}$.

Oss.: (condizioni sulla similitudine fra due matrici) Una condizione necessaria affinché due matrici siano simili è che queste abbiano gli stessi autovalori, con le stesse molteplicità algebrica e geometrica: il motivo è chiaro, in quanto se supponiamo per assurdo che non abbiamo gli stessi autovalori, ovvero $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ che è autovettore di A e non è autovettore di B , allora si ha dalla condizione di similitudine che $\exists S \in M_n(\mathbb{K}) : B = S^{-1}AS$ e se consideriamo un $\underline{v} \neq \underline{0}$ ¹ autovettore di A con autovalore λ , abbiamo che $S^{-1}\underline{v}$ è autovettore di B , in quanto

$$B(S^{-1}\underline{v}) = (S^{-1}AS)(S^{-1}\underline{v}) = S^{-1}A(SS^{-1}\underline{v}) = \lambda S^{-1}\underline{v}, \quad (5.23)$$

e questo è chiaramente un assurdo col fatto che avevamo supposto che λ non fosse un autovalore di B . Il fatto che debbano avere la stessa molteplicità algebrica è altrettanto chiaro dal fatto che il polinomio caratteristico è invariante per similitudine, mentre il fatto che abbiano la stessa molteplicità geometrica segue dal fatto che se esistesse un autovalore λ per cui $\mu_g(A) > \mu_g(B)$ (senza perdita di generalità), allora si ha che $V_{\lambda,A} = \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_{\mu_g(A)})$ con $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_{\mu_g(A)}\}$ autovettori relativi all'autovalore λ e, ripetendo il ragionamento fatto sopra, si ha necessariamente che $S^{-1}(V_{\lambda,A})$ è l'autospazio degli autovettori relativi a λ di B , ma poiché S è invertibile allora $V_{\lambda,B} = S^{-1}(V_{\lambda,A})$ che ha dimensione pari a quello dello spazio di partenza (in quanto S^{-1} isomorfismo), il che è assurdo poiché avevamo supposto che $\mu_g(A) > \mu_g(B)$. Le condizioni enunciate qua sono anche sufficienti? Indubbiamente, se A e B sono diagonalizzabili sì, dunque si procede a mostrare il teorema

Teorema 5.7. Se $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ sono diagonalizzabili, allora

A e B sono simili $\iff$ hanno gli stessi autovalori, con stesse molteplicità algebriche e geometriche.

Dimostrazione.

$\Rightarrow$: mostrato sopra.

$\Leftarrow$: se A e B sono diagonalizzabili, allora sappiamo che esiste per A una matrice S tale per cui

$$D = S^{-1}AS, \quad (5.24)$$

e anche per B abbiamo che esiste S' tale che

$$D' = (S')^{-1}BS', \quad (5.25)$$

ma si deve avere necessariamente, in quanto hanno gli stessi autovalori con le medesime molteplicità algebriche e geometriche, che (a meno di riordinare gli elementi sulla diagonale con le matrici elementari E_{ij}) queste due matrici diagonali devono coincidere, dunque

$$S^{-1}AS = (S')^{-1}BS' \implies B = (S'S^{-1})A(S(S')^{-1}), \quad (5.26)$$

dunque sono simili. $\square$

Mettiamoci adesso a studiare i sottospazi invarianti: per fissare le cose, consideriamo una rotazione appartenente $SO(3)$ (rotazione in $\mathbb{R}^3$) che, come vedremo, può essere scritta in una base ortogonale il cui primo vettore è l'asse della rotazione e gli altri due vettori come i generatori del piano dell'asse ortogonale al piano, allora la matrice in tale base è della forma

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad (5.27)$$

¹l'esistenza di un autovettore non nullo (in cui l'equazione $A\underline{v} = \lambda\underline{v}$ è banale) è garantita dalla definizione stessa di autovalore!

e vediamo che indubbiamente il vettore che mi genera l'asse di rotazione è un autovettore relativo all'autovalore 1, ma gli altri due vettori mi generano un sottospazio non diagonalizzabile che è f -invariante. Vogliamo capire se è possibile stabilire anche dei criteri con cui vedere se un sottospazio W è f -invariante. Le rotazioni sono un po' particolari: infatti, nei teoremi che enuncieremo, vedremo che una condizione che imporremo è che l'endomorfismo sia diagonalizzabile, tuttavia le rotazioni **non** sono diagonalizzabili.

Esercizio 5.4. Sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo, se W_1 e W_2 sono f -invarianti allora $W_1 \cap W_2$ è f -invariante.

Lemma 5.7.1. Sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo diagonalizzabile e sia

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k},$$

la decomposizione in autospazi, allora

$$W \subset V \text{ è } f\text{-invariante} \iff W = (W \cap V_{\lambda_1}) \oplus \dots \oplus (W \cap V_{\lambda_k}). \quad (5.28)$$

Dimostrazione.

$\Leftarrow$: se $W = (W \cap V_{\lambda_1}) \oplus \dots \oplus (W \cap V_{\lambda_k})$, denotando con $W_i = W \cap V_{\lambda_i}$, allora W è f -invariante, in quanto preso $\underline{w} = \underline{w}_1 + \dots + \underline{w}_k$ con $\underline{w}_i \in W_i$ allora ho che

$$f(\underline{w}) \stackrel{\text{per linearità}}{=} f(\underline{w}_1) + \dots + f(\underline{w}_k) = \lambda_1 \underline{w}_1 + \dots + \lambda_k \underline{w}_k, \quad (5.29)$$

ma poiché $\forall i, \lambda_i \underline{w}_i \in W_i$, allora $f(\underline{w}) \in W$.

$\Rightarrow$: devo mostrare che se $W \subseteq V$ è f -invariante, allora $W = (W \cap V_{\lambda_1}) \oplus \dots \oplus (W \cap V_{\lambda_k})$. Per farlo devo mostrare che $W \subseteq (W \cap V_{\lambda_1}) \oplus \dots \oplus (W \cap V_{\lambda_k})$ e $(W \cap V_{\lambda_1}) \oplus \dots \oplus (W \cap V_{\lambda_k}) \subseteq W$, tuttavia osserviamo che chiaramente, per definizione di intersezione $W \cap V_{\lambda_i} \subseteq W$ e la somma fra gli $W \cap V_{\lambda_i}$ è diretta poiché autovettori relativi ad autovalori distinti sono linearmente indipendenti. Segue quindi che

$$(W \cap V_{\lambda_1}) \oplus \dots \oplus (W \cap V_{\lambda_k}) \subseteq W, \quad (5.30)$$

quindi è sufficiente andare a mostrare la $\supseteq$: per farlo si procede facendo vedere che se $\underline{w} \in W \implies \exists \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_k \in V : \underline{w} = \underline{w}_1 + \dots + \underline{w}_k$ con $\underline{w}_i \in W \cap V_{\lambda_i}$. Si mostra, per induzione su m , che se $\underline{w}$ è somma di m autovettori relativi ad autovalori distinti, allora tali vettori stanno tutti in W : è chiaro che il caso di $m = 1$ è banale e dobbiamo far vedere che $m \implies m + 1$, quindi si consideri $\underline{w} \in W$ tali che

$$\underline{w} = \underline{v}_1 + \dots + \underline{v}_{m+1} \implies f(\underline{w}) \stackrel{\text{per lin.}}{=} f(\underline{v}_1) + \dots + f(\underline{v}_{m+1}) = \lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_{m+1} \underline{v}_{m+1}, \quad (5.31)$$

da cui ho che se facciamo $f(\underline{w}) - \lambda_{m+1} \underline{w}$ si ha che

$$\underline{w}' = f(\underline{w}) - \lambda_{m+1} \underline{w} = (\lambda_1 - \lambda_{m+1}) \underline{v}_1 + \dots + (\lambda_m - \lambda_{m+1}) \underline{v}_m, \quad (5.32)$$

osserviamo che $\underline{w}' \in W$ poiché, per ipotesi, W è f -invariante, dunque $f(\underline{w}) \in W \implies f(\underline{w}) - \lambda_{m+1} \underline{w} \in W$, quindi per ipotesi induttiva posso concludere che

$$(\lambda_i - \lambda_{m+1}) \underline{v}_i \in W \stackrel{\text{poiché } \lambda_i \neq \lambda_{m+1}}{\implies} \underline{v}_i \in W, \quad (5.33)$$

ma poiché $\underline{w} \in W$ e $\underline{w} = \underline{v}_1 + \dots + \underline{v}_{m+1} \implies \underline{v}_{m+1} = \underline{w} - (\underline{v}_1 + \dots + \underline{v}_m) \in W$. $\square$

Corollario 5.7.1. Sia $f : V \rightarrow V$ diagonalizzabile, sia $W \subseteq V$ un sottospazio f -invariante. Allora $f|_W : W \rightarrow W$ è diagonalizzabile.

Dimostrazione. Sappiamo che W è f -invariante se e solo se $W = (W \cap V_{\lambda_1}) \oplus \dots \oplus (W \cap V_{\lambda_k}) \implies W$ ha base di autovettori, dunque $f|_W$ è chiaramente diagonalizzabile. $\square$

Vogliamo, adesso, studiare le condizioni per cui, presi due endomorfismi f, g allora esiste una base comune di autovettori: una condizione ragionevole è il fatto che siano entrambi diagonalizzabili, altrimenti non è ben definito il concetto di base (lo spazio non è decomponibile), mentre l'altra richiesta è che commutino: quando li 'rappresentiamo' come matrice nella stessa base, questi avranno forma diagonale, dunque commutano. Si può mostrare che queste due condizioni sono necessarie e sufficienti, ovvero

Teorema 5.8. Siano $f, g : V \rightarrow V$ due endomorfismi diagonalizzabili, allora

$$\exists \mathcal{B} \text{ base comune di autovettori} \iff [f, g] = f(g(\cdot)) - g(f(\cdot)) = \hat{0}, \quad (5.34)$$

dove $\hat{0}$ è l'endomorfismo nullo.

Dimostrazione.

$\implies$: siano $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ questa base comune di autovettori e indichiamo con $\{\lambda_i\}_{i \in \{1, \dots, n\}}$ e $\{\beta_i\}_{i \in \{1, \dots, n\}}$ gli autovalori, non necessariamente distinti, relativi a f e relativi a g , allora sappiamo che, preso $\underline{v} \in V \implies \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$f(g(\underline{v})) = f(\alpha_1 g(\underline{v}_1) + \dots + \alpha_n g(\underline{v}_n)) = \alpha_1 f(g(\underline{v}_1)) + \dots + \alpha_n f(g(\underline{v}_n)) = \quad (5.35)$$

$$= \alpha_1 f(\beta_1 \underline{v}_1) + \dots + \alpha_n f(\beta_n \underline{v}_n) = \alpha_1 \beta_1 f(\underline{v}_1) + \dots + \alpha_n \beta_n f(\underline{v}_n) = \quad (5.36)$$

$$= \alpha_1 \beta_1 \lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \beta_n \lambda_n \underline{v}_n = \alpha_1 \lambda_1 \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \lambda_n \beta_n \underline{v}_n = \quad (5.37)$$

$$= \alpha_1 \beta_1 f(\underline{v}_1) + \dots + \alpha_n \beta_n f(\underline{v}_n) = \alpha_1 g(f(\underline{v}_1)) + \dots + \alpha_n g(f(\underline{v}_n)) = g(f(\underline{v})), \quad (5.38)$$

dove si è fatto uso della linearità. Per arbitrarietà di $\underline{v} \in V$, si ha che $[f, g] = \hat{0}$.

$\impliedby$: Supponiamo che f, g siano diagonalizzabili e che $[f, g] = \hat{0}$. Sia λ un autovalore di f e $V_\lambda = \{\underline{v} \in V \mid f(\underline{v}) = \lambda \underline{v}\}$ il relativo autospazio. Osserviamo che V_λ è **invariante** rispetto a g . Infatti, se $\underline{v} \in V_\lambda$:

$$f(g(\underline{v})) = g(f(\underline{v})) = g(\lambda \underline{v}) = \lambda g(\underline{v}) \quad (5.39)$$

Questo mostra che $g(\underline{v}) \in V_\lambda$. Possiamo quindi considerare la restrizione dell'endomorfismo g all'autospazio: $g|_{V_\lambda} : V_\lambda \rightarrow V_\lambda$.

Poiché g è diagonalizzabile su V , la sua restrizione a un sottospazio invariante V_λ è ancora diagonalizzabile. Esiste quindi una base $\mathcal{B}_\lambda$ di V_λ costituita da autovettori di $g|_{V_\lambda}$. Tali vettori sono, per costruzione autovettori di f , poiché appartengono a V_λ e autovettori di g , essendo la base di $g|_{V_\lambda}$. Poiché f è diagonalizzabile per ipotesi, V è decomponibile nella somma diretta dei suoi autospazi: $V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$. Unendo le basi $\mathcal{B}_{\lambda_i}$ ottenute per ogni autospazio, otteniamo una base $\mathcal{B}$ di V formata da autovettori comuni a entrambi gli endomorfismi. $\square$

5.2 Polinomio minimo

Vogliamo, adesso, introdurre il polinomio minimo di una matrice A : questo polinomio è il più "piccolo" polinomio dove, se gli viene inserita la matrice A , allora questo polinomio si annulla. Si osserva, tuttavia, che preso un polinomio minimo, allora moltiplicarlo per un altro polinomio ci fa ottenere un nuovo polinomio che si annulla sulla matrice: ciò induce la struttura, nello spazio

dei polinomi, di *ideale*. Attacchiamo il problema con calma: si consideri $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ e la mappa $\sigma_A : \mathbb{K}[x] \rightarrow \mathcal{M}_n(A)$ che, ad ogni polinomio $p(x) \in \mathbb{K}[x]$, associa il polinomio p valutato in A , da cui si osserva che se ci restringiamo a $\mathbb{K}_{<m}[x]$ con $m > n^2$, allora, dalla formula delle dimensioni, si vede che

$$\dim(\mathbb{K}_{<m}[x]) = m^2 = \dim(\text{Im}(\sigma_A)) + \dim(\text{Ker}(\sigma_A)) < n + \dim(\text{Ker}(\sigma_A)) \implies \quad (5.40)$$

$$\implies \dim(\text{Ker}(\sigma_A)) > m^2 - n > 0, \quad (5.41)$$

ovvero la mappa ha kernel non banale. Ragionando come spiegato sopra, se $p(x) \in \text{Ker}(\sigma_A)$, $q(x) \in \mathbb{K}[x]$, $p(A)q(A) \in \text{Ker}(\sigma_A)$ poiché $p(A) = 0$. Nonostante la complicatezza apparente, è facile dimostrare il seguente risultato:

Teorema 5.9 (esistenza e unicità del polinomio minimo). Sia $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, allora

$$\exists! \varphi(x) \neq 0 \in \text{Ker}(\sigma_A) : \forall p(x) \in \text{Ker}(\sigma_A), \varphi(x) \mid p(x),$$

e diremo che questo $\varphi(x)$ è il polinomio minimo di A .

Dimostrazione. Prendiamo $\varphi(x) \in \text{Ker}(\sigma_A)$ di grado minimo e diverso da zero, allora preso $p(x) \in \text{Ker}(\sigma_A)$ si ha che, se per assurdo, esiste $p(x) \in \text{Ker}(\sigma_A)$ tale che $\varphi(x)$ non divide $p(x)$ allora, per le regole di divisione fra polinomi, esiste $q(x), r(x)$ con $\deg r < \deg \varphi$ tale che

$$p(x) = \varphi(x)q(x) + r(x) \implies p(x) - q(x)\varphi(x) = r(x), \quad (5.42)$$

ma allora si ha che $r(x) \in \text{Ker}(\sigma_A)$, in quanto

$$r(A) = p(A) - q(A)p(A) = 0, \quad (5.43)$$

ma ciò è un assurdo, poiché $\deg r(x) < \deg \varphi(x)$ e questo va contro l'ipotesi che si sia preso φ di grado minimo possibile. L'unicità è garantita similmente: se per assurdo esistessero $\varphi_1(x)$ e $\varphi_2(x)$ entrambi polinomi minimi, allora

$$a(x) = \varphi_1(x) - \varphi_2(x) \in \text{Ker}(\sigma_A), \quad (5.44)$$

ma per quanto visto prima, si deve avere che φ_1 e φ_2 devono avere lo stesso grado e, aggiustando il coefficiente di grado più alto, si ottiene che

$$\deg a < \deg \varphi_1, \deg \varphi_2, \quad (5.45)$$

e questa va contro l'ipotesi che φ_1, φ_2 fossero di grado minimo. $\square$

Questo teorema, se ci assicura da una parte l'esistenza e l'unicità del polinomio minimo, purtroppo non ci fornisce un algoritmo sistematico per determinarlo: si osserva, tuttavia, nel caso di endomorfismi diagonalizzabili che questo è abbastanza facile da determinare, in quanto il polinomio minimo è ovviamente invariante per cambio di base: se A è la matrice associata ad f in una certa base $\mathcal{B}$ e $B = P^{-1}AP$ è la matrice associata ad f in base $\mathcal{B}'$, allora poiché si ha che

$$(P^{-1}AP)^i = P^{-1}A \underbrace{PP^{-1}}_1 AP \dots P^{-1}AP = P^{-1}A^iP, \quad (5.46)$$

allora è chiaro che se $p(x)$ è il polinomio minimo di A , dunque $p(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k \implies p(B) =$

$$p(P^{-1}AP) = \sum_{k=0}^n c_k (P^{-1}AP)^k = \sum_{k=0}^n c_k (P^{-1}A^kP) = P^{-1}p(A)P = 0, \text{ il che ci dimostra che per}$$

cambio di base il polinomio minimo è un invariante. Sfruttiamo questo fatto, osservando che se mi mettiamo nella base in cui l'endomorfismo è diagonalizzato ed è rappresentato da una matrice D della forma

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \implies p(D) = \begin{pmatrix} p(\lambda_1) & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & p(\lambda_2) & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & p(\lambda_{n-1}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & p(\lambda_n) \end{pmatrix}, \quad (5.47)$$

allora il polinomio minimo è dato semplicemente dal polinomio che annulla ogni entrata sulla diagonale, ovvero un polinomio che ha come radice gli autovalori λ_i : se supponiamo che gli autovalori siano tutti distinti, allora si ha che

$$p(x) = (x - \lambda_1) \dots (x - \lambda_n), \quad (5.48)$$

altrimenti, se abbiamo degenerazione, per esempio per l'autovalore k -esimo con $k < n$ dobbiamo considerare nel polinomio minimo un solo fattore, poiché le entrate multiple sulla diagonale sono già annullate dalla presenza di $(x - \lambda_k)$ nel polinomio $p(x)$: se tenessimo conto della molteplicità dell'autovalore otterremo il polinomio caratteristico e non quello minimo. Da queste considerazioni si è dimostrato che

Proposizione 5.3. Se $f : V \rightarrow V$ è un endomorfismo diagonalizzabile, allora abbiamo che se f è diagonalizzabile allora $p_M(f)$, dove con $p_M(f)$ indichiamo il polinomio minimo di f , è prodotto di termini lineari.

Le questioni che ci poniamo, riflettendo ulteriormente su quanto abbiamo fatto, sono le seguenti:

- ① abbiamo dimostrato che se f diagonalizzabile, allora il polinomio minimo è fattorizzabile come prodotti di termini lineari. Ma vale il viceversa? Ovvero se il polinomio minimo di un certo endomorfismo è prodotto di termini lineari, allora l'endomorfismo è diagonalizzabile?
- ② abbiamo visto, nel caso di endomorfismo diagonalizzabile, che il polinomio caratteristico è multiplo di quello minimo, dunque se p_f è il polinomio caratteristico di f abbiamo che in una qualunque base $p_f(A) = 0$. Ciò vale per qualunque endomorfismo?

Sorprendentemente, per entrambe le domande, la risposta è affermativa: per rispondere alla prima dobbiamo, tuttavia, dimostrare un lemma; tuttavia, a parte questo piccolo prezzo che dobbiamo pagare per dimostrare, abbiamo ottenuto un ulteriore criterio per verificare se un endomorfismo è diagonalizzabile, sebbene l'identificazione del polinomio minimo spesso è non banale. Per quanto riguarda la seconda, dovremmo avvalerci del teorema di triangolarizzazione, che dimostreremo e costituisce un grandissimo strumento, in quanto ha delle ipotesi *abbastanza* generali (per i nostri scopi da Fisici).

5.2.1 Criterio di diagonalizzabilità col polinomio minimo

Abbiamo già dimostrato un verso, per fare l'altro si osserva nella dimostrazione che si crea una successione di spazi vettoriali tramite $f : V \rightarrow V$, in cui siamo interessati a calcolare le dimensioni del kernel di f^k man mano che aumentiamo k .

Soluzioni agli esercizi

In questo capitolo sono riportate le soluzioni agli esercizi proposti nei vari capitoli del libro. E' chiaro che ci possano essere dei modi alternativi per risolvere gli esercizi, ma le soluzioni che propongo qua sono quelle che mi sono sembrate più semplici e dirette.

6.1 Spazi vettoriali

Esercizio 1.1

Per quanto riguarda la dimostrazione che il vettore nullo è unico, possiamo procedere per assurdo: negando la tesi, si ha che esistono due elementi distinti $\underline{0}, \underline{0}' \in V$ tali che

$$\forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v} = \underline{0}' + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0}'.$$

Ma, osservando che queste due relazioni devono valere per ogni $\underline{v}$, si ha che

$$\underline{0}' = \underline{0}' + \underline{0} \quad (\text{perché } \underline{0} \text{ è l'elemento neutro}) \quad (6.1)$$

$$= \underline{0} + \underline{0}' \quad (\text{perché } \underline{0}' \text{ è un elemento neutro rispetto a } +) \quad (6.2)$$

$$= \underline{0} \quad (\text{perché } \underline{0} \text{ è un elemento neutro rispetto a } +). \quad (6.3)$$

Ma questo è una contraddizione, in quanto abbiamo assunto che $\underline{0}$ e $\underline{0}'$ fossero distinti. Segue la tesi.

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\forall \underline{v} \in V$ il vettore nullo è $\underline{0} \cdot \underline{v}$, si osserva che

$$0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = (0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}, \quad (6.4)$$

dove si è usato il fatto che $0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}}$ (essendo l'elemento neutro rispetto all'operazione $+_{\mathbb{K}}$ definita sul campo $\mathbb{K}$) e la proprietà distributiva di cui gode $\cdot$ rispetto a $+_{\mathbb{K}}$. A questo punto, sappiamo che $\forall \underline{v} \in V, \exists (-\underline{v}) \in V$ tale che $\underline{v} + (-\underline{v}) = (-\underline{v}) + \underline{v} = \underline{0}$, dunque sappiamo che esiste un elemento inverso per $0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}$ che possiamo aggiungere a destra di ogni membro¹

$$0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}) = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}).$$

¹esplicito questa cosa di aggiungere a sinistra perché, a priori, queste dimostrazioni si potrebbero fare anche su spazi dove non è garantita la proprietà commutativa della somma, ottenendo dei risultati simili, ma in questo caso non sarebbe necessario. La faccio per pura pedanteria e perché alcune di queste dimostrazioni potrebbero esseri riviste a Teoria dei Gruppi

Ma, essendo $0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}) = \underline{0}$, si ha che

$$\underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + \underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v},$$

dove si è usato il fatto che $\underline{0}$ è l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ definita su V . Segue la tesi.

Per quanto riguarda l'ultima proposizione da mostrare abbiamo, per quanto visto nella proposizione 1.2, che

$$\underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = (1_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} (-1_{\mathbb{K}})) \cdot \underline{v} = \underline{v} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v},$$

dove si è usata la proprietà distributiva di cui gode l'operazione $\cdot$ rispetto all'operazione $+_{\mathbb{K}}$. A questo punto, sappiamo che $\forall \underline{w} \in V, \exists (-\underline{w}) \in V$ tale che $\underline{w} + (-\underline{w}) = (-\underline{w}) + \underline{w} = \underline{0}$, dunque sappiamo che esiste un elemento inverso per $\underline{v}$ che denoteremo sempre con $(-\underline{v})$ e che possiamo aggiungere a sinistra di ogni membro

$$(-\underline{v}) + \underline{0} = (-\underline{v}) + \underline{v} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} \implies (-\underline{v}) = \underline{0} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v},$$

dove abbiamo sempre usato il fatto che $\underline{0}$ è l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ definita su V . Segue la tesi

Esercizio 1.2

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è un sottospazio vettoriale, osserviamo che possiamo usare la proposizione 1.4, dunque è sufficiente mostrare che $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V$ e $\forall \alpha \in \mathbb{K}$ valgono le implicazioni $\underline{v}, \underline{w} \in W \implies \underline{v} + \underline{w} \in W$ e $\underline{v} \in V \implies \alpha \underline{v} \in V$ (dove ho sottointeso il prodotto per scalare).

Per quanto riguarda la prima implicazione, è chiaro che se $\underline{v}, \underline{w} \in V$, allora per definizione esistono $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tali che $\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ e $\underline{w} = \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n$, dunque se sommiamo i due vettori otteniamo che

$$\underline{v} + \underline{w} = (\alpha_1 +_{\mathbb{K}} \beta_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha_n +_{\mathbb{K}} \beta_n) \underline{v}_n \implies \exists \gamma_1 = \alpha_1 + \beta_1, \dots, \gamma_n = \alpha_n + \beta_n \in \mathbb{K} \text{ tali che} \quad (6.5)$$

$$\underline{v} + \underline{w} = \gamma_1 \underline{v}_1 + \dots + \gamma_n \underline{v}_n \implies \underline{v} + \underline{w} \in W. \quad (6.6)$$

Per quanto riguarda la seconda implicazione, è chiaro che se $\underline{v} \in V$, allora per definizione esistono $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tali che $\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque

$$\alpha \underline{v} = \alpha(\alpha_1 \underline{v}_1 +_{\mathbb{K}} \dots +_{\mathbb{K}} \alpha_n \underline{v}_n) = (\alpha \alpha_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha \alpha_n) \underline{v}_n \implies \exists \beta_1 = \alpha \alpha_1, \dots, \beta_n = \alpha \alpha_n \in \mathbb{K} \quad (6.7)$$

$$\text{tali che } \alpha \underline{v} = \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n \implies \alpha \underline{v} \in W. \quad (6.8)$$

Si osservi che in entrambe le implicazioni abbiamo usato il fatto che le operazioni $+$ e $\cdot$ godessero delle proprietà distributive rispetto a $+_{\mathbb{K}}$. Segue la tesi.

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è il più piccolo sottospazio vettoriale contenente $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$, osserviamo che, per definizione di spazio vettoriale, ogni sottospazio vettoriale W di V che contiene gli elementi $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$, contiene anche le combinazioni lineari di questi elementi, ovvero contiene $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$. Segue la tesi.

Esercizio 1.3

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\text{Span}(A)$ è un sottospazio vettoriale, osserviamo che possiamo sempre usare la proposizione 1.4, dunque è sufficiente mostrare che valgono le due implicazioni come fatto nell'esercizio precedente.

Osserviamo che preso $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ allora sappiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ e, similmente, se $\underline{w} \in \text{Span}(A)$ allora $\exists \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m \in A : \exists \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K}$; dunque sommandoli insieme

$$\underline{v} + \underline{w} = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \underline{v}_i \right) + \left(\sum_{i=1}^m \beta_i \underline{w}_i \right) = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n + \beta_1 \underline{w}_1 + \dots + \beta_m \underline{w}_m \implies \quad (6.9)$$

$$\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n, \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K} : \underline{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \underline{v}_i + \sum_{i=1}^m \beta_i \underline{w}_i \implies \quad (6.10)$$

$$\implies \underline{v} + \underline{w} \in \text{Span}(A). \quad (6.11)$$

Mostriamo la seconda implicazione: come prima, se $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ allora $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque preso $\alpha \in \mathbb{K}$ abbiamo che

$$\alpha \underline{v} = \alpha(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) = (\alpha \alpha_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha \alpha_n) \underline{v}_n \implies \quad (6.12)$$

$$\implies \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \beta_1 = \alpha \alpha_1, \dots, \beta_n = \alpha \alpha_n \in \mathbb{K} : \alpha \underline{v} = \sum_{i=1}^n \beta_i \underline{v}_i \implies \alpha \underline{v} \in \text{Span}(A). \quad (6.13)$$

Si osservi che in entrambe le implicazioni abbiamo usato il fatto che le operazioni $+$ e $\cdot$ godano delle proprietà distributive rispetto a $+\mathbb{K}$. Segue la tesi.

Per quanto riguarda il dimostrare che se A è un sottospazio vettoriale allora $A = \text{Span}(A)$, è sufficiente mostrare che $A \subseteq \text{Span}(A)$ (che è banale) e che $\text{Span}(A) \subseteq A$, da cui segue che $A = \text{Span}(A)$.

$\subseteq$: preso $\underline{v} \in A$, allora per definizione di $\text{Span}(A)$ dobbiamo mostrare $\exists \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, ma possiamo direttamente prendere $\underline{v}_1 = \underline{v}$ e $\alpha_1 = 1_{\mathbb{K}}$ (la definizione di Span non ci vieta di farlo). Dunque $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ e, per l'arbitrarietà di $\underline{v}$, segue che $A \subseteq \text{Span}(A)$.

$\supseteq$: preso $\underline{v} \in \text{Span}(A)$, abbiamo per definizione di $\text{Span}(A)$ che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ ma $\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \in A$ (essendo un sottospazio vettoriale), dunque $\underline{v} \in A$ e, per l'arbitrarietà di $\underline{v}$, segue che $\text{Span}(A) \subseteq A$.

Segue allora che $A = \text{Span}(A)$, ovvero la tesi.

Mostriamo adesso che se $A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$: è chiaro che se $A \subseteq \text{Span}(B)$, allora $\forall \underline{v} \in A, \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in B : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque se consideriamo un vettore $\underline{w} \in \text{Span}(A)$ abbiamo per definizione che $\exists \underline{v}'_1, \dots, \underline{v}'_n \in A : \exists \alpha'_1, \dots, \alpha'_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$\underline{w} = \alpha'_1 \underline{v}'_1 + \dots + \alpha'_n \underline{v}'_n.$$

Ma, per quanto detto sopra, si ha che $\forall \underline{v}'_i, \exists \underline{v}_1^{(i)}, \dots, \underline{v}_m^{(i)} \in A : \exists \beta_1^{(i)}, \dots, \beta_n^{(i)} \in \mathbb{K} : \underline{v}'_i = \beta_1^{(i)} \underline{v}_1^{(i)} + \dots + \beta_n^{(i)} \underline{v}_n^{(i)}$, dunque sostituendo nella definizione di $\underline{w}$ si ottiene una combinazione lineare di vettori di B , dunque $\underline{w} \in \text{Span}(B)$. Segue la tesi.

Per quanto riguarda l'ultima proposizione da mostrare, è sufficiente ricondursi a mostrare che se $A \subseteq B \implies A \subseteq \text{Span}(B)$ e, per quanto visto nella proposizione precedente, ciò implica che $\text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$. Ma è chiaro che $B \subseteq \text{Span}(B)$, dunque $A \subseteq B \subseteq \text{Span}(B) \implies A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$.

Esercizio 1.4

Possiamo far vedere che presa una collezione finita di polinomi non è possibile generare tutto lo spazio: consideriamo i polinomi $p_1(x), \dots, p_n(x)$ e consideriamo lo Span di $p_1, \dots, p_n$. Osservia-

mo che $\deg(\alpha_1 p_1(x) + \dots + \alpha_n p_n(x)) \leq \max(\deg(p_1), \deg(p_2), \dots, \deg(p_n))$ dove $\deg$ indica il grado del polinomio; tuttavia è chiaro che $\mathbb{R}[x] \ni x^{1+\max(\deg(p_1), \deg(p_2), \dots, \deg(p_n))} \notin \text{Span}(p_1, \dots, p_n)$.

Esercizio 1.5

Supponiamo per assurdo che $\exists A' \subseteq A : A'$ non è linearmente indipendente, allora sappiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A' : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ non tutti uguali a $0_{\mathbb{K}}$ tali che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0},$$

ma questa si tratta anche di una relazione di vettori appartenenti anche ad A , quindi A sarebbe linearmente dipendente ottenendo così un assurdo.

Esercizio 1.6

Preso $\underline{v} \in A' \setminus A$ abbiamo che, per ipotesi, $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ (siccome A insieme di generatori), dunque $A' \subseteq \text{Span}(A) \implies \text{Span}(A') \subseteq \text{Span}(A) = V$, ma è chiaro che $A \subseteq A' \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(A')$ (dove si è usato, nei due casi, la proposizione 1.9 e 1.10 rispettivamente). Concludiamo allora che $\text{Span}(A) = \text{Span}(A') = V$, dunque anche A' è un insieme di generatori.

Esercizio 1.7

Supponiamo che $A = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ insieme di generatori e osserviamo che possiamo sempre procedere come fatto nella dimostrazione dell'esistenza di una base, ricavandoci un insieme linearmente indipendente massimale: se A è linearmente indipendente, chiaramente, non c'è niente da fare. Se A invece non lo è possiamo considerare la relazione non banale

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

e supponendo, senza perdita di generalità, che $\alpha_n \neq 0$ allora

$$\underline{v}_n = -\frac{\alpha_1}{\alpha_n} \underline{v}_1 - \dots - \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \underline{v}_{n-1},$$

quindi si ha, in virtù del lemma 1.1.3, che $\text{Span}(A) = \text{Span}(A \setminus \{\underline{v}_n\})$, quindi possiamo limitarci a considerare l'insieme $A \setminus \{\underline{v}_n\}$ e iterare il ragionamento finché non si ottiene un insieme linearmente indipendente: questo lemma ci assicura che lo Span rimane invariato.

Esercizio 1.8

Se considero un insieme di vettori linearmente indipendenti B è chiaro che se generano V non c'è niente da fare siccome rappresentano già una base dello spazio vettoriale. Se così non è, abbiamo mostrato che è sempre possibile trovare una base $\mathcal{B}$ nel nostro spazio vettoriale e, usando il lemma 1.2.2, sappiamo che è possibile trovare $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$ tale che $(\mathcal{B} \setminus \mathcal{B}') \cup B$ è ancora linearmente indipendente e ha lo stesso Span dell'insieme iniziale, dunque è effettivamente una base del nostro spazio vettoriale.

Esercizio 1.9

Sappiamo che W essendo sottospazio vettoriale, quindi pur sempre uno spazio vettoriale, ammette una base $\mathcal{W} = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m\}$: tale insieme rimane comunque un insieme linearmente indipendente di vettori di V , pertanto possiamo applicare il lemma 1.2.2 ad una base $\mathcal{B}$ di V (che sappiamo

esistere) per dedurre che $\#\mathcal{W} \leq \#\mathcal{B}$, ovvero $\dim(W) \leq \dim(V)$. Per quanto riguarda l'ultima richiesta dell'esercizio, osserviamo che l'implicazione verso sinistra $\boxed{\Leftarrow}$ è ovvia: se $V = W$ allora le dimensioni di V e W coincidono siccome una base di uno è base anche dell'altro; ma è altrettanto banale l'implicazione verso destra $\boxed{\Rightarrow}$ siccome si vede che se $\dim(W) = \dim(V)$ e $W \subseteq V$ allora una base di $n = \dim(W)$ vettori di W è anche una base di V (siccome si parla di $n = \dim(W) = \dim(V)$ vettori linearmente indipendenti di W e, dunque, di V).

Esercizio 1.10

Siccome $Z \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale, dunque uno spazio vettoriale allora esiste una base $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\}$ che possiamo completare a base di $\mathcal{B}' = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k, \underline{v}_{k+1}, \dots, \underline{v}_n\}$, dunque $k \leq n$. Se $k = n$ allora estendendo vettori non aggiungo nulla, quindi $V = W$.

Esercizio 1.11

Supponiamo per assurdo che $U \cap W \neq \{0\}$: preso $\underline{v} \in U \cap W$, si ha, per definizione di intersezione, che $\underline{v} \in U$ e $\underline{v} \in W$: preso a questo punto un vettore $\underline{z} \in Z$ sappiamo per ipotesi che $\exists! \underline{u}' \in U, \underline{w}' \in W$ tali che $\underline{z} = \underline{u}' + \underline{w}'$ ma

$$\underline{z} = \underline{u}' + \underline{w}' = \underline{u}' + \underline{v} - \underline{v} + \underline{w}' = \underbrace{(\underline{u}' + \underline{v})}_{\in U} + \underbrace{(\underline{w}' - \underline{v})}_{\in W},$$

dove abbiamo il fatto che la legge di composizione interna produce vettori appartenenti sempre al sottospazio considerato. Segue allora che ogni vettore non può più essere scritto in maniera univoca, ottenendo così un assurdo. Segue così la tesi.

Esercizio 1.12

Supponiamo, senza perdita di generalità, che $A' = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\}$ e $A'' = \{\underline{v}_{k+1}, \dots, \underline{v}_n\}$ (a meno di riarrangiare i termini), osserviamo che preso $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ allora $\exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underbrace{(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_k \underline{v}_k)}_{\in \text{Span}(A')} + \underbrace{(\alpha_{k+1} \underline{v}_{k+1} + \dots + \alpha_n \underline{v}_n)}_{\in \text{Span}(A'')} \implies \quad (6.14)$$

$$\implies \text{Span}(A) = \text{Span}(A') + \text{Span}(A''). \quad (6.15)$$

Rimane da mostrare che $\text{Span}(A') \cap \text{Span}(A'') = \{0\}$: se per assurdo non fosse così allora preso $\underline{v} \in \text{Span}(A') \cap \text{Span}(A'')$ sappiamo che $\underline{v} \in \text{Span}(A')$ e $\underline{v} \in \text{Span}(A'')$, dunque $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ non tutti nulli tali che

$$\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_k \underline{v}_k = \alpha_{k+1} \underline{v}_{k+1} + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \implies \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots - \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0},$$

che rappresenta una relazione non banale fra vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ che si erano supposti linearmente indipendenti, ovvero un assurdo!

Esercizio 2.*

Osserviamo che la dimensione dello spazio delle matrici simmetriche U è pari a $\frac{n(n+1)}{2}$ e la dimensione dello spazio delle matrici antisimmetriche Z è pari a $\frac{n(n-1)}{2}$. È chiaro che $U \cap Z = \{0\}$ e vediamo che

$$\dim(U) + \dim(Z) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2 + n + n^2 - n}{2} = \frac{2n^2}{2} = n^2 = \dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})),$$

e da qua possiamo concludere. Possiamo trovare esplicitamente tali matrici: abbiamo infatti che $U = A + A^t$ è simmetrica, siccome $U^t = (A + A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A = A + A^t = U$ mentre la matrice $Z = A - A^t$ è antisimmetrica, siccome $Z^t = (A - A^t)^t = A^t - (A^t)^t = A^t - A = -(A - A^t) = -Z$ e

$$U + Z = A + A^t + A - A^t = 2A \implies A = \frac{U}{2} + \frac{Z}{2} = \frac{1}{2}(A + A^t) + \frac{1}{2}(A - A^t).$$

6.2 Prodotti scalari

Esercizio 3.1

E' chiaro che $(\cdot, \cdot)$ è simmetrica, siccome il prodotto fra numeri reali è commutativo, dunque presi

$$\underline{v} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \text{ e } \underline{w} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$(\underline{v}, \underline{w}) = (\alpha_1 \dots \alpha_n) \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \alpha_1 \beta_1 + \dots + \alpha_n \beta_n \stackrel{\text{prop. commutativa}}{=} \beta_1 \alpha_1 + \dots + \beta_n \alpha_n = \quad (6.16)$$

$$= (\beta_1 \dots \beta_n) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = (\underline{w}, \underline{v}). \quad (6.17)$$

Per quanto riguarda le proprietà ① e ②, osserviamo che, in virtù della proprietà di simmetria che abbiamo appena mostrato, è sufficiente mostrare che vale la ①. Per fare ciò, è necessario fare il

conto prendendo $\underline{v} = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$, $\underline{w} = \begin{pmatrix} \zeta_1 \\ \vdots \\ \zeta_n \end{pmatrix}$ e $\underline{z} = \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix}$

$$\varphi(\alpha \underline{v} + \beta \underline{w}, \underline{z}) = \begin{pmatrix} \alpha \xi_1 + \beta \zeta_1 \\ \dots \\ \alpha \xi_n + \beta \zeta_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix} = (\alpha \xi_1 + \beta \zeta_1) \epsilon_1 + (\alpha \xi_2 + \beta \zeta_2) \epsilon_2 + \dots + (\alpha \xi_n + \beta \zeta_n) \epsilon_n = \quad (6.18)$$

$$= (\alpha \xi_1 \epsilon_1 + \dots + \alpha \xi_n \epsilon_n) + (\beta \zeta_1 \epsilon_1 + \dots + \beta \zeta_n \epsilon_n) = \quad (6.19)$$

$$= \alpha (\xi_1 \dots \xi_n) \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix} + \beta (\zeta_1 \dots \zeta_n) \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix} = \alpha (\underline{v}, \underline{z}) + \beta (\underline{w}, \underline{z}). \quad (6.20)$$

Abbiamo quindi mostrato che, effettivamente, il prodotto scalare euclideo è una forma bilineare simmetrica.

Parte II

Geometria differenziale

Lo scopo di questa sezione è quella di andare ad introdurre e dimostrare i risultati più importanti dell'algebra multilineare necessari per poter trattare meglio le strutture matematiche che incontreremo studiando i *manifolds*.

7.1 Introduzione

Richiamiamo alcuni concetti già visti all'interno di queste dispense che ci consentiranno di chiarire la notazione

Definizione 7.1. Siano V e W due spazi vettoriali sul campo $\mathbb{K}$, indicheremo allora con $\text{Hom}(V, W)$ l'insieme delle applicazioni lineari da V in W . Se $V = W$ scriveremo semplicemente $\text{End}(V)$ al posto di $\text{Hom}(V, V)$. Lo spazio duale è lo spazio vettoriale $V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{K})$ e gli elementi di tale spazio prendono il nome di *forme lineari*, il biduale è l'insieme $V^{**} = (V^*)^*$ e con $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ indicheremo l'insieme delle matrici $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$.

Indicheremo con $\delta_{hk} = \delta_k^h$ il simbolo di Kronecker, così definito

$$\delta_{hk} = \delta_h^k = \begin{cases} 1 & \text{se } h = k, \\ 0 & \text{se } h \neq k. \end{cases} \quad (7.1)$$

Si ricordi che *ogni spazio vettoriale ammette una base*, cioè un insieme $\mathcal{B} = \{v_j\}_{j \in J} \subset V$ (a priori J può essere anche infinito) tale che

- ① ogni sottoinsieme finito di $\mathcal{B}$ è formato da vettori linearmente indipendenti;
- ② $\forall v \in V \exists \lambda^1, \dots, \lambda^k \in \mathbb{K} : \exists v_{j_1}, \dots, v_{j_k} \in \mathcal{B} : v = \lambda^1 v_{j_1} + \dots + \lambda^k v_{j_k}$.

Tutte le basi, inoltre, hanno tutte la stessa cardinalità, che è detta *dimensione* di V .

Proposizione 7.1. Siano V e W due spazi vettoriali sul campo $\mathbb{K}$, supponiamo che $\dim(V) < \infty$ e che $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ sia una base di V , allora l'applicazione $\mathcal{A} : \text{Hom}(V, W) \rightarrow W^n$ tale che $\forall L \in \text{Hom}(V, W)$ associa la n -upla $\mathcal{A}(L) = (L(v_1), \dots, L(v_n)) \in W^n$ è un isomorfismo fra $\text{Hom}(V, W)$ e W^n dipendente dalla scelta della base di V . In particolar modo, se anche W ha dimensione finita, allora

$$\dim(\text{Hom}(V, W)) = (\dim(V))(\dim(W)), \quad (7.2)$$

quindi $\dim(V^*) = \dim(V)$.

In pratica, questo è un modo per dire, chiaramente, ciò che abbiamo già trovato, ovvero che ogni applicazione lineare è definita univocamente dal valore che assume su una data base.

Per poter enunciare un risultato analogo nel caso in cui $\dim(V) = \infty$ bisogna introdurre il concetto di prodotto diretto infinito di spazi vettoriali

Definizione 7.2. Siano $\{W_j\}_{j \in J}$ un insieme di spazi vettoriali sul medesimo campo $\mathbb{K}$, diremo che il prodotto diretto degli spazi vettoriali W_j è il prodotto cartesiano

$$\prod_{j \in J} W_j, \quad (7.3)$$

dotato della struttura di spazio vettoriale ottenuta operando componente per componente:

$$(w_j)_{j \in J} + (w'_j)_{j \in J} = (w_j + w'_j)_{j \in J} \quad \lambda(w_j)_{j \in J} = (\lambda w_j)_{j \in J}, \quad (7.4)$$

dove chiaramente $(w_j)_{j \in J}, (w'_j)_{j \in J} \in \prod_{j \in J} W_j$ e $\lambda \in \mathbb{K}$.

Definizione 7.3 (proiettore). Diremo che $\pi_i : \prod_{j \in J} W_j \rightarrow W_i$ è la proiezione sull' i -esimo fattore. Se invece $W_j = W \forall j \in J$, scriveremo W^J .

Si può verificare la *proprietà universale del prodotto diretto*¹,

Proposizione 7.2 (proprietà universale del prodotto diretto). Sia $\prod_j W_j$ un prodotto diretto di spazi e siano $\pi_j : \prod_j W_j \rightarrow W_j$ dei proiettori, allora per ogni V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e una famiglia di applicazioni lineari $L_j : V \rightarrow W_j$ esiste un'unica applicazione lineare $L : V \rightarrow \prod_j W_j$ tale che $L_j = \pi_j \circ L$ per ogni $j \in J$, tale che per ogni $j \in J$ il diagramma

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{L} & \prod_j W_j \\ L_j \downarrow & \swarrow \pi_j & \\ W_j & & \end{array}$$

risulti commutativo.

Dimostrazione. Dimostriamo l'esistenza di questa applicazione: per farlo osserviamo che possiamo definire questa L prendendo il vettore $v \in V$ e osservando che

$$L(v) = [L_j(v)]_{j \in J}, \quad (7.5)$$

da cui è evidente che $\pi_j \circ L = L_j$. Dobbiamo mostrare che è lineare: per farlo si osserva che presi $v, w \in V$, allora si ha che

$$L(v + w) = [L_j(v + w)]_{j \in J} = [L_j(v) + L_j(w)]_{j \in J} = [L_j(v)]_{j \in J} + [L_j(w)]_{j \in J} = L(v) + L(w), \quad (7.6)$$

e chiaramente preso $\lambda \in \mathbb{K}$ si ha che

$$L(\lambda v) = [L_j(\lambda v)]_{j \in J} = [\lambda L_j(v)]_{j \in J} = \lambda [L_j(v)]_{j \in J} = \lambda L(v). \quad (7.7)$$

¹in teoria delle categorie, una proprietà universale è una proprietà che identifica univocamente una classe di oggetti: in questo caso, se verifichiamo che un dato insieme soddisfa la proprietà, allora abbiamo che è un prodotto diretto di spazi

Supponiamo per assurdo che non sia unica: allora esistono $L, L' : V \rightarrow \prod_{j \in J} W_j$ con $L \neq L'$ tali per cui

$$\pi_j \circ L = \pi_j \circ L' = L_j, \quad (7.8)$$

ma allora preso un vettore $v \in V$, si ha che

$$\pi_j(L(v)) = (\pi_j \circ L)(v) = L_j(v), \quad (7.9)$$

$$\pi_j(L'(v)) = (\pi_j \circ L')(v) = L_j(v), \quad (7.10)$$

ma poiché vale $\forall j \in J$, allora le due applicazioni devono necessariamente coincidere, in quanto tutte le loro componenti sono identiche per l'arbitrarietà di v , dunque $L = L'$. $\square$

Corollario 7.0.1. Se $\hat{\Pi}$ è uno spazio vettoriale dotato di una famiglia di applicazioni lineari $\hat{\pi}_j : \hat{\Pi} \rightarrow W_j$ che soddisfano la proprietà universale, esiste un unico isomorfismo $\psi : \hat{\Pi} \rightarrow \prod_j W_j$ tale che $\hat{\pi}_j = \pi_j \circ \psi$ per ogni $j \in J$.

Dimostrazione. Sappiamo per ipotesi dalla precedente proposizione che $\prod_j W_j$, essendo un prodotto diretto, soddisfa la proprietà universale. Abbiamo, quindi, che esiste un'unica applicazione lineare $\psi : \hat{\Pi} \rightarrow \prod_{j \in J} W_j$ tale per cui $\pi_j \circ \psi = \hat{\pi}_j$, ovvero rifacendosi al diagramma commutativo seguente

$$\begin{array}{ccc} \hat{\Pi} & \xrightarrow{\psi} & \prod_j W_j \\ \hat{\pi}_j \downarrow & \swarrow \pi_j & \\ W_j & & \end{array} .$$

D'altra parte, sappiamo pure, per ipotesi, che $\hat{\Pi}$ e le sue $\hat{\pi}_j : \hat{\Pi} \rightarrow W_j$ soddisfano la proprietà universale. Quindi prendendo le proiezioni canoniche $\pi_j : \prod_j W_j \rightarrow W_j$ abbiamo che queste formano una buona famiglia di applicazioni lineari con cui usare la definizione della proprietà; si ha perciò che esiste un'applicazione lineare $\phi : \prod_j W_j \rightarrow \hat{\Pi}$ tale che $\hat{\pi}_j \circ \phi = \pi_j$.

$$\begin{array}{ccc} \prod_j W_j & \xrightarrow{\phi} & \hat{\Pi} \\ \pi_j \downarrow & \swarrow \hat{\pi}_j & \\ W_j & & \end{array} .$$

Vogliamo mostrare a questo punto che la composizione $\psi \circ \phi : \prod_j W_j \rightarrow \prod_j W_j$ e $\phi \circ \psi : \hat{\Pi} \rightarrow \hat{\Pi}$ dà l'identità, rispettivamente, dei due spazi, mostrando così che una è l'inversa dell'altra (dunque sono isomorfismi). Per farlo si osserva che proiettando $\psi \circ \phi$ tramite π_j si ottiene che

$$\pi_j \circ (\psi \circ \phi) = (\pi_j \circ \psi) \circ \phi = \hat{\pi}_j \circ \phi = \pi_j. \quad (7.11)$$

Poiché banalmente anche l'identità $\text{id}_{\prod_j W_j}$ soddisfa l'equazione $\pi_j \circ \text{id} = \pi_j$, per l'unicità garantita dalla proprietà universale le due applicazioni devono necessariamente coincidere, ovvero $\psi \circ \phi = \text{id}_{\prod_j W_j}$. D'altra parte si ha che

$$\hat{\pi}_j \circ (\phi \circ \psi) = (\hat{\pi}_j \circ \phi) \circ \psi = \pi_j \circ \psi = \hat{\pi}_j, \quad (7.12)$$

da cui segue, sempre per l'unicità della proprietà universale su $\hat{\Pi}$, che $\phi \circ \psi = \text{id}_{\hat{\Pi}}$. $\square$

function
 mathematicians despise art
 men deride mathematics
 mathematicians have similar feelings
 wholeheartedly, than that of the
 tion, criticism, appreciation, is worth
 point once in one of the few
 his Leslie Stephen
 y that
 way,
 realize
 y-two
 has
 gift
 carried
 . And
 and developed in others, but I have not so
 so much deteriorated as to fancy that I
 e that a great scholar and a fine
 him in
 ad said
 emed to
 through
 a dialectic
 entirely
 there is
 m as c
 id I sha
 ics, it i
 er and
 mather
 the pati
 for math.
 ore genera
 y. This may be
 stellar astronomy and atomic physics are the only
 lar estimation. A mathematician need not now consi
 s not have to meet the sort of opposition describe b
 of metaphysics which forms the introduction to A
 ows Bradley, will be told that 'metaphysical knowi
 t is a contradiction. It is practically i
 , the sa
 worth
 natics
 is, the
 ginati
 s. All t
 nately, genuin
 matician must feel that it is r
 hematics rests, that the p
 e and confusion, and t
 try to make c

APPENDICE A

Logica

La logica è la parte della matematica che si occupa di studiare in maniera del tutto formale i sistemi logico-deduttivi, ovvero i sistemi che si appoggiano su un insieme di proposizioni che si *suppongono* vere e che vengono utilizzate per dedurre altre, dette *teoremi*. Definire che cosa sia una proposizione non è semplice: noi diremo che una proposizione è un'affermazione *sensata* per cui ha senso parlare di verità o falsità.

Basi a dimensione infinita

Abbiamo dimostrato che ogni spazio vettoriale a dimensione finita possiede una base. La dimostrazione da noi effettuata non è, tuttavia, valida quando si passa a dimensione infinita.

Si può recuperare, tramite l'assioma della scelta, il concetto di base che si ha a dimensione finita (ovvero di insieme di vettori linearmente indipendenti massimale) anche per spazi a dimensione infinita; sebbene sia poco pratica negli spazi infinito-dimensionali che solitamente si incontrano (ovvero spazi di Hilbert separabili). Enunciamo innanzitutto l'assioma della scelta

Assioma B.1 (Assioma della scelta). Sia X un insieme non vuoto e $\mathcal{P}^*(X) = \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\}$ l'insieme delle parti non vuote di X , allora esiste una funzione, detta funzione della scelta, $f : \mathcal{P}^*(X) \rightarrow X$ tale che $f(A) \in A \forall A \in \mathcal{P}^*(X)$

Questo è un assioma particolarmente controverso della matematica moderna, siccome comporta una serie di conseguenze paradossali come il paradosso di Banach-Tarski e la costruzioni di insiemi non misurabili secondo Lebesgue, ovvero l'insieme di Vitali; tuttavia, è necessario per garantire la possibilità di costruire un insieme scegliendo un elemento da ciascuno degli insiemi: quando abbiamo una famiglia finita di insiemi, la possibilità di fare ciò è garantita dagli assiomi della teoria ZF¹; mentre quando abbiamo un numero infinito di insiemi nulla ci assicura, dal punto di vista assiomatico, la possibilità di farlo. Tale assioma, tuttavia, non crea alcuna contraddizione con gli altri che regolano la teoria insiemistica: è stato, infatti, dimostrato che tale assioma è indipendente da quelli di ZF.

E' possibile dimostrare, ma non lo riporteremo, che l'assioma della scelta è equivalente al *lemma di Zorn*

Lemma B.0.1 (Lemma di Zorn). Ogni insieme induttivo ha un elemento massimale

Per capire bene che cosa questo lemma rappresenta, dobbiamo chiaramente andare a sviscerare il concetto di insieme induttivo e di elemento massimale, quindi riporto una serie di definizioni necessarie

Definizione B.1 (relazione). Sia A, B due insiemi, definiamo relazione $\mathcal{R}$ un sottoinsieme di $A \times B$. Due elementi $x \in A$ e $y \in B$ sono messi in relazione da $\mathcal{R}$ se

$$(x, y) \in \mathcal{R}$$

¹ZF, che sta per Zermelo-Frankel, è una sigla che si usa per indicare gli assiomi alla base della teoria degli insiemi, che necessiterebbero di un approfondimento troppo sostanzioso per essere inseriti in una mera appendice. Riassumendo parecchio, questi affermano che esiste l'insieme vuoto, è possibile effettuare l'unione e l'intersezione di insiemi ottenendo nuovamente degli insiemi, esiste l'insieme singoletto, ogni insieme non può contenere sé stesso e così via

e, in tal caso, si scrive $x\mathcal{R}y$.

Definizione B.2 (relazione d'ordine parziale). Sia A un insieme e sia $\leq \subseteq A \times A$ una relazione. Diremo che $\leq$ è una relazione d'ordine se

- $x \leq x \ \forall x \in A$ (proprietà riflessiva);
- $x \leq y \wedge y \leq x \implies x = y$ (proprietà antisimmetrica);
- $x \leq y \wedge y \leq z \implies x \leq z$ (proprietà transitiva).

L'esempio più semplice di relazione d'ordine è il $\leq$ che abbiamo su $\mathbb{Q}$, tuttavia è una relazione d'ordine totale, ovvero soddisfa una quarta proprietà (di totalità) secondo cui $\forall x, y \in A, x \leq y \vee y \leq x$. Una relazione d'ordine parziale non necessariamente è definita per tutti gli elementi, ovvero presi $x, y \in A$ non è detto che risulti sempre che $x \leq y$ oppure $y \leq x$: un esempio di relazione d'ordine parziale ma non totale è la relazione $\subseteq$ che si può introdurre studiando i sottoinsiemi di un insieme X : presi due elementi $x, y \in \mathcal{P}(X)$ **non** è detto che $x \subseteq y$ oppure $y \subseteq x$ (si pensi a $X = \{0, 1, 2\}$ e ai sottoinsiemi $\{1\}$ e $\{0\}$).

Definizione B.3 (insieme parzialmente ordinato). Un coppia $(A, \leq)$ si dice insieme parzialmente ordinato se $\leq$ è una relazione d'ordine parziale definita su A .

Definizione B.4 (catena). Sia $(A, \leq)$ un insieme parzialmente ordinato, diremo che $C \in \mathcal{P}(A)$ è una catena se è totalmente ordinato dalla relazione d'ordine.

Definizione B.5 (elemento massimale). Sia $(A, \leq)$ un insieme parzialmente ordinato, diremo che $x \in A$ è un elemento massimale se $\nexists y \in A : y > x$.